KINS

KINS/ER-092,
vol. 21

해양환경방사능조사

Marine Environmental Radioactivity Survey

2025. 12.

한국원자력안전기술원
KOREA INSTITUTE OF NUCLEAR SAFETY

KINS

KINS/ER-092,
Vol. 21

해양환경방사능조사

Marine Environmental Radioactivity Survey

2025. 12.

한국원자력안전기술원
KOREA INSTITUTE OF NUCLEAR SAFETY

제 출 문

한국원자력안전기술원장 귀하

본 보고서를 2025년도 “해양환경방사능조사” 보고서로 제출합니다.

2025년 12월

사 업 책 임 자 : 김대지
사 업 참 여 자 : 강유겸, 김광범, 김봉호, 김용재, 김지민, 김철수, 류달현, 류정현, 서지혜, 안수정, 윤용기, 이상현, 이용진, 이정민, 이정빈, 이채연, 임성아, 조흥준, 채규한, 한승연 (가나다순)

국립수산과학원
김종규, 이인석, 최양호, 한창훈 (가나다순)

목 차

요 약 ····· i
그림목차 ····· iii
표 목 차 ····· iv

Ⅰ. 서론 ····· 3

Ⅱ. 해양방사능 조사 ····· 7
1. 조사목적 및 조사계획 ····· 7
1.1 조사목적 ····· 7
1.2 조사계획 ····· 7
2. 조사 및 분석방법 ····· 11
2.1 조사방법 ····· 11
2.2 분석방법 ····· 11
3. 조사결과 및 평가 ····· 15
3.1 표층 해수 ····· 15
3.2 수심별 해수 ····· 29
3.3 해저퇴적물 ····· 35
3.4 해양생물 ····· 37

Ⅲ. 해수방사능감시망 운영 ····· 53
1. 목적 및 필요성 ····· 53
2. 해수방사능감시망 설치 위치 ····· 53
3. 해수방사능감시망 시스템 구성 및 운영 ····· 54
4. 해수방사능감시망 운영 결과 ····· 57

Ⅳ. 결 론 ····· 61

부록 1. 해양환경 조사 ····· 65
부록 2. 후쿠시마 원전 사고 이전부터 운영된 22개 정점 표층 해수 방사능농도 ····· 83
부록 3. 표층해수 방사능농도 신속분석 ····· 87

요 약

해양환경방사능조사는 우리나라 주변 해역의 환경방사능 준위분포 및 변동 추이를 조사하여 국내·외 방사선 사고로부터 국민을 보호하고 환경을 보전하는데 목적이 있다. 한국원자력안전기술원은 원자력안전법 제105조(전국 환경방사능 감시) 제1항에 근거하여 우리나라 주변 해역에서 채취한 해수, 해양생물 및 해저퇴적물 시료를 대상으로 ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}$Pu 농도 및 Pu 동위원소비(^{240}Pu/^{239}Pu)를 조사하였다. 이와 함께 해양생물 및 해저퇴적물에서는 ^{40}K 농도를, 해조류에서는 ^{131}I 농도를 추가로 조사하였다. 해양시료는 국립수산과학원 본원과 동해, 서해, 남해 수산연구소에 위탁하여 확보하였다. 표층 해수에 대한 방사능감시는 1994년부터 우리나라 주변 해역 21~22개 정점의 방사능농도 및 Pu 동위원소비 조사를 수행하였다. 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 해양방사능감시를 강화하여 해수 조사빈도 증가 및 조사범위를 확대하였으며, 어류 조사범위도 배타적 경제수역까지 확대하였다. 또한, 2023년 8월부터 후쿠시마 오염수 방류가 시작됨에 따라 해수 방사능(^{134}Cs, ^{137}Cs, ^{3}H) 신속분석을 추가하여 감시를 강화하였다.

2025년 우리나라 주변 해역 40개 정점에서 채취한 표층해수 중 ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}$Pu 방사능농도 분석 결과, ^{137}Cs은 0.738~1.92 mBq/kg (평균 1.25±0.20 mBq/kg), ^{3}H는 <0.0742~0.283 Bq/L (평균 0.136±0.043 Bq/L), ^{90}Sr은 0.592~1.24 mBq/kg (평균 0.862±0.161 mBq/kg), $^{239+240}$Pu은 1.31~4.67 μBq/kg(평균 3.14±0.85 μBq/kg)였으며, ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비 범위는 0.193~0.249 (평균 0.231±0.016)였다.

해저퇴적물의 ^{137}Cs, ^{40}K, ^{90}Sr 및 $^{239+240}$Pu 방사능농도는 각각 <0.537~2.57 Bq/kg-dry (평균 1.10±0.58 Bq/kg-dry), 408~859 Bq/kg-dry (평균 755±105 Bq/kg-dry), <0.114~<0.208 Bq/kg-dry (평균 0.147±0.035 Bq/kg-dry), 0.0570~1.62 Bq/kg-dry (평균 0.528±0.559 Bq/kg-dry)였고, Pu 동위원소비의 범위는 0.204~0.244 (평균 0.229±0.014)이었다.

해양생물 중 어류의 ^{137}Cs 및 ^{40}K 방사능농도 범위는 각각 <21.6~156 mBq/kg-fresh (평균 69.6±32.9 mBq/kg-fresh), 41.3~98.0 Bq/kg-fresh (평균 71.3±18.6 Bq/kg-fresh), ^{90}Sr 방사능농도 범위는 최소검출가능농도 미만(<4.00 mBq/kg-fresh), $^{239+240}$Pu은 <0.0317~0.0390 mBq/kg-fresh (평균 0.0347±0.0038 mBq/kg-fresh)이었다. 패류에서 ^{137}Cs, ^{40}K 방사능농도 범위는 각각 최소검출가능농도 미만(<11.9 mBq/kg-fresh), 24.0~84.3 Bq/kg-fresh (평균 48.0±20.5 Bq/kg-fresh), ^{90}Sr은 최소검출가능농도 미만(<8.56 mBq/kg-fresh), $^{239+240}$Pu 방사능농도 범위는 1.38~3.72 mBq/kg-fresh (평균 2.89±1.31 mBq/kg-fresh)였다. 해조류에서 ^{137}Cs은 모두 최소검출가능농도 미만(<13.6 mBq/kg-fresh)이었으며, ^{40}K 방사능농도 범위는 7.21~443 Bq/kg-fresh (평균 206±141 Bq/kg-fresh)였다. ^{90}Sr 및 $^{239+240}$Pu 방사능농도 범위는 각각 최소검출가능농도 미만(<13.5 mBq/kg-fresh), 0.953~1.52 mBq/kg-fresh (평균 1.19±0.30 mBq/kg-fresh), ^{131}I 방사능농도 범위는 <13.2~75.1 mBq/kg-fresh (평균 42.3±21.6 mBq/kg-fresh)였다. 패류 및 해조류의 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비 범위는 각각 0.225~0.240 (평균 0.231±0.008)과 0.205~0.230 (평균 0.220±0.013)이었다.

2025년 우리나라 주변 해역에서 채취한 해양환경시료 중 인공방사성핵종의 농도범위 및 동위원소비의 범위는 과거 5년간 조사된 농도와 비슷한 수준으로 특이한 점은 없었다. 다만, 낮은 농도로 검출된 ^{137}Cs, ^{90}Sr, Pu 등은 과거 핵실험에 기인한 것으로 추정된다.

SUMMARY

The aims of the marine environmental radioactivity survey is to protect the public health and preserve the environment from radiological accident by evaluation of the distribution and change of marine environmental radioactivity concentrations of Korea. The Korea Institute of Nuclear Safety (KINS) investigated ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}Pu$ and the Pu isotope ratio ($^{240}Pu/^{239}Pu$) in seawater, sediments and marine biota collected by National Institute of Fisheries Science (NIFS) from the seas surrounding Korea in accordance with Article 105 of the Nuclear Safety Act. In addition, ^{40}K concentrations were measured in marine biota and seabed sediments, and ^{131}I concentrations were measured in seaweed samples. Marine environmental radioactivity survey in surface seawater has been investigated twice a year at 21 to 22 stations of sea of Korea since 1994. The seawater in the specific layer at 6 stations and sediments at 15 were collected once a year, and marine biota (fish, shellfish, seaweed) were collected biannually for radioactivity concentrations and Pu isotope ratio analysis. After the Fukushima nuclear power plant accident in Japan, marine environmental radioactivity survey was strengthened with increased sampling frequency and area for seawater and fish. After discharge of the ALPS treated contaminated water into the sea from Fukushima Nuclear Power plant on August 2023, rapid monitoring of seawater analysing ^{134}Cs, ^{137}Cs and ^{3}H were further performed to strengthen marine radioactivity monitoring.

As analytical results of ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, and $^{239+240}Pu$ in seawater at 40 stations around the Korean Peninsular, the concentrations of all radionuclides in 2025 are in the range of ^{137}Cs 0.738~1.92 mBq/kg (average 1.25±0.20 mBq/kg), ^{3}H <0.0742~0.283 Bq/L (average 0.136±0.043 Bq/L), ^{90}Sr 0.592~1.24 mBq/kg (average 0.862±0.161 mBq/kg), $^{239+240}Pu$ 1.31~4.67 μBq/kg (average 3.14±0.85 μBq/kg). The isotopic ratios ($^{240}Pu/^{239}Pu$) ranged from 0.193 to 0.249 (average 0.231±0.016).

The concentrations of ^{137}Cs, ^{40}K, ^{90}Sr and $^{239+240}Pu$ in the sediments are in the range of <0.537~2.57 Bq/kg-dry (average 1.10±0.58 Bq/kg-dry), 408~859 Bq/kg-dry (average 755±105 Bq/kg-dry), <0.114~<0.208 Bq/kg-dry(average 0.147±0.035 Bq/kg-dry), 0.0570~1.62 Bq/kg-dry (average 0.528±0.559 Bq/kg-dry), and the range isotopic ratio of $^{240}Pu/^{239}Pu$ is 0.204~0.244 (average 0.229±0.014), respectively.

The concentrations of ^{137}Cs, ^{40}K, ^{90}Sr and $^{239+240}Pu$ in the fish are in the range of <21.6~156 mBq/kg-fresh (average 69.6±32.9 mBq/kg-fresh), 41.3~98.0 Bq/kg-fresh (average 71.3±18.6 Bq/kg-fresh), below the Minimum Detectable Activity (MDA, <4.00 mBq/kg-fresh), <0.0317~0.0390 mBq/kg-fresh(average 0.0347±0.0038 mBq/kg-fresh), respectively. The concentrations of ^{137}Cs in all shellfish are in the range of are below the MDA (<11.9 mBq/kg-fresh). ^{40}K, ^{90}Sr and $^{239+240}Pu$ activity concentration are in the range of 24.0~84.3 Bq/kg-fresh (average 48.0±20.5 Bq/kg-fresh), below the MDA (<8.56 mBq/kg-fresh) and 1.38~3.72 mBq/kg-fresh (average 2.89±1.31 mBq/kg-fresh), respectively. ^{137}Cs concentrations in all seaweed are below the MDA (<13.6 mBq/kg-fresh). ^{40}K, ^{90}Sr, $^{239+240}Pu$ and ^{131}I in seaweed are in the range of 7.21~443 Bq/kg-fresh (average 206±141 Bq/kg-fresh), below the MDA(<13.5 mBq/kg-fresh), 0.953~1.52 mBq/kg-fresh (average 1.19±0.30 mBq/kg-fresh) and <13.2~75.1 mBq/kg-fresh (average 42.3±21.6 mBq/kg-fresh). The isotopic ratio range of $^{240}Pu/^{239}Pu$ in shellfish and seaweed are 0.225~0.240 (average 0.231±0.008) and 0.205~0.230 (average 0.220±0.013), respectively.

The ^{137}Cs, ^{90}Sr and Pu radioactivity concentrations found in some samples are originated from nuclear weapon test in the past, which similar to the global fallout level found in the environment. There is no significant change of marine environmental radioactivity survey results in 2025 and consistent with those of the last five years.

그 림 목 차

그림 2.1-1 해수 조사정점 ····· 9
그림 2.1-2 해저퇴적물 조사정점 ····· 9
그림 2.1-3 해양생물 조사정점 ····· 10
그림 2.1-4 베타적경제수역 해양생물 조사정점 ····· 10
그림 2.2 표층 해수의 연도별 ^{137}Cs 방사능농도 변동 ····· 15
그림 2.3 표층 해수의 연도별 ^{3}H 방사능농도 변동 ····· 22
그림 2.4 표층 해수의 연도별 ^{90}Sr 방사능농도 변동 ····· 24
그림 2.5 표층 해수의 연도별 $^{239+240}Pu$ 방사능농도 변동 ····· 26
그림 2.6 표층 해수의 핵종별 연평균 방사능농도 변화 ····· 28
그림 2.7 동해 105-11 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}Pu$ 및 수온 분포 ····· 32
그림 2.8 동해 106-05 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H 및 수온 분포 ····· 32
그림 2.9 남해 313-09 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}Pu$ 및 수온 분포 ····· 33
그림 2.10 남해 314-01 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H 및 수온 분포 ····· 33
그림 2.11 서해 307-09 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}Pu$ 및 수온 분포 ····· 34
그림 2.12 서해 311-09 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H 및 수온 분포 ····· 34
그림 3.1 해수방사능감시망 감시지점 ····· 54
그림 3.2 해수방사능감시망 운영 체계도 ····· 56

표 목 차

표 2.1 해양방사능 조사내용 ····· 8
표 2.2 표층 해수의 ^{137}Cs 방사능농도(34개 정점) ····· 16
표 2.3 제주남방해역 감시강화 표층 해수의 ^{134}Cs 및 ^{137}Cs 방사능농도(4개 정점) ····· 17
표 2.4 울릉도 부근 감시강화 표층 해수의 ^{134}Cs 및 ^{137}Cs 방사능농도(2개 정점) ····· 21
표 2.5 표층 해수의 ^{3}H 방사능농도 ····· 23
표 2.6 표층 해수의 ^{90}Sr 방사능농도 ····· 25
표 2.7 표층 해수의 $^{239+240}$Pu 방사능농도 및 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비 ····· 27
표 2.8 표층해수의 핵종별 방사능농도 범위 ····· 28
표 2.9 수심별 해수의 ^{137}Cs 및 ^{3}H 방사능농도 ····· 30
표 2.10 수심별 해수의 ^{90}Sr 방사능농도 ····· 31
표 2.11 수심별 해수의 $^{239+240}$Pu 방사능농도 및 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비 ····· 31
표 2.12 해저퇴적물의 ^{137}Cs, ^{40}K 방사능농도 ····· 35
표 2.13 해저퇴적물의 ^{90}Sr 방사능농도 ····· 36
표 2.14 해저퇴적물의 $^{239+240}$Pu 방사능농도 및 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비 ····· 36
표 2.15 어류의 ^{137}Cs 방사능농도 ····· 37
표 2.16 어류의 ^{40}K 방사능농도 ····· 38
표 2.17 어류의 ^{90}Sr 방사능농도 ····· 39
표 2.18 어류의 $^{239+240}$Pu 방사능농도 ····· 39
표 2.19 어류의 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비 ····· 39
표 2.20 어류의 ^{137}Cs 및 ^{40}K 방사능농도 (연중) ····· 40
표 2.21 두족류 및 갑각류의 ^{137}Cs 및 ^{40}K 방사능농도 (연중) ····· 42
표 2.22 패류의 ^{137}Cs 방사능농도 ····· 43
표 2.23 패류의 ^{40}K 방사능농도 ····· 44
표 2.24 패류의 ^{90}Sr 방사능농도 ····· 44
표 2.25 패류의 $^{239+240}$Pu 방사능농도 ····· 45
표 2.26 패류의 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비 ····· 45
표 2.27 해조류의 ^{137}Cs 방사능농도 ····· 46
표 2.28 해조류의 ^{40}K 방사능농도 ····· 47
표 2.29 해조류의 ^{90}Sr 방사능농도 ····· 47
표 2.30 해조류의 $^{239+240}$Pu 방사능농도 ····· 48
표 2.31 해조류의 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비 ····· 48
표 2.32 해조류의 ^{131}I 방사능농도 ····· 49
표 3.1 해수방사능감시망 감시지점 ····· 53
표 3.2 해수방사능감시기 사양 ····· 55

Ⅰ. 서 론

I. 서론

해양환경방사능 감시는 원자력안전법 제105조(전국 환경방사능 감시)에 따라 우리나라 해양환경방사능 준위분포 및 변동 추이를 분석하여 국내·외의 방사선사고 발생시 우리나라 주변 해양환경에 미치는 방사능 영향을 확인하여 국민의 건강과 환경을 보전하는 데 목적이 있다.

1993년 러시아의 백서를 통하여 구소련의 방사성폐기물의 해양 투기 사실이 밝혀졌다. 동해를 비롯한 오호츠크해에 1966년부터 1991년까지 액체 방사성폐기물(456 TBq) 및 고체 방사성폐기물(225 TBq)이 투기 되었다. 이 사건을 계기로 우리나라 주변 해역에 대한 체계적인 방사능 감시의 필요성이 제기됨에 따라, 한국원자력안전기술원은 1994년부터 우리나라 주변 해역 21~22개 정점의 표층 해수에 대한 방사능농도 및 Pu 동위원소비의 변동을 연 1~2회 조사하였고, 수심별 해수는 6개 정점, 해저퇴적물은 15개 정점에서 연 1회, 해양생물은 연 2회 조사를 수행하였다. 해양환경 전반에 대한 방사능 감시를 목적으로 2005년부터 수심별 해수, 해저퇴적물, 해양생물을 조사대상에 포함하여 방사능 감시를 확대하였다.

2011년 일본 후쿠시마 원전 사고의 영향으로 다량의 방사성물질이 해양으로 방출됨에 따라 우리나라 주변 해역의 방사능 오염 가능성에 대한 국민들의 관심이 증가하였다. 일본 후쿠시마 원전 사고에 따른 우리나라 주변 해역의 영향 확인을 위해 2011년 이후 조사주기를 단축하고, 제주남방해역을 포함한 배타적 경제수역까지 조사범위를 확대하여 강화된 해양환경 방사능 감시를 수행하고 있다. 또한 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양 유출 보도 이후 2013년 9월부터 제주 남방 해역 및 울릉도 주변 해역 정점의 조사 주기를 추가로 단축하여 강화된 해양환경 방사능 조사를 수행하고 있다. 또한, 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 해양 방사능 감시를 강화하여 해수 조사 빈도 증가 및 조사범위를 확대하였으며, 어류 조사범위도 확대하였다. 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류가 시작(2023년 8월)됨에 따라, 2023년 7월부터 해수 방사능 신속분석을 수행하고 그 결과를 공개하고 있다.

보고서 제2장은 2025년 우리나라 주변 해역 40개 정점에서 채수한 표층 해수, 수심별 해수, 해저퇴적물, 어류, 패류, 해조류 시료에 대한 방사능분석을 수행한 결과를 수록하였고, 제3장에는 해양방사능 감시활동과 별도로 원자력발전소 사고 등으로 인한 세슘의 특이변화 모니터링을 위한 해수방사능감시망 운영 결과를 수록하였다.

해수, 해저퇴적물, 해양생물 시료의 방사능농도 평가를 위한 기초자료 확보를 위해 해양환경의 물리·화학적 환경요인인 수온, 염분, 영양염 및 부유물질 조사와 퇴적물 입도분석을 수행하여 그 결과를 부록 1에 수록하였다. 후쿠시마 원전 사고 이전부터 운영한 22개 정점의 2025년 표층해수의 방사능농도는 부록 2에 수록하였고, 2023년 7월부터 수행한 해수 방사능 신속분석 결과는 부록 3에 수록하였다.

II. 해양방사능 조사

Ⅱ. 해양방사능 조사

1. 조사목적 및 조사계획

1.1 조사목적

한국원자력안전기술원은 1994년부터 우리나라 주변 해역에서 평상시 방사능 자료를 확보하여 방사선사고 발생 시 오염 여부를 신속히 판단하기 위한 목적으로 표층 해수의 방사능분석을 수행하고 있다. 2005년부터 해양 전반에 걸친 방사능 감시를 목적으로 동·서·남해의 수심별 해수, 해양생물(어류, 패류, 해조류) 및 해저퇴적물을 조사항목에 포함하였다. 2011년 일본 후쿠시마 원전 사고의 국내 영향 확인을 위해 표층 해수의 방사능 조사 정점과 조사 주기를 확대하였고, 2013년 일본 오염수 해양 유출 보도에 따라 울릉도 부근 해역과 제주도 남방 해역을 중심으로 조사지점을 확대하여 현재 40개 정점의 방사능 조사를 수행하고 있다. 2020년 일본 후쿠시마 원전 사고 오염수 해양 방출에 대비하여 주요 유입지점인 제주남방해역과 울릉도 부근의 삼중수소 감시주기를 연 4회로 확대하였으며, 2023년부터는 모든 정점에서 연 4회 수행하고 있다.

축적된 해양환경 방사능 조사 자료는 국내 원자력이용시설 뿐만 아니라 국외에서 발생 가능한 방사선 사고로 인해 우리나라 주변 해역에 미치는 영향 여부를 판단하기 위해 활용될 수 있다.

1.2 조사계획

우리나라 주변 해역에 대한 환경방사능 감시를 위하여 1994년부터 우리나라 연근해 해양환경 조사 정선의 각 1개 이상의 정점을 선정하고, 국립수산과학원 협조로 채취된 표층 해수를 제공받아 해수 방사능분석을 수행하였다. 2005년부터는 해양환경 전반에 대한 방사능조사를 위해 수심별 해수, 해양생물(어류, 해조류, 패류) 및 해저퇴적물 시료를 확보하여 해양환경 방사능을 분석하고 있으며, 동 정점에서 해양환경(물리학적, 화학적, 생물학적, 지질학적) 조사를 국립수산과학원에 위탁하여 환경방사능조사 결과 평가에 이용하였다.

또한, 일본원전 사고 이후 조사범위 확대에 따라 해수는 동중국해 해역까지, 어류는 배타적 경제수역 내 전해역까지 조사해역을 확대하여 방사능을 조사하였고, 조사주기 단축에 따라 해수 중 방사성세슘의 조사 주기를 평상시 연 2회에서 연 6회로 확대하였고, 어류는 연중 조사하였다.

일본원전 오염수 해양유출에 대비하여 우리 정부는 일본 방사능 안전관리 대책회의('13.8.23)에서 원자력안전위원회가 해양수산부로부터 채수를 협조 받아 해수 중 방사능을 조사하기로 하였다. 이에 따라 한국원자력안전기술원은 2013년 9월부터 제주남방해역 4개 정점에서 월 2회, 동해 중부 울릉도 부근 2개 정점에서 월 1회, 해수 중 방사능 조사를 수행하였다. 2025년도 감시대상 시료별 조사내용은 표 2.1과 같으며, 해수 및 해저퇴적물, 해양생물의 조사정점은 그림 2.1-1~2.1-4와 같다.

표 2.1 해양방사능 조사내용

구분	감시대상	분석항목	감시주기	정점수
해수	표층해수	^{137}Cs[1]	연 6~24회[2]	40
		^{3}H	연 4회	40
		$^{239+240}Pu$, $^{240}Pu/^{239}Pu$	연 1회	22
		^{90}Sr	연 1회	16
	수심별 해수	^{137}Cs	연 2회	6
		^{3}H	연 1회	6
		^{90}Sr, $^{239+240}Pu$, $^{240}Pu/^{239}Pu$	연 1회	3
해양생물	어류	^{137}Cs, ^{40}K	연 2회	최대 80
		^{90}Sr, $^{239+240}Pu$, $^{240}Pu/^{239}Pu$	연 1회	3
	패류	^{137}Cs, ^{40}K	연 2회	7
		^{90}Sr, $^{239+240}Pu$, $^{240}Pu/^{239}Pu$	연 1회	3
	해조류	^{137}Cs, ^{40}K, ^{131}I	연 2회	7
		^{90}Sr, $^{239+240}Pu$, $^{240}Pu/^{239}Pu$	연 1회	3
퇴적물	해저퇴적물 0-5 cm	^{137}Cs, ^{40}K	연 1회	15
		^{90}Sr, $^{239+240}Pu$, $^{240}Pu/^{239}Pu$	연 1회	6

1) 제주남방해역 4개 정점(314-03, 314-08, 315-13, 315-18) 및 울릉도 부근 2개 정점(104-11, 105-11)은 ^{134}Cs 추가 분석

2) 제주남방해역 4개 정점은 월 2회 조사, 울릉도 부근 2개 정점은 월 1회 조사, 그 외 정점은 연 6회 조사

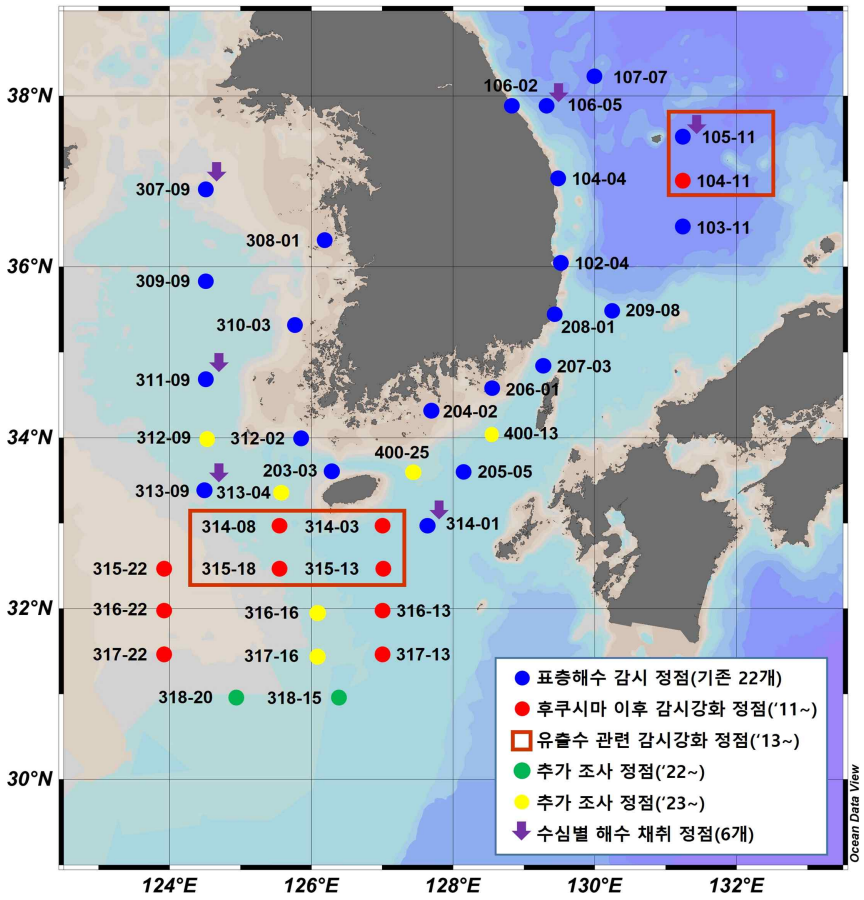


그림 2.1-1 해수 조사정점

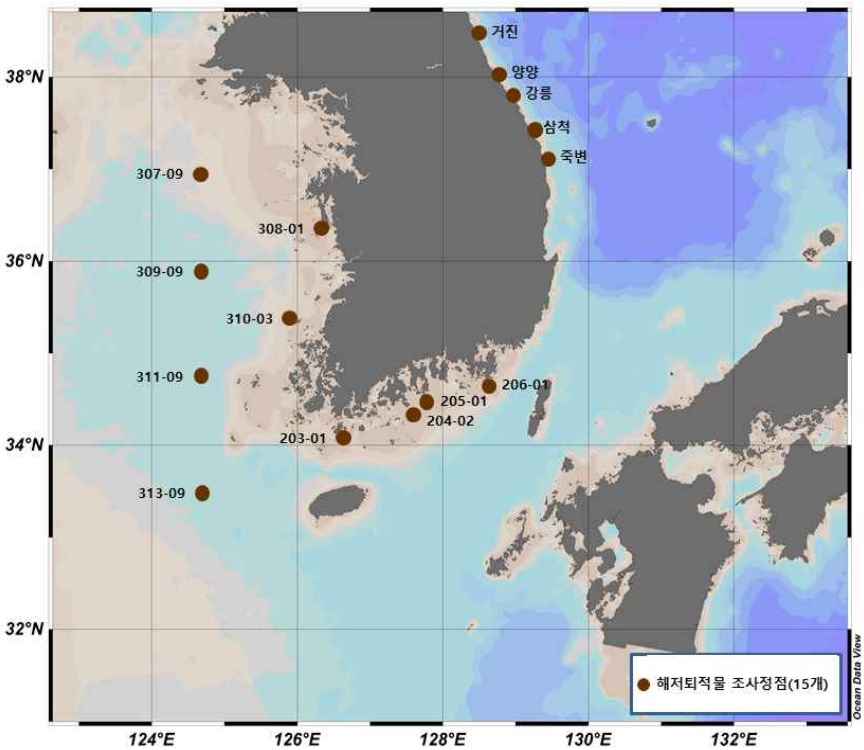


그림 2.1-2 해저퇴적물 조사정점

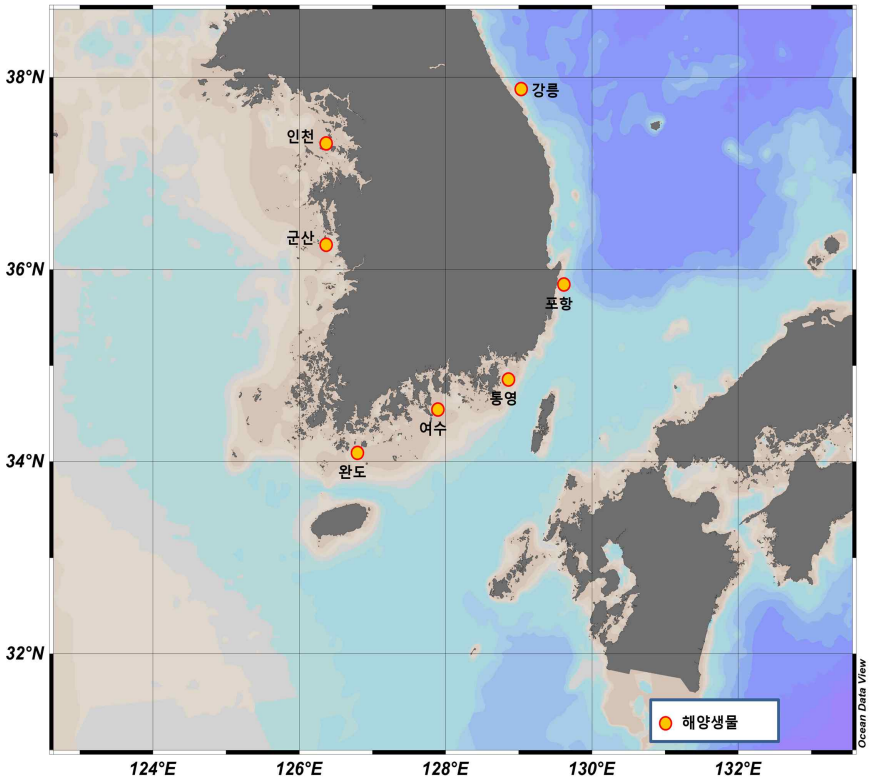


그림 2.1-3 해양생물 조사정점

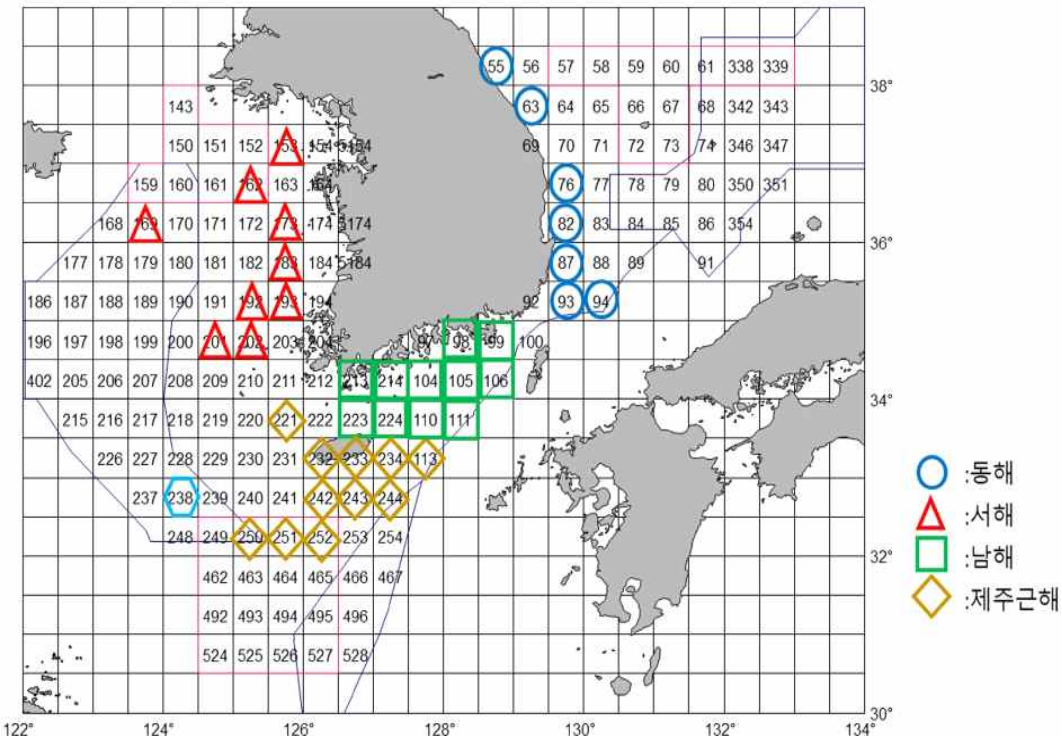


그림 2.1-4 2025년 배타적경제수역 해양생물 조사정점

2. 조사 및 분석방법

2.1 조사방법

조사정점에서 채수한 해수 중 80 kg은 감마핵종, ^{90}Sr, $^{239+240}Pu$ 및 $^{240}Pu/^{239}Pu$ 분석용으로, 플라스틱 용기 벽에 방사성물질이 흡착되는 것을 방지하기 위해 해수 1 kg 당 염산 1 mL를 혼합하였다. 또한 ^{3}H 분석용 해수 2 L는 별도의 플라스틱 용기에 담아 실험실로 운반하였다. 운반된 해수 시료는 분석 대상 핵종별로 정해진 방법으로 전처리 후 방사능을 계측하였다. 해저퇴적물은 채니기를 이용하여 채취하였으며, 채취된 퇴적물의 표층 0~5 cm의 퇴적물을 분석에 활용하였다. 어류는 조사선의 트롤을 이용해 직접 채집하거나 어획된 시료를 공동위판장에서 생산지 확인 후 구입하였다. 패류 및 해조류는 공동위판장에서 생산지를 확인한 후 구입하였다. 분석 대상 핵종별 검출목표치를 만족할 수 있도록 각 정점에서 어류 및 해조류는 15 kg, 패류는 60~100 kg을 확보하여 가식부위만 분리하여 분석에 이용하였다.

2.2 분석방법

가. 감마핵종(^{137}Cs 등)

1) 해수

채수한 해수 60 kg을 여과지(pore size 1 μm)를 이용하여 부유물을 제거하였다. 해수에 염산을 첨가하여 pH를 2.0 이하로 낮춘 후 1 kg당 AMP (Ammonium phosphomolybdate) 0.5 g을 첨가하고 ^{137}Cs이 AMP에 충분히 흡착되도록 1시간 동안 교반한 다음 하루 동안 방치하였다. 상등액을 제거하고 침강한 AMP를 일부 해수와 함께 비이커를 이용하여 회수하였다. 회수된 AMP는 2차 여과(pore size 1 μm) 장비 및 아스피레이터(Aspirator)를 이용하여 잔여 해수를 제거한 뒤 건고(105 ℃) 하였다. 건고된 AMP는 감마계측용 용기(D6H4)에 담아 감마선분광분석시스템(HPGe Gamma Spectrometry System)으로 계측하였다. 이때 화학적 회수율은 첨가한 AMP와 회수된 AMP의 무게비를 이용하여 계산하였다.

2) 해저퇴적물

채취한 해저퇴적물 시료를 실험실로 운반한 후 무게를 측정하고 건조기에서 24시간 건조하였다. 건조 후 중량을 측정하여 수분율을 구하고, 시료를 막자사발로 충분히 분쇄한 후 1 mm 망목 체(sieve)를 이용하여 퇴적물 입자 크기를 선별하였다. 1 mm 망목을 통과한 퇴적물을 넓은 종이 위에 평평하게 펼쳐놓고 우물정(井)자 모양으로 9등분하여 각 부분에서 일정량을 취하여 혼합하였다. 혼합된 시료를 측정용기에 담고 시료 높이와 시료 무게를 기록한 후 감마선 분광분석시스템으로 계측하였다.

3) 해양생물

채취한 해양생물 시료를 실험실로 운반한 후 정확한 생체중량을 측정한 다음 세척 후 가식부위를 분리하여 중량을 다시 측정한 뒤 건조기에서 약 105 ℃로 건조하였다. 해조류는 시료 중량을 측정한 뒤 세척 후 건조하여 다시 중량을 측정하여 수분율을 구한다. 건조된 시료 일부를 마리넬리(marinelli) 용기에 채운 후 감마선분광분석시스템을 이용하여

^{131}I(반감기 8일) 분석을 우선 수행하였다.

건조한 시료를 회화(탄화)용 도가니에 담은 후 ^{137}Cs이 손실되지 않도록 전기로 내부 온도를 450 ℃ 미만으로 설정하여 회화하였다. 회화과정은 먼저 150 ℃에서 약 2시간 동안 건조단계를 거치고, 300 ℃에서 2시간 동안 탄화단계를 거친 후 450 ℃내에서 완전 회화단계를 거치는 순으로, 가능한 완전한 회화와 불꽃에 의한 시료의 손실이 없도록 하였다. 회화한 시료의 무게를 다시 측정하여 회분율을 계산하였다. 이와 같이 회화된 시료를 D6H4 용기에 충진한 후 감마선분광분석시스템으로 계측하였다.

나. 삼중수소(^{3}H)

1) 해수

해수 중 삼중수소는 일반 환경시료와 비교하여 매우 낮은 농도로 존재하여, 시료를 증류한 후 직접 측정하는 방법으로는 해수 내 존재하는 삼중수소 농도 경향을 파악하기 어렵다. 따라서 본 조사에서는 극저준위 삼중수소의 정밀한 측정을 위하여 니켈-니켈형 전극을 활용한 알칼라인 전해농축법을 적용하였다.

해수시료 1 L를 증류용기에 옮기고 소량의 과산화나트륨(Na_2O_2)과 과망간산칼륨($KMnO_4$)을 넣어 1차 증류하였다. 전해농축 과정 중 시료 내 불순물 영향을 최소화하기 위해 이온전도도를 확인하며 반복 증류하였다. 전해셀에 증류된 용액 800 mL에 과산화나트륨 분말 약 8 g을 완전히 용해시킨 후 최종 전해농축 시료량이 약 40 mL가 될 때까지 서서히 전해농축을 실시하였다. 전해농축이 완료된 시료는 2차 증류한 후, 증류액 8 mL를 20 mL 테프론 용기에 분취하고 섬광체(Ultima Gold LLT Scintillation Cocktail) 12 mL를 첨가하여 잘 혼합하였다. 계측기 내 냉암소에서 하루 동안 보관한 뒤 극저준위 액체섬광계수기를 이용하여 계측한 후 삼중수소 농도를 계산하였다.

다. 방사성스트론튬(^{90}Sr)

1) 해수

여과된 해수 40 kg은 ^{90}Sr 분석용 시료로 준비하였다. 준비된 시료는 양이온교환수지(Dowex 50W-X8, 8×33 cm)로 1차 분리하여, 분리된 용액은 탄산염침전 형태로 회수하였다. 회수된 침전은 염산으로 용해하여 양이온교환수지(Dowex 50W-X8, 3×26 cm)로 Sr을 2차 순수분리하였다. 분리된 용액 내 Sr을 $SrCO_3$ 침전으로 만든 후 발연질산을 이용하여 $Sr(NO_3)_2$ 침전으로 회수하였다. 이 침전을 테프론 용기에 옮겨 건고한 후 화학회수율을 측정한 후, 약 질산을 첨가하여 용해한 뒤 ^{90}Sr과 ^{90}Y간의 방사평형에 도달할 때 까지 14일 이상 방치하였다. 방사평형에 도달한 시료는 극저준위 액체섬광계수기(LSC)를 이용하여 계측하였다.

2) 해저퇴적물

건조한 해저퇴적물 70 g을 전기로에서 500 ℃로 24시간 동안 회화하여 유기물을 제거하였다. 안정동위원소 Sr carrier(^{88}Sr) 일정량을 시료에 첨가한 후, 진한 염산을 이용하여 해저퇴적물 입자로부터 Sr을 추출하였다. 추출한 여액에 옥살산과 암모니아수를 첨가하여 pH 약 4.2에서 스트론튬(칼슘)옥살레이트(Sr(Ca)-oxalate) 침전을 만들었다. 회수된 옥살산 침전

은 강염산으로 용해한 후, 양이온교환수지(CGC 100X8, 5×26 cm)에 주입하여 Sr을 1차 분리하였다. 분리된 용액은 탄산염 침전 형태로 회수하고 회수된 침전은 염산을 이용하여 용해한 후, 양이온교환수지(CGC 100X8, 3×26 cm)에 주입하여 Sr을 2차 순수분리하였다. 최종 용출액으로부터 탄산염 침전($SrCO_3$)과 발연질산을 이용한 질산염($Sr(NO_3)_2$) 침전을 순차적으로 생성시켜 Sr을 회수하고 화학회수율을 측정하였다. 순수 분리된 Sr은 약 질산으로 용해하고 테프론 용기에서 14일 이상 보관하여 ^{90}Sr과 ^{90}Y간의 방사평형에 도달하게 한 후, 극저준위 액체섬광계수기(LSC)를 이용하여 체렌코프광을 계측하였다.

3) 해양생물

회분형태의 해양생물(어류, 패류, 해조류) 시료 약 2 g을 9개의 백금도가니에 칭량한 후, 각 백금도가니에 융제($LiBO_2$) 5 g과 박리제(LiBr) 0.1 g을 첨가하고 전기용융장치(Fusion Fluxer)를 이용하여 시료를 비드(bead) 형태로 용융시켰다. 용융된 시료에 안정동위원소 Sr carrier(^{88}Sr) 일정량을 시료에 첨가한 후, 4 M 염산으로 용해하였다. 용해액에 암모니아수를 가해 염산 농도를 0.1 M로 조정하고, 이를 양이온교환수지(CGC 100X8)에 주입하여 1차 칼럼분리(5×26 cm) 및 2차 칼럼분리(3×26 cm)를 수행하여 Sr을 순수 분리하였다. 칼럼분리 조건과 회수율 측정 및 계측시료 준비과정은 해저퇴적물과 동일하게 수행하였다.

라. 플루토늄($^{239+240}$Pu) 및 플루토늄 동위원소비(^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비)

1) 해수

해수 약 20 L를 여과하여 입자성 물질을 제거한 후, 철 담체와 Pu 추적자(^{242}Pu)를 첨가하였다. 철 담체와 Pu 추적자(^{242}Pu)가 해수에 고루 혼합되도록 30분간 충분히 교반하였다. 교반 상태를 유지하면서 암모니아수를 이용하여 pH를 8.2로 조정하여 수산화철 침전이 생성됨과 동시에 Pu이 함께 공침되도록 1시간 동안 교반을 지속한 뒤, 침전이 가라앉도록 하루 정도 방치하였다. 상등액과 분리된 철 침전을 5 L 비커에 옮기고, 이를 가열판(Hot plate)에서 가열하면서 pH를 8로 조정한 뒤 냉각하여 침전을 가라앉힌 후 상등액을 분리하였다. 유리섬유여과지(GF/C)를 이용하여 침전을 여과하고, 여과지에 남은 침전은 염산으로 녹여 회수하였다. 회수된 침전은 암모니아수를 이용하여 2차 철침전을 만든 뒤 원심분리 후 질산을 이용해서 용해하였다. 여기에 아스코르브산(ascorbic acid) 약 40 mg을 첨가한 후 강질산을 첨가하여 질산농도를 8 M로 조정한 후 TEVA-Spec. 수지가 채워진 컬럼을 이용하여 Pu을 1차 순수 분리하였다.

1차로 순수 분리된 Pu 용액(0.5 M 염산 + 0.01 M 불산)에 철 담체를 소량 첨가하고 암모니아수를 이용하여 3차 철 침전을 만든 뒤 2차 철 침전과 동일한 방법으로 철 침전을 회수한 후 아스코르브산 및 강질산을 이용해 2차 순수 분리용 시료를 준비하였다. 1차 분리보다 작은 용량의 컬럼에 TEVA-Spec. 수지를 채워 Pu을 2차 순수 분리하였다.

최종 분리된 Pu 용액은 탈용매화 장치가 장착된 시료 주입장치(ARIDUS-II, Cetac Technologies, USA)를 통해 다중채널검출기 유도결합 플라즈마 질량분석기(MC-ICP-MS, NEPTUNE, Thermo Scientific, Germany)에 주입하여 $^{239+240}$Pu의 방사능농도와 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비를 동시에 계측하였다. $^{239+240}$Pu 방사능농도는 MC-ICP-MS로부터 계측된 결과인 ^{239}Pu 및 ^{240}Pu 각각의 방사능농도를 합산하여 산출하였고, ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비는

$^{240}Pu/^{242}Pu$ 및 $^{239}Pu/^{242}Pu$ 각각의 동위원소비로부터 산출하였다.

2) 해저퇴적물

건조된 해저퇴적물 약 4 g을 도가니에 취하여 500℃ 전기로에서 8시간 이상 회화하여 유기물을 완전히 분해한 뒤 시료를 비커에 옮기고 Pu 추적자(^{242}Pu)를 첨가한 후, 가열판 위에서 8 M 질산을 이용하여 Pu을 산 추출하였다. 증발농축 후 최종 질산 농도가 8 M이 되도록 하고 주사형여과기(syringe filter, pore size 0.45 ㎛)를 이용하여 여과하고 해수 시료와 같은 방법으로 2차에 걸쳐 Pu을 순수 분리한 후, MC-ICP-MS로 계측하여 $^{239+240}Pu$의 방사능농도 및 $^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비를 산출하였다.

3) 해양생물

회화된 해양생물(어류, 패류, 해조류) 시료 약 10 g을 비커에 옮겨 Pu 추적자(^{242}Pu)를 첨가한 후 왕수 50 mL를 넣고 시계접시를 덮고 보온에서 3시간 정도 가열한 후 완전 건고시킨다. 건고물에 다시 발연질산 50 mL를 넣고 시계접시를 덮은 상태에서 4시간 동안 보온으로 가열한 후 시계접시를 제거하고 과산화수소를 소량 첨가하면서 유기물을 분해하였다.

증발건고 후 유기물이 완전히 분해되지 않은 경우 발연질산 처리를 반복하고, 유기물이 완전히 분해된 경우에는 시료 상태에 따라 진한 염산을 적절히 조절하여 200~500 mL 첨가하고, 고온에서 가열하여 남아 있는 흰색 잔유물을 분해시켰다. 만약 미세한 검은빛 잔유물이 남아 있는 경우에는 잔유물이 가라앉도록 방치한 뒤 상등액은 보관하고 남아있는 잔유물을 테프론 비커에 옮겨 건고시킨 후 불산 처리하여 완전히 분해시켰다.

완전분해된 잔유물은 진한 염산으로 용해한 뒤, 보관하고 있던 염산 상등액에 합하여 5 L 비커에 옮기고 3 L가 되도록 증류수를 채운 후, 가열하면서 옥살산을 첨가하고 암모니아수를 이용하여 pH를 4.2로 조정하여 흰색 옥살산염 침전을 생성시켰다. 여과지(5 C)를 이용하여 침전을 여과한 후, 상등액은 버리고 침전을 회수하여 회화로에서 회화한 후 증류수와 8 M 질산을 이용하여 침전을 용해시켰다. 완전용해 후 철 담체를 첨가하고, 암모니아수를 이용하여 pH 8.0에서 수산화철 침전을 생성시킴과 동시에 Pu이 공침 되도록 하여 여과한 후 철 침전을 회수하였다.

회수된 침전을 진한 질산으로 분해하여 비커에 옮겨 증발 건고 시킨 후, 최종 질산 농도가 8 M이 되도록 하여 주사형 여과기를 이용하여 여과하고 아스코르브산을 첨가하여 분리용 시료를 준비한 후, 해수 시료와 같은 방법으로 2차에 걸쳐 Pu을 순수 분리하였다. 최종 용액은 MC-ICP-MS로 계측하여 $^{239+240}Pu$ 방사능농도 및 $^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비를 산출하였다.

3. 조사결과 및 평가

3.1 표층 해수

가. ^{137}Cs 방사능농도

2025년도 우리나라 주변 해역 40개 정점 표층 해수의 ^{137}Cs 방사능농도 범위는 0.738~1.92 mBq/kg(연평균 1.25±0.20 mBq/kg)이었으며, 과거 5년(2020~2024년) 농도 범위인 0.647~2.26 mBq/kg(평균 1.35±0.22 mBq/kg)과 비슷한 수준이었다(표 2.2~2.4). 이는 후쿠시마 원전 사고 이전(2006년~2010년) 농도범위인 <1.19~4.04 mBq/kg에 비해 낮은 수준이었다. 표층 해수의 연도별 ^{137}Cs 방사능농도 변동 추이는 그림 2.2와 같다.

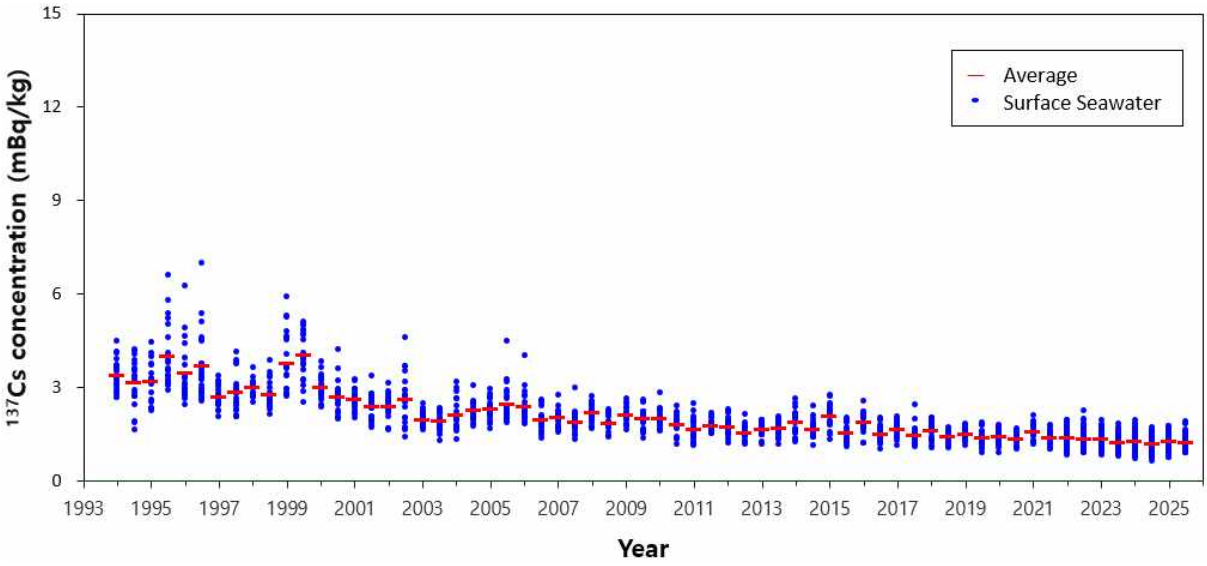


그림 2.2 표층 해수의 연도별 ^{137}Cs 방사능농도 변동

표 2.2 표층 해수의 ^{137}Cs 방사능농도 (34개 정점)

해역 (정점수)	조사 정점	^{137}Cs 방사능농도 (mBq/kg)						
		2025년						2020~2024년
		1차 조사	2차 조사	3차 조사	4차 조사	5차 조사	6차 조사	
동해 (8)	102-04	1.75±0.15	1.49±0.14	1.16±0.14	1.18±0.13	1.56±0.16	1.23±0.14	1.04~1.94
	103-11	1.35±0.15	1.21±0.14	0.949±0.129	1.11±0.14	1.35±0.13	1.38±0.15	1.05~1.76
	104-04	1.65±0.15	1.45±0.14	1.30±0.14	1.31±0.14	1.10±0.10	1.42±0.15	1.06~1.91
	106-02	1.40±0.15	1.75±0.15	1.19±0.13	1.65±0.15	1.03±0.15	1.33±0.14	1.07~1.79
	106-05	1.51±0.15	1.38±0.15	1.32±0.14	1.23±0.13	1.10±0.17	1.26±0.14	0.889~1.71
	107-07	1.72±0.17	1.42±0.14	1.35±0.15	1.38±0.16	1.19±0.19	1.27±0.14	1.06~2.09
	208-01	1.44±0.15	1.16±0.14	1.22±0.14	1.21±0.14	1.34±0.14	1.22±0.14	1.03~1.81
	209-08	1.62±0.16	1.57±0.16	1.12±0.14	1.26±0.14	1.32±0.15	1.19±0.13	1.12~1.92
남해 (19)	203-03	1.48±0.14	1.20±0.13	1.21±0.15	1.28±0.13	1.19±0.15	1.50±0.16	0.919~1.68
	204-02	1.17±0.14	1.46±0.16	1.32±0.14	1.17±0.16	1.20±0.14	1.49±0.16	0.869~1.64
	205-05	1.57±0.15	1.44±0.15	0.948±0.124	1.05±0.13	1.57±0.15	1.21±0.14	1.05~1.77
	206-01	1.32±0.14	1.06±0.14	1.23±0.14	1.16±0.14	1.09±0.14	1.58±0.11	1.12~1.79
	207-03	1.42±0.15	1.16±0.14	0.989±0.126	0.910±0.117	1.10±0.13	1.26±0.15	0.786~1.80
	313-04[2]	1.58±0.15	1.21±0.13	1.09±0.13	1.14±0.14	1.39±0.15	1.28±0.14	1.12~1.79[2]
	313-09	1.32±0.13	0.967±0.135	0.937±0.135	1.28±0.13	1.13±0.14	1.85±0.17	0.904~1.63
	314-01	1.31±0.15	1.27±0.14	0.892±0.122	1.05±0.13	1.52±0.14	1.02±0.14	0.970~1.93
	315-22	0.985±0.132	1.05±0.14	1.06±0.13	1.36±0.14	1.29±0.13	1.19±0.14	0.842~1.61
	316-13	1.49±0.16	1.43±0.14	1.29±0.14	1.42±0.15	1.24±0.14	1.15±0.13	1.00~1.89
	316-16[2]	1.58±0.16	0.986±0.125	0.963±0.122	1.18±0.14	1.24±0.14	1.24±0.14	0.900~1.46[2]
	316-22	1.27±0.14	0.997±0.131	1.14±0.14	1.22±0.13	1.03±0.13	1.31±0.14	0.730~1.49
	317-13	1.58±0.15	1.00±0.12	1.26±0.13	0.962±0.124	0.966±0.127	1.28±0.13	0.890~1.72
	317-16[2]	1.34±0.16	1.24±0.14	1.01±0.12	1.23±0.14	1.12±0.13	1.15±0.13	0.766~1.47[2]
	317-22	1.20±0.13	1.13±0.13	0.738±0.117	1.22±0.14	1.55±0.15	1.22±0.13	0.831~1.68
	318-15[1]	1.46±0.15	1.06±0.13	0.926±0.132	1.04±0.13	1.25±0.14	1.44±0.15	0.867~1.83[1]
	318-20[1]	0.931±0.131	1.01±0.14	1.22±0.13	1.09±0.12	1.17±0.13	1.53±0.15	0.962~1.88[1]
	400-13[2]	1.24±0.14	1.41±0.15	0.954±0.125	1.01±0.13	1.32±0.14	1.19±0.15	0.805~1.70[2]
	400-25[2]	1.59±0.16	1.32±0.14	1.34±0.16	1.19±0.14	1.48±0.16	1.44±0.15	0.917~1.82[2]
서해 (7)	307-09	1.15±0.14	1.45±0.15	1.17±0.14	1.10±0.13	0.904±0.121	1.07±0.14	0.794~1.60
	308-01	1.16±0.15	1.07±0.13	0.764±0.124	1.20±0.14	1.21±0.14	1.34±0.15	0.908~1.41
	309-09	1.00±0.14	1.20±0.14	1.33±0.15	1.10±0.13	1.11±0.14	1.06±0.13	0.925~1.51
	310-03	0.981±0.126	1.07±0.14	1.36±0.15	1.23±0.14	1.25±0.14	1.09±0.14	0.789~1.62
	311-09	1.37±0.15	1.13±0.14	1.58±0.14	1.05±0.14	1.53±0.15	1.57±0.16	1.04~1.60
	312-02	0.975±0.133	1.43±0.14	1.06±0.13	1.11±0.14	1.25±0.14	1.08±0.14	1.02~1.93
	312-09[2]	1.19±0.14	1.15±0.14	1.18±0.13	1.08±0.14	1.18±0.13	1.20±0.13	0.882~1.48[2]
평균 (범위)		1.24±0.20 (0.738~1.85)						1.33±0.22 (0.730~2.09)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 2022년부터 농도분석 수행(2022~2024년도 방사능농도)

2) 2023년부터 농도분석 수행(2023~2024년도 방사능농도)

표 2.3 제주남방해역 감시강화 표층 해수의 ^{134}Cs 및 ^{137}Cs 방사능농도 (4개 정점)

해역 (정점명)	조사 시기	채취일	방사능농도 (mBq/kg)			
			^{134}Cs		^{137}Cs	
			2025년	2020~2024년	2025년	2020~2024년
제주 남방 해역 (314-03)	1월	_[1)]	_[1)]	- (<0.458)	_[1)]	1.37±0.23 (0.647~1.95)
		2025-01-16	<0.604		1.31±0.14	
	2월	2025-02-06	<0.630		1.55±0.13	
		2025-03-08	<0.782		0.901±0.126	
	3월	2025-03-09	<0.741		1.49±0.15	
		2025-03-27	<0.742		1.46±0.14	
	4월	2025-04-03	<0.801		1.32±0.14	
		2025-04-24	<0.728		1.51±0.16	
	5월	2025-05-07	<0.776		1.02±0.13	
		2025-05-27	<0.805		1.42±0.15	
	6월	2025-06-05	<0.811		1.19±0.14	
		2025-06-23	<0.822		1.16±0.14	
	7월	2025-07-03	<0.735		1.46±0.14	
		2025-07-15	<0.817		1.07±0.13	
	8월	2025-08-14	<0.851		1.30±0.15	
		2025-08-23	<0.881		1.17±0.14	
	9월	2025-09-11	<0.836		1.30±0.15	
		2025-09-26	<0.850		1.45±0.14	
	10월	2025-10-25	<0.912		1.51±0.15	
		2025-10-28	<1.01		1.47±0.16	
	11월	2025-10-31	<0.850		1.04±0.13	
		2025-11-20	<0.837		1.09±0.14	
	12월	2025-12-04	<0.431		1.17±0.13	
		2025-12-20	<0.735		1.18±0.14	
	평균 (범위)		- (<0.431)		1.28±0.19 (0.901~1.55)	

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 조사선 운항계획 수립 전 시료 채취 불가

표 2.3 제주남방해역 감시강화 표층 해수의 ^{134}Cs 및 ^{137}Cs 방사능농도 (4개 정점) [계속]

해역 (정점명)	조사 시기	채취일	방사능농도 (mBq/kg)			
			^{134}Cs		^{137}Cs	
			2025년	2020~2024년	2025년	2020~2024년
제주 남방 해역 (314-08)	1월	_[1]	_[1]	- (<0.558)	_[1]	1.37±0.24 (0.777~1.97)
		2025-01-17	<0.703		1.49±0.16	
	2월	2025-02-09	<0.763		1.45±0.15	
		2025-03-09	<0.958		1.51±0.15	
	3월	2025-03-10	<0.887		1.34±0.15	
		2025-03-28	<0.946		1.01±0.15	
	4월	2025-04-06	<1.04		1.10±0.16	
		2025-04-28	<0.823		1.17±0.14	
	5월	2025-05-08	<0.935		1.19±0.14	
		2025-05-28	<0.977		1.05±0.14	
	6월	2025-06-05	<0.898		1.00±0.13	
		2025-06-19	<0.918		1.31±0.14	
	7월	2025-07-13	<0.846		1.25±0.14	
		2025-07-18	<0.927		0.904±0.128	
	8월	2025-08-15	<0.862		1.07±0.14	
		2025-08-21	<0.906		0.911±0.132	
	9월	2025-09-12	<0.716		1.08±0.12	
		2025-09-15	<0.715		1.15±0.14	
	10월	_[2]	_[2]		_[2]	
		2025-10-25	<0.907		1.42±0.15	
	11월	2025-11-03	<0.907		1.29±0.14	
		2025-11-16	<0.980		1.60±0.15	
	12월	2025-12-04	<0.703		1.26±0.14	
		2025-12-22	<0.936		1.13±0.15	
	평균 (범위)		- (<0.703)		1.21±0.20 (0.904~1.60)	

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값
1) 조사선 운항계획 수립 전 시료 채취 불가
2) 기상악화 등 원인으로 시료 채취 불가

표 2.3 제주남방해역 감시강화 표층 해수의 ^{134}Cs 및 ^{137}Cs 방사능농도 (4개 정점) 〔계속〕

해역 (정점명)	조사 시기	채취일	방사능농도 (mBq/kg)			
			^{134}Cs		^{137}Cs	
			2025년	2020~2024년	2025년	2020~2024년
제주 남방 해역 (315-13)	1월	-[1]	-[1]	- (<0.575)	-[1]	1.37±0.20 (0.842~2.03)
		2025-01-16	<0.700		1.24±0.14	
	2월	2025-02-06	<0.753		1.57±0.16	
		2025-02-28	<0.790		1.42±0.15	
	3월	2025-03-01	<0.738		1.40±0.15	
		2025-03-30	<0.776		1.29±0.15	
	4월	2025-04-03	<0.767		1.31±0.15	
		2025-04-28	<0.791		1.40±0.16	
	5월	2025-05-07	<0.751		1.12±0.13	
		2025-05-29	<0.825		1.25±0.14	
	6월	2025-06-05	<0.774		1.41±0.15	
		2025-06-23	<0.736		1.34±0.14	
	7월	2025-07-03	<0.812		1.02±0.12	
		2025-07-15	<0.752		1.20±0.13	
	8월	2025-08-14	<0.833		1.07±0.13	
		2025-08-28	<0.818		1.56±0.15	
	9월	2025-09-11	<0.682		1.16±0.15	
		2025-09-16	<0.741		1.12±0.13	
	10월	2025-10-25	<0.787		1.11±0.14	
		2025-11-01	<0.830		1.44±0.16	
	11월	-[2]	-[2]		-[2]	
		2025-11-20	<0.774		1.15±0.14	
	12월	2025-12-04	<0.731		1.38±0.14	
		-[2]	-[2]		-[2]	
평균 (범위)			- (<0.682)		1.28±0.16 (1.02~1.57)	

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값
1) 조사선 운항계획 수립 전 시료 채취 불가
2) 기상악화 등 원인으로 시료 채취 불가

표 2.3 제주남방해역 감시강화 표층 해수의 ^{134}Cs 및 ^{137}Cs 방사능농도 (4개 정점) 〔계속〕

해역 (정점명)	조사 시기	채취일	방사능농도 (mBq/kg)			
			^{134}Cs		^{137}Cs	
			2025년	2020~2024년	2025년	2020~2024년
제주 남방 해역 (315-18)	1월	-[1]	-[1]	- (<0.558)	-[1]	1.31±0.22 (0.764~1.82)
		2025-01-16	<0.717		1.14±0.14	
	2월	2025-02-10	<0.784		1.31±0.15	
		2025-03-01	<0.711		1.21±0.15	
	3월	2025-03-05	<0.764		1.02±0.14	
		2025-03-31	<0.710		1.22±0.15	
	4월	2025-04-06	<0.737		1.16±0.13	
		2025-04-25	<0.954		1.07±0.15	
	5월	2025-05-07	<0.792		1.19±0.14	
		2025-05-27	<0.760		1.20±0.15	
	6월	2025-06-06	<0.759		1.07±0.14	
		2025-06-19	<0.780		0.862±0.139	
	7월	2025-07-14	<0.723		1.15±0.14	
		2025-07-16	<0.713		0.958±0.134	
	8월	2025-08-14	<0.726		1.13±0.13	
		2025-08-28	<0.722		1.17±0.13	
	9월	2025-09-12	<0.747		1.05±0.12	
		2025-09-15	<0.748		1.16±0.15	
	10월	2025-10-24	<0.737		1.31±0.15	
		2025-10-31	<0.731		1.14±0.13	
	11월	-[2]	-[2]		-[2]	
		2025-11-24	<0.724		1.15±0.16	
	12월	2025-12-05	<0.633		1.39±0.14	
		-[2]	-[2]		-[2]	
평균 (범위)			- (<0.633)		1.15±0.12 (0.862~1.39)	

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값
1) 조사선 운항계획 수립 전 시료 채취 불가
2) 기상악화 등 원인으로 시료 채취 불가

표 2.4 울릉도 부근 감시강화 표층 해수의 ^{134}Cs 및 ^{137}Cs 방사능농도 (2개 정점)

해역 (정점명)	조사 시기	채취일	방사능농도 (mBq/kg)			
			^{134}Cs		^{137}Cs	
			2025년	2020~2024년	2025년	2020~2024년
울릉도 부근 (104-11)	1월	2025-01-24	<0.772	- (<0.441)	1.30±0.15	1.45±0.24 (0.956~2.26)
	2월	2025-02-16	<0.718		1.25±0.14	
	3월	2025-03-19	<0.681		1.67±0.15	
	4월	2025-04-21	<0.718		1.54±0.15	
	5월	2025-05-23	<0.757		1.44±0.14	
	6월	2025-06-24	<0.744		1.40±0.14	
	7월	2025-07-25	<0.777		1.20±0.14	
	8월	2025-08-12	<0.713		1.01±0.12	
	9월	2025-09-24	<0.845		1.27±0.14	
	10월	2025-10-23	<0.817		1.14±0.14	
	11월	2025-11-27	<0.995		1.92±0.18	
	12월	2025-12-19	<0.815		1.40±0.15	
	평균 (범위)		- (<0.681)		1.38±0.25 (1.01~1.92)	
울릉도 부근 (105-11)	1월	2025-01-27	<0.793	- (<0.557)	1.41±0.15	1.44±0.24 (0.871~2.02)
	2월	2025-02-15	<0.739		1.24±0.14	
	3월	2025-03-19	<0.745		1.11±0.14	
	4월	2025-04-20	<0.793		1.56±0.16	
	5월	2025-05-22	<0.721		1.51±0.15	
	6월	2025-06-24	<0.693		1.22±0.14	
	7월	2025-07-26	<0.703		1.26±0.14	
	8월	2025-08-10	<0.768		0.918±0.125	
	9월	2025-09-24	<0.747		1.43±0.15	
	10월	2025-10-23	<0.943		1.53±0.17	
	11월	2025-11-26	<0.714		1.31±0.14	
	12월	2025-12-18	<0.786		1.11±0.15	
	평균 (범위)		- (<0.693)		1.30±0.20 (0.918~1.56)	

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

나. ^{3}H 방사능농도

2025년도 우리나라 주변 해역 40개 정점 표층 해수의 ^{3}H 방사능농도 범위는 <0.0742~0.283Bq/L(연평균 0.136±0.043 Bq/L)로, 과거 5년(2020~2024년) 농도 범위인 <0.0589~0.451 Bq/L(평균 0.174±0.067 Bq/L)와 비슷한 수준이었다(표 2.5). 이는 후쿠시마 원전 사고 이전(2006년~2010년) 농도범위인 <0.0376~0.743 Bq/L에 비해 낮은 수준이었다. 표층 해수의 연도별 ^{3}H 방사능농도 변동 추이는 그림 2.3과 같다.

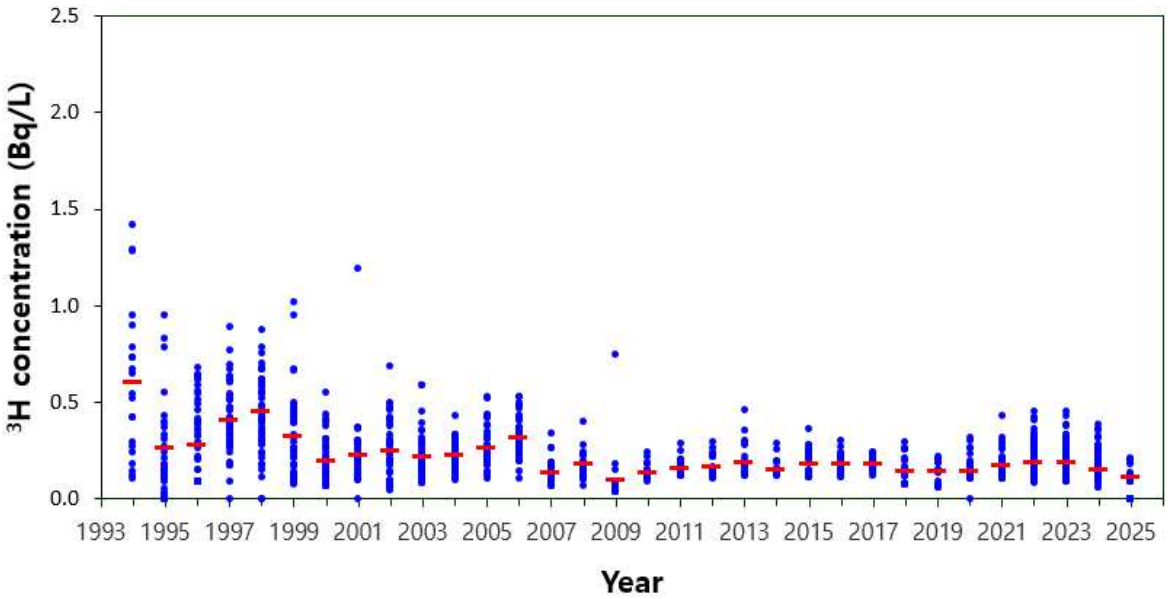


그림 2.3 표층 해수의 연도별 ^{3}H 방사능농도 변동

표 2.5 표층 해수의 ^{3}H 방사능농도

해역 (정점수)	조사정점	^{3}H 방사능농도 (Bq/L)				
		2025년				2020년~2024년
		1차 조사	2차 조사	3차 조사	4차 조사	
동해 (10)	102-04	0.123±0.035	<0.165	0.128±0.040	<0.127	<0.104~0.261
	103-11	<0.0850	<0.167	<0.117	<0.121	<0.102~0.277
	104-04	<0.0897	<0.167	0.217±0.040	0.144±0.041	<0.102~0.306
	104-11	0.140±0.035	<0.166	<0.0940	0.123±0.041	<0.0942~0.298
	105-11	<0.0913	<0.158	0.0994±0.0310	0.157±0.041	<0.0996~0.291
	106-02	<0.0851	<0.166	<0.0911	0.247±0.042	<0.104~0.428
	106-05	<0.0872	<0.166	<0.0953	0.238±0.043	<0.113~0.304
	107-07	<0.0876	<0.165	<0.0961	0.164±0.043	<0.110~0.242
	208-01	<0.0876	<0.165	<0.120	<0.123	<0.107~0.451
	209-08	0.103±0.033	<0.158	0.138±0.039	0.128±0.041	<0.0822~0.298
남해 (23)	203-03	<0.104	<0.111	0.124±0.040	<0.0795	<0.0895~0.239
	204-02	0.184±0.041	<0.102	<0.117	0.0970±0.0269	<0.108~0.213
	205-05	<0.104	<0.110	<0.120	0.0918±0.0282	<0.0899~0.363
	206-01	<0.104	<0.106	0.165±0.039	<0.0811	0.0872~0.335
	207-03	<0.102	<0.109	0.162±0.042	<0.0834	<0.0876~<0.255
	313-04[2]	<0.107	<0.106	0.147±0.040	0.102±0.027	<0.109~0.279[2]
	313-09	<0.102	0.161±0.040	0.131±0.040	0.144±0.028	<0.107~0.382
	314-01	0.170±0.042	<0.107	<0.118	<0.0798	0.102~<0.270
	314-03	<0.103	0.181±0.050	<0.118	<0.0774	0.0779~0.430
	314-08	<0.107	<0.112	0.113±0.038	<0.0810	<0.109~0.338
	315-13	<0.104	<0.113	<0.119	<0.0742	<0.0609~0.403
	315-18	0.137±0.040	<0.113	0.217±0.041	<0.0786	<0.105~0.418
	315-22	0.265±0.043	0.167±0.040	0.153±0.033	0.172±0.045	<0.124~0.448
	316-13	<0.0999	<0.108	<0.0924	<0.132	<0.0958~0.314
	316-16[2]	<0.107	0.138±0.040	0.114±0.031	<0.123	<0.123~0.386[2]
	316-22	0.193±0.041	0.167±0.040	0.160±0.032	<0.121	<0.0897~0.361
	317-13	<0.101	<0.109	0.123±0.033	<0.126	<0.0947~<0.258
	317-16[2]	0.204±0.042	0.161±0.040	0.133±0.031	<0.121	<0.121~0.354[2]
	317-22	<0.0997	<0.104	0.171±0.031	<0.128	<0.105~0.272
	318-15[1]	<0.107	0.137±0.040	<0.0915	<0.121	<0.0987~0.327[1]
	318-20[1]	0.175±0.043	<0.104	0.153±0.032	<0.123	<0.0926~<0.251[1]
	400-13[2]	<0.110	<0.108	<0.115	<0.0817	<0.0964~0.166[2]
	400-25[2]	<0.111	<0.111	0.133±0.041	<0.0810	<0.0589~0.186[2]
서해 (7)	307-09	0.110±0.033	<0.167	0.178±0.032	0.283±0.044	<0.107~0.318
	308-01	0.210±0.037	<0.172	0.243±0.033	0.273±0.043	<0.117~<0.304
	309-09	0.200±0.036	<0.159	0.211±0.033	0.197±0.043	<0.108~0.322
	310-03	0.110±0.034	<0.166	0.226±0.041	0.231±0.043	<0.123~0.318
	311-09	0.180±0.035	<0.168	0.191±0.033	<0.125	<0.102~0.312
	312-02	0.132±0.034	<0.165	0.160±0.040	0.192±0.042	<0.111~0.375
	312-09[2]	0.123±0.035	<0.174	0.141±0.039	0.191±0.044	<0.122~<0.253[2]
평균 (범위)		0.136±0.043 (<0.0742~0.283)				0.174±0.067 (<0.0589~0.451)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값
1) 2022년부터 조사 수행(2022~2024년도 방사능농도)
2) 2023년부터 조사 수행(2023~2024년도 방사능농도)

다. ^{90}Sr 방사능농도

2025년도 우리나라 주변 해역 16개 정점 표층 해수의 ^{90}Sr 방사능농도 범위는 0.592~1.24 mBq/kg(연평균 0.862±0.161 mBq/kg)로, 과거 5년간(2020년~2024년) 조사한 농도범위인 <0.249~1.84 mBq/kg(평균 0.664±0.275 mBq/kg)과 비슷한 수준이었다(표 2.6). 표층 해수의 연도별 ^{90}Sr 방사능농도 변동 추이는 그림 2.4와 같다.

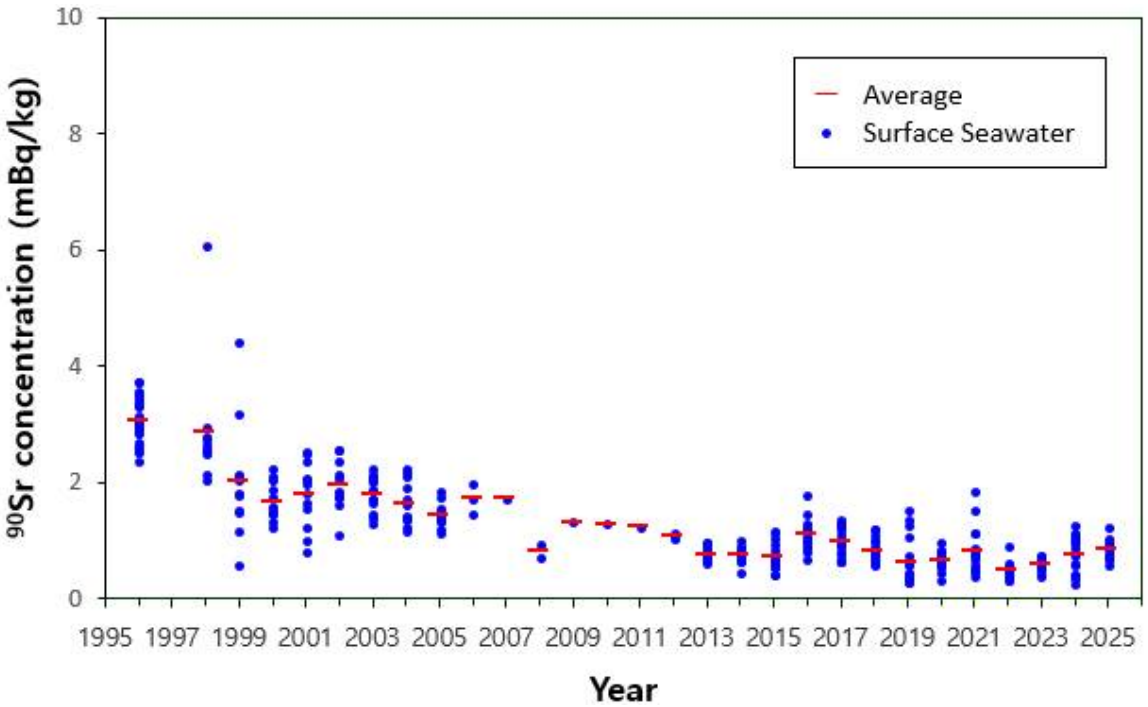


그림 2.4 표층 해수의 연도별 ^{90}Sr 방사능농도 변동

표 2.6 표층 해수의 ^{90}Sr 방사능농도

해역 (정점수)	조사정점	^{90}Sr 방사능농도 (mBq/kg)	
		2025년	2020년~2024년
동해 (6)	102-04	0.917±0.186	<0.249~0.604
	103-11	1.24±0.18	<0.344~0.636
	105-11	0.893±0.120	0.374~0.679
	106-02	0.722±0.124	0.327~1.84
	107-07	0.742±0.108	0.319~0.809
	209-08	0.853±0.123	0.396~<0.971
남해 (5)	204-02	0.770±0.101	<0.366~0.797
	205-05	0.680±0.124	<0.386~1.01
	207-03	1.04±0.18	0.477~1.12
	313-09	0.872±0.189	<0.457~0.977
	314-01	0.592±0.113	<0.409~0.801
서해 (5)	307-09	0.874±0.132	<0.447~1.52
	309-09	1.00±0.10	0.307~1.12
	310-03	0.920±0.107	<0.505~1.12
	311-09	0.975±0.103	<0.515~0.831
	312-02	0.702±0.100	<0.548~1.26
평균 (범위)		0.862±0.161 (0.592~1.24)	0.664±0.275 (<0.249~1.84)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

라. $^{239+240}$Pu 방사능농도 및 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비

2025년도 우리나라 주변 해역 22개 정점 표층 해수의 $^{239+240}$Pu 방사능농도 범위는 1.31~4.67 μBq/kg(연평균 3.14±0.85 μBq/kg)로, 과거 5년(2020~2024년) 조사된 농도범위인 2.12~9.92 μBq/kg(평균 3.91±1.26 μBq/kg) 수준이었다. 동일한 정점의 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비 범위는 0.193~0.249(연평균 0.231±0.016)로, 과거 5년(2020년~2024년) 조사된 농도범위인 0.180~0.249(연평균 0.229±0.012) 수준이었다. 표층 해수의 연도별 Pu 방사능농도 변동 추이는 그림 2.5와 같다.

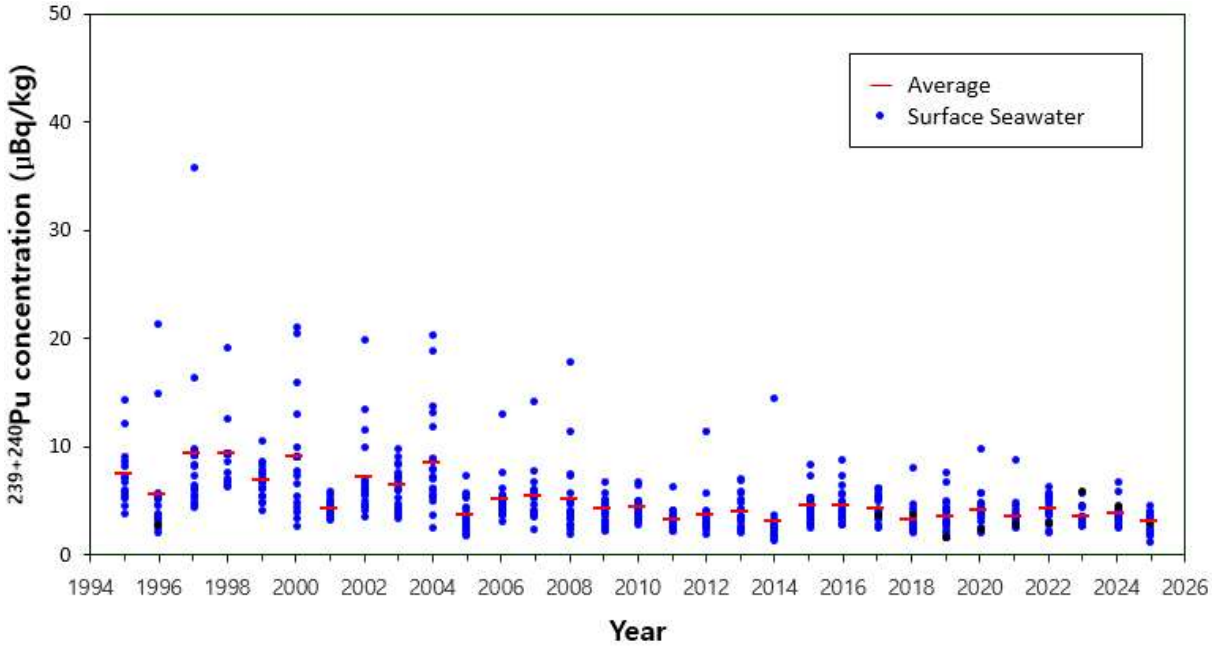


그림 2.5 표층 해수의 연도별 $^{239+240}$Pu 방사능농도 변동

표 2.7 표층 해수의 $^{239+240}Pu$ 방사능농도 및 $^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비

해역 (정점수)	조사정점	$^{239+240}Pu$ 방사능농도 (μBq/kg)		$^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비	
		2025년	2020~2024년	2025년	2020~2024년
동해 (9)	102-04	3.62±0.34	3.17~4.67	0.223±0.040	0.229~0.235
	103-11	3.02±0.25	3.10~8.85	0.224±0.040	0.232~0.239
	104-04	3.64±0.19	2.81~4.24	0.249±0.024	0.231~0.238
	105-11	3.33±0.18	3.38~3.96	0.246±0.030	0.227~0.238
	106-02	3.59±0.17	3.30~4.31	0.243±0.022	0.231~0.238
	106-05	3.09±0.21	2.90~5.34	0.240±0.030	0.230~0.243
	107-07	3.62±0.18	2.95~3.73	0.244±0.026	0.225~0.235
	208-01	4.67±0.12	3.39~5.35	0.244±0.013	0.233~0.239
	209-08	3.37±0.10	2.63~5.11	0.237±0.012	0.229~0.244
남해 (7)	203-03	3.77±0.17	2.96~4.08	0.242±0.026	0.233~0.239
	204-02	4.02±0.18	2.90~6.91	0.245±0.021	0.231~0.240
	205-05	2.65±0.13	2.61~4.38	0.234±0.023	0.227~0.239
	206-01	4.15±0.15	3.37~4.82	0.228±0.016	0.229~0.238
	207-03	3.13±0.38	2.80~5.60	0.245±0.043	0.227~0.239
	313-09	1.99±0.17	2.76~5.81	0.206±0.027	0.227~0.249
	314-01	1.31±0.11	2.20~5.49	0.245±0.035	0.224~0.242
서해 (6)	307-09	2.20±0.10	2.42~3.63	0.203±0.013	0.181~0.222
	308-01	1.96±0.13	2.92~6.35	0.193±0.027	0.180~0.221
	309-09	2.13±0.10	2.12~2.94	0.209±0.024	0.191~0.227
	310-03	4.13±0.07	2.79~9.92	0.220±0.009	0.212~0.219
	311-09	2.52±0.09	2.30~5.83	0.230±0.022	0.215~0.232
	312-02	3.06±0.16	2.89~5.92	0.241±0.027	0.216~0.237
평균 (범위)		3.14±0.85 (1.31~4.67)	3.91±1.26 (2.12~9.92)	0.231±0.016 (0.193~0.249)	0.229±0.012 (0.180~0.249)

2025년도 우리나라 주변 해역에 대한 환경방사능 감시결과는 표 2.8과 같다. 1995년부터 2025년까지 연평균 ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr 및 $^{239+240}Pu$ 방사능농도는 그림 2.6과 같이 연도별로 두드러진 변화 없이 거의 일정한 값을 나타내었다.

표 2.8 표층해수의 핵종별 방사능농도 범위

핵 종	단 위	2025년도		과거 농도 범위 (2020~2024년)
		시료수	농도 범위	
^{137}Cs	mBq/kg	315	0.738~1.92	0.647~2.26
^{3}H	Bq/L	160	<0.0742~0.283	<0.0589~0.451
^{90}Sr	mBq/kg	16	0.592~1.24	<0.249~1.84
$^{239+240}Pu$	μBq/kg	22	1.31~4.67	2.12~9.92
$^{240}Pu/^{239}Pu$	-	22	0.193~0.249	0.180~0.249

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

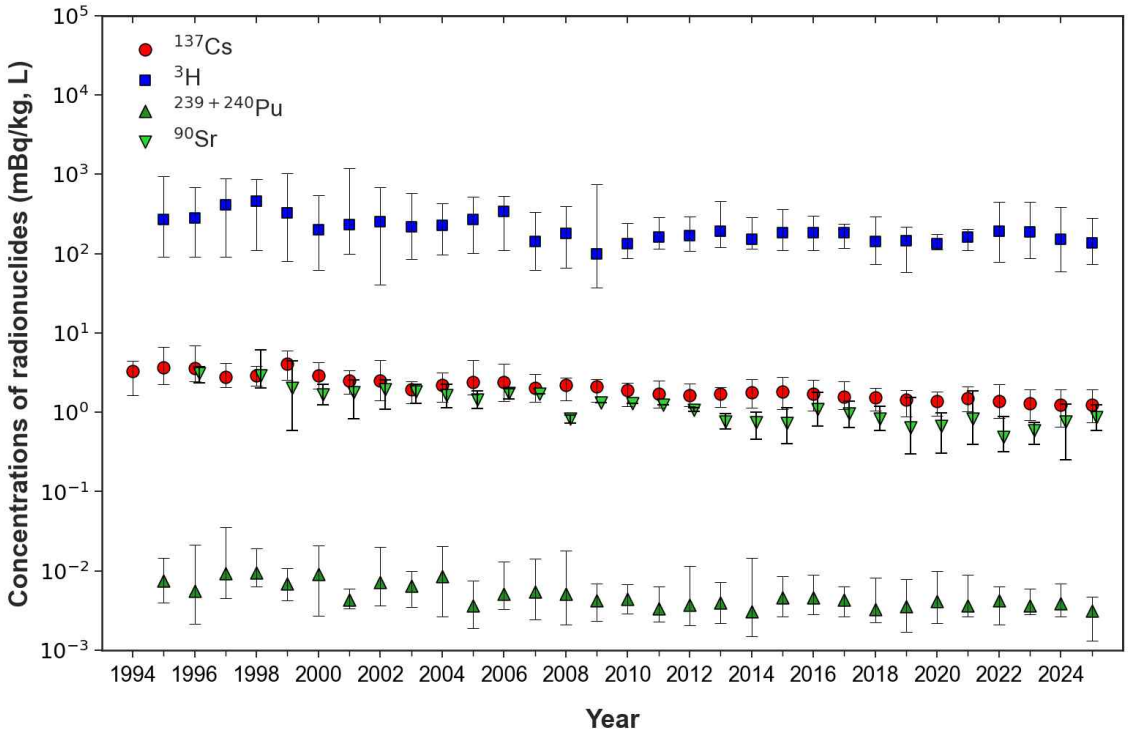


그림 2.6 표층 해수의 핵종별 연평균 방사능농도 변화

3.2 수심별 해수

우리나라 서해(황해)는 한반도와 중국 대륙 사이에 위치한 반폐쇄성 대륙붕 해역으로 평균 수심이 44 m로 얕아 육수의 영향을 크게 받는다. 남해는 동남쪽 해역을 제외하면 수심이 얕은 대륙붕으로 이루어져 있다. 반면 동해는 대양의 주변부에 위치한 최대수심이 3,000 m 이상인 분지 해역으로 표층 해수는 외양의 영향을 직접 받는 해역이다. 주변 해역은 조사정점에 따라 특성이 달라 깊이별로 방사능농도가 다르다.

우리나라 주변 해역 수심별 해수 중 방사능(^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr 및 $^{239+240}$Pu) 농도와 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비는 표 2.9~2.11과 같으며, 동해 2개 정점(105-11, 106-05), 남해 2개 정점(313-09, 314-01), 서해 2개 정점(307-09, 311-09)의 수심별 수온 및 ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}$Pu 방사능농도 분포를 각각 그림 2.7~12에 나타내었다. 핵종별 방사능이 검출된 경우는 ●, 최소검출가능농도(MDA) 미만인 경우는 ○로 표기하였다.

표 2.9 수심별 해수의 ^{137}Cs 및 ^{3}H 방사능농도

해역 (정점수)	조사 정점	수심 (m)	^{137}Cs 방사능농도 (mBq/kg)			^{3}H 방사능농도 (Bq/L)	
			2025년		2020~2024년	2025년	2020~2024년
			4월	8월		4월	
동해 (2)	105-11	0	1.56±0.16	0.918±0.125	1.16~1.83	<0.158	<0.130~<0.190
		200	1.21±0.15	1.25±0.15	1.15~1.78	0.127±0.037	0.114~<0.184
		500	0.808±0.137	1.36±0.14	<0.862~1.22	<0.0995	<0.0959~0.210
		750	0.797±0.123	0.739±0.122	0.633~1.12	<0.0998	0.111~<0.187
		1000	<0.818	<0.882	0.528~<0.880	<0.0995	<0.0884
		2000	<0.811	<0.460	<0.663	<0.103	<0.0891
	106-05	0	1.38±0.15	1.23±0.13	1.26~1.66	<0.166	<0.113~0.241
		200	1.49±0.14	1.00±0.13	0.958~1.38	<0.103	<0.120~<0.224
		500	0.967±0.133	1.10±0.13	0.938~1.25	<0.0985	<0.117~0.230
		750	0.688±0.119	<0.954	0.726~1.25	<0.101	<0.112
		1000	<0.585	<0.753	0.594~0.978	<0.102	<0.125~<0.179
남해 (2)	313-09	0	0.967±0.135	1.28±0.13	0.904~1.50	0.161±0.040	<0.107~0.297
		20	1.29±0.15	1.03±0.13	0.863~1.53	0.182±0.038	<0.113~0.277
		50	1.15±0.14	1.30±0.15	0.962~1.58	<0.0924	0.0949~0.221
		70	1.08±0.15	0.979±0.124	1.04~1.60	0.121±0.037	<0.112~0.213
	314-01	0	1.27±0.14	1.05±0.13	0.997~1.63	<0.107	0.102~0.205
		20	1.17±0.15	1.31±0.14	1.05~1.59	<0.101	<0.0939
		50	1.19±0.14	1.52±0.15	1.31~1.80	<0.0968	0.0948~0.268
		140	1.57±0.17	1.43±0.15	1.55~2.22	<0.100	<0.0904~0.208
서해 (2)	307-09	0	1.45±0.15	1.10±0.13	0.878~1.60	<0.167	<0.110~0.202
		20	1.21±0.14	1.10±0.13	0.968~1.72	0.168±0.038	<0.127~0.261
		75	1.04±0.12	1.35±0.14	0.883~1.44	0.208±0.039	0.177~0.220
	311-09	0	1.13±0.14	1.05±0.14	1.08~1.53	<0.168	<0.122~0.155
		20	0.977±0.146	1.07±0.14	0.903~1.52	0.174±0.039	<0.126~0.214
		75	1.12±0.13	1.06±0.14	1.13~1.85	0.119±0.037	<0.128~0.227

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 2.10 수심별 해수의 ^{90}Sr 방사능농도

구분	조사정점	수심(m)	^{90}Sr 방사능농도 (mBq/kg)	
			2025년	2020~2024년
동해	105-11	0	0.893±0.120	0.374~0.679
		200	0.360±0.104	0.312~0.918
		500	0.651±0.103	0.622~0.987
		750	0.562±0.170	0.489~0.909
		1000	0.443±0.100	<0.218~1.16
		2000	0.950±0.115	<0.186~1.20
남해	313-09	0	0.872±0.189	<0.457~0.977
		20	0.700±0.119	0.470~1.20
		50	0.817±0.139	0.408~1.19
		70	0.465±0.133	0.242~0.881
서해	307-09	0	0.874±0.132	<0.447~1.52
		20	1.07±0.12	0.723~1.49
		75	0.855±0.171	0.739~2.15

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 2.11 수심별 해수의 $^{239+240}Pu$ 방사능농도 및 $^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비

구분	조사정점	수심(m)	$^{239+240}Pu$ 방사능농도 (μBq/kg)		$^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비	
			2025년	2020~2024년	2025년	2020~2024년
동해	105-11	0	3.33±0.18	0.246±0.030	3.38~3.96	0.227~0.238
		200	8.60±0.32	0.243±0.009	4.43~9.42	0.228~0.243
		500	18.9±0.4	0.246±0.011	12.4~19.7	0.226~0.242
		750	23.2±0.5	0.238±0.009	15.0~24.8	0.239~0.243
		1000	29.0±0.7	0.238±0.009	16.9~28.4	0.238~0.245
		2000	30.5±0.9	0.239±0.012	16.4~28.3	0.237~0.241
남해	313-09	0	1.99±0.17	0.206±0.027	2.76~5.81	0.227~0.249
		20	2.39±0.13	0.226±0.029	2.22~4.41	0.232~0.247
		50	6.07±0.21	0.235±0.016	2.95~6.96	0.236~0.243
		70	8.59±0.24	0.236±0.011	2.59~8.57	0.230~0.243
서해	307-09	0	2.20±0.10	0.203±0.013	2.42~3.63	0.181~0.222
		20	2.35±0.11	0.244±0.043	2.22~2.93	0.201~0.224
		75	3.05±0.14	0.210±0.017	3.03~3.56	0.200~0.210

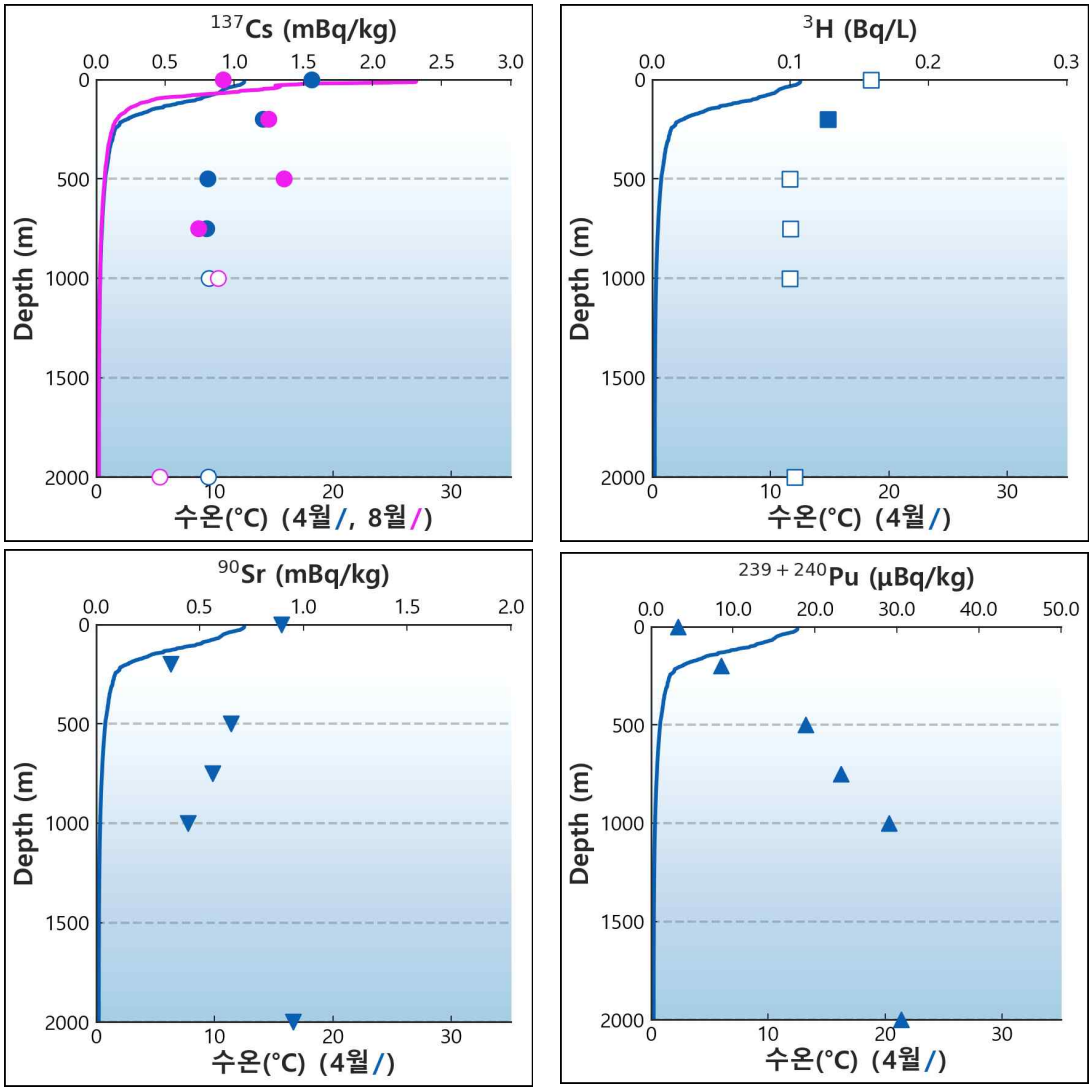


그림 2.7 동해 105-11 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}Pu$ 및 수온 분포

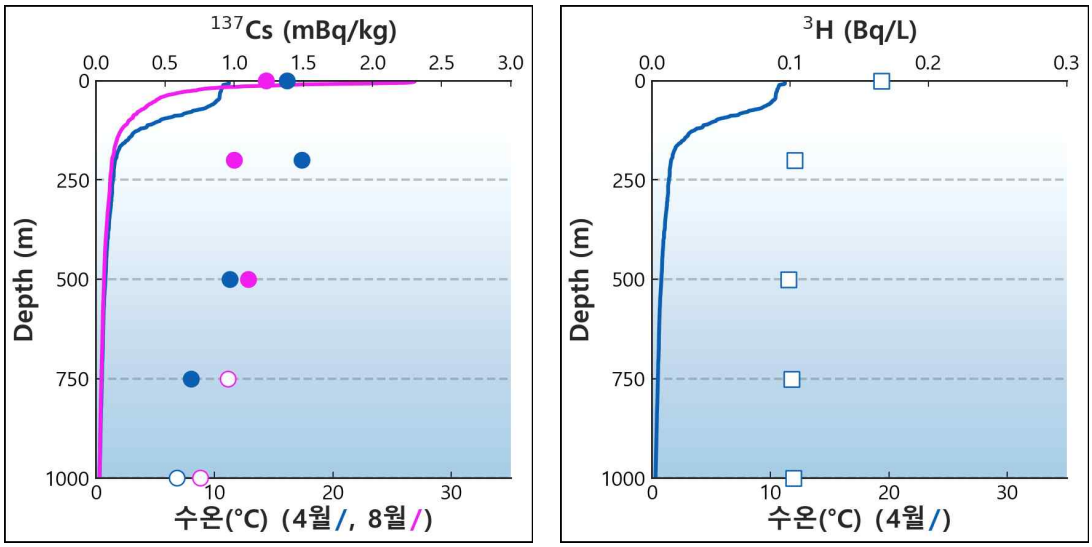


그림 2.8 동해 106-05 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H 및 수온 분포

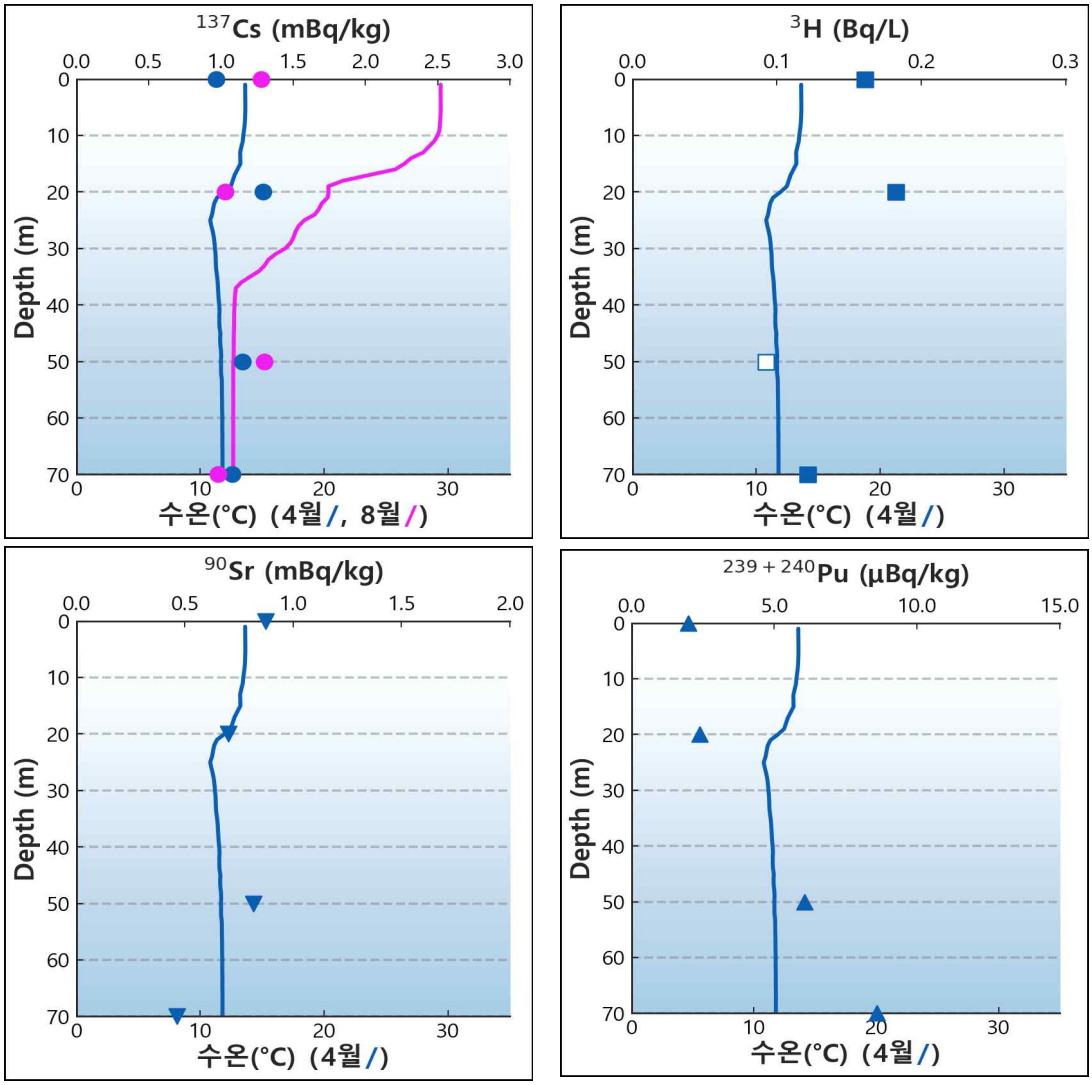


그림 2.9 남해 313-09 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}Pu$ 및 수온 분포

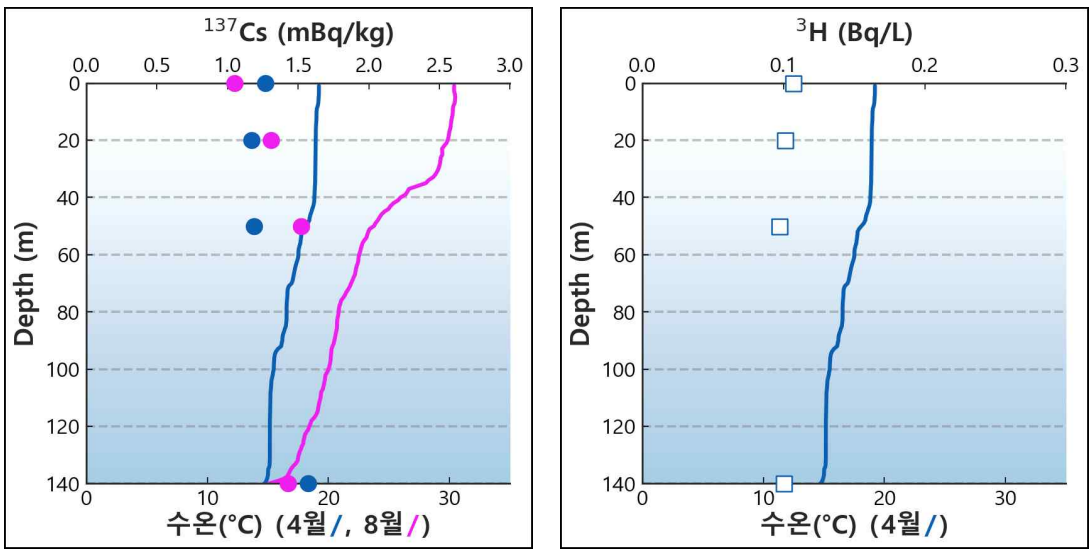


그림 2.10 남해 314-01 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H 및 수온 분포

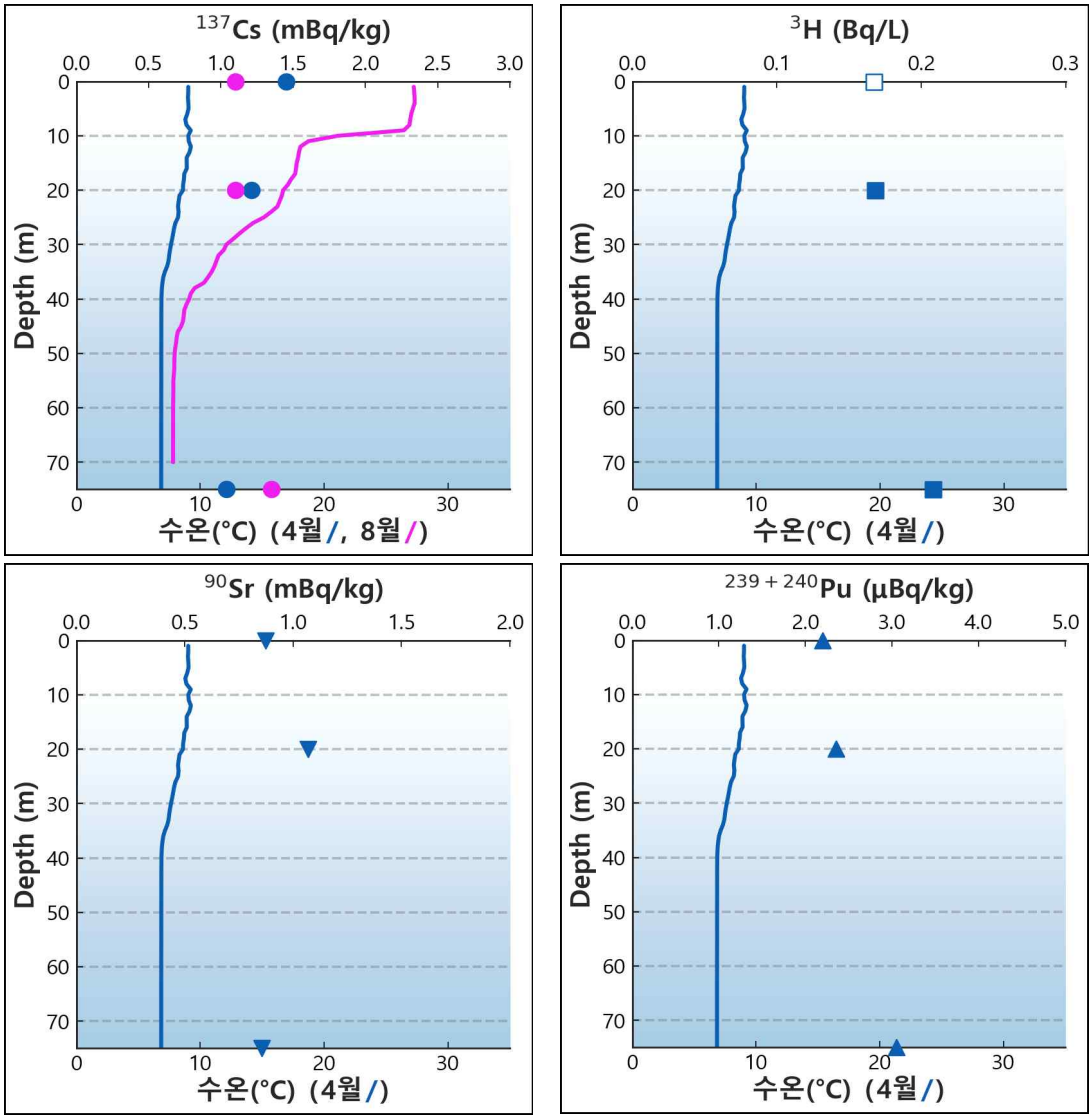


그림 2.11 서해 307-09 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}Pu$ 및 수온 분포

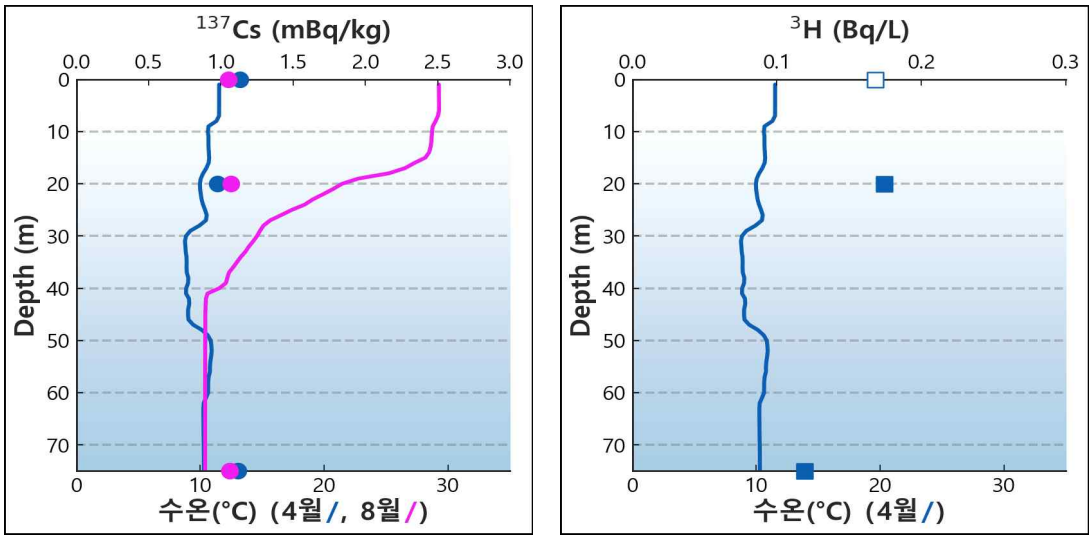


그림 2.12 서해 311-09 수심별 ^{137}Cs, ^{3}H 및 수온 분포

3.3 해저퇴적물

우리나라 주변 해역 15개 정점에서 채취된 해저퇴적물(0~5 cm)의 ^{137}Cs, ^{40}K의 방사능농도 범위는 각각 <0.537~2.57 Bq/kg-dry (연평균 1.10±0.58 Bq/kg-dry), 408~859 Bq/kg-dry (연평균 755±105 Bq/kg-dry)였으며, 과거 5년(2020~2024년) 조사된 ^{137}Cs, ^{40}K의 농도범위인 <0.428~3.83 Bq/kg-dry, 387~883 Bq/kg-dry 수준이었다(표 2.12).

우리나라 주변 해역 6개 정점에서 채취된 해저퇴적물의 ^{90}Sr, $^{239+240}$Pu 방사능농도 및 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비 범위는 각각 <0.114~<0.208 Bq/kg-dry(연평균 0.147±0.035 Bq/kg-dry), 0.0570~1.62 Bq/kg-dry(연평균 0.528±0.559 Bq/kg-dry), 0.204~0.244(연평균 0.229±0.014)였으며, 과거 5년(2020~2024년) 조사된 ^{90}Sr, $^{239+240}$Pu 방사능농도 범위 및 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비의 범위는 <0.0820~0.575 Bq/kg-dry, 0.0796~1.44 Bq/kg-dry, 0.191~0.247 수준이었다(표 2.12~2.13).

표 2.12 해저퇴적물의 ^{137}Cs, ^{40}K 방사능농도

해역 (정점수)	조사정점	^{137}Cs 방사능농도 (Bq/kg-dry)		^{40}K 방사능농도 (Bq/kg-dry)	
		2025년	2020~2024년	2025년	2020~2024년
동해 (5)	거진	<0.812	1.39~3.58	730±11	688~873
	양양	0.808±0.118	1.32~2.76	849±12	450~809
	강릉	0.737±0.097	1.29~3.48	773±11	747~849
	삼척	2.09±0.18	2.48~3.83	806±13	720~822
	죽변	2.57±0.20	<0.663~3.60	859±13	736~883
남해 (5)	203-01	<0.713	<0.475	408±7	387~491
	204-02	1.40±0.14	0.781~1.77	766±11	751~813
	205-01	1.63±0.16	1.64~1.90	832±12	741~853
	206-01	<0.787	0.480~<0.767	734±11	739~765
	313-09	0.771±0.125	<0.695~1.26	738±11	705~782
서해 (5)	307-09	<0.829	0.674~<0.996	778±11	775~830
	308-01	<0.837	<0.565~1.58	730±10	699~778
	309-09	0.785±0.125	<0.428~1.82	805±12	801~829
	310-03	1.21±0.15	0.890~1.54	727±11	679~837
	311-09	<0.537	0.562~1.22	786±11	727~789
평균 (범위)		1.10±0.58 (<0.537~2.57)	1.50±0.88 (<0.428~3.83)	755±105 (408~859)	750±102 (387~883)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 2.13 해저퇴적물의 ^{90}Sr 방사능농도

구분	조사정점	^{90}Sr 방사능농도 (Bq/kg-dry)	
		2025년	2020~2024년
동해	강릉	0.167±0.042	<0.141~0.389
	죽변	0.141±0.039	<0.104~0.575
남해	204-02	<0.114	<0.113
	313-09	<0.119	<0.0980
서해	308-01	<0.132	<0.107
	310-03	<0.208	<0.0820
평균 (범위)		0.147±0.035 (<0.114~<0.208)	0.193±0.119 (<0.0820~0.575)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 2.14 해저퇴적물의 $^{239+240}Pu$ 방사능농도 및 $^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비

구분	조사정점	$^{239+240}Pu$ 방사능농도 (Bq/kg-dry)		$^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비	
		2025년	2020~2024년	2025년	2020~2024년
동해	강릉	0.401±0.005	0.455~0.935	0.235±0.006	0.225~0.239
	죽변	1.62±0.02	0.246~1.44	0.244±0.006	0.234~0.247
남해	204-02	0.552±0.007	0.474~0.954	0.234±0.006	0.219~0.243
	313-09	0.191±0.003	0.194~0.493	0.235±0.007	0.228~0.235
서해	308-01	0.0570±0.0010	0.0796~0.335	0.204±0.010	0.191~0.214
	310-03	0.354±0.005	0.143~0.360	0.219±0.006	0.209~0.217
평균 (범위)		0.528±0.559 (0.0570~1.62)	0.490±0.331 (0.0796~1.44)	0.229±0.014 (0.204~0.244)	0.224±0.014 (0.191~0.247)

3.4 해양생물

가. 어류

7개 지점의 14개 어류시료 ^{137}Cs과 ^{40}K 방사능농도 범위는 각각 <21.6~156 mBq/kg-fresh (평균 69.6±32.9 mBq/kg-fresh), 41.3~98.0 Bq/kg-fresh (평균 71.3±18.6 Bq/kg-fresh)였다. 동·서·남해에서 채취한 3개체의 ^{90}Sr과 $^{239+240}$Pu 방사능농도는 각각 최소검출가능농도 미만(<4.00 mBq/kg-fresh), <0.0317~0.0390 mBq/kg-fresh (평균 0.0347±0.0038 mBq/kg-fresh)였다(표 2.15~2.19).

배타적경제수역 내 어획된 해양생물 80개체 중 어류는 67개체로 5개체 이상 어획한 어종은 갈치, 보구치였으며, ^{137}Cs과 ^{40}K 방사능농도 범위는 <18.2~119 mBq/kg-fresh (평균 43.5±21.0 mBq/kg-fresh)와 14.9~85.1 Bq/kg-fresh (평균 60.4±15.7 Bq/kg-fresh)였다. 어류를 제외한 두족류 및 갑각류 13개체의 ^{137}Cs, ^{40}K의 방사능농도 범위는 각각 <13.6~<96.1 mBq/kg-fresh (평균 30.4±23.5 mBq/kg-fresh), 9.50~78.4 Bq/kg-fresh (평균 58.5±18.2 Bq/kg-fresh)였다(표 2.20~2.21). 금년 결과는 과거 5년간 ^{137}Cs의 방사능농도 범위인 <12.3~193 mBq/kg-fresh 수준이었으며, 후쿠시마 원전 사고 이전(2006~2010년)에 조사한 어류 중 ^{137}Cs 최대 방사능농도는 삼치에서 184 mBq/kg-fresh였다.

표 2.15 어류의 ^{137}Cs 방사능농도

조사정점-[1]		종명	^{137}Cs 방사능농도 (mBq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	강릉(62해구)	대구	68.6±3.9	65.4[2]
		방어	72.8±4.0	112(107~121)
	포항(87해구)	대구	74.5±3.8	-[1]
		삼치	117±4	118(83.4~158)
남해	여수(97해구)	전갱이	52.2±2.9	-[1]
		전어	<21.6	-[1]
	통영(99해구)	성대	44.1±3.9	40.0(35.1~44.3)
		성대	53.7±4.6	40.0(35.1~44.3)
	완도(213해구)	농어	78.3±4.3	123(106~133)
		농어	156±6	123(106~133)
서해	인천(154해구)	넙치	55.4±4.6	71.9(29.9~89.0)
		홍어	58.4±4.3	69.1(64.7~73.4)
	군산(174해구)	가오리	73.1±4.6	-[1]
		갈치	48.7±3.7	-[1]
평균 (범위)			69.6±32.9 (<21.6~156)	90.1±35.3 (29.9~158)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 최근 5년간 채취되지 않아 농도 범위 없음, 2) 단일시료 측정값으로 농도 범위 없음

표 2.16 어류의 ^{40}K 방사능농도

조사정점		종명	^{40}K 방사능농도 (Bq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	강릉(62해구)	대구	68.9±0.8	71.7[2)]
		방어	97.3±1.1	101(94.7~104)
	포항(87해구)	대구	56.0±0.6	-[1)]
		삼치	98.0±1.0	98.7(81.3~115)
남해	여수(97해구)	전갱이	46.6±0.6	-[1)]
		전어	41.3±0.5	-[1)]
	통영(99해구)	성대	70.8±0.9	80.8(65.7~95.9)
		성대	86.2±1.0	80.8(65.7~95.9)
	완도(213해구)	농어	61.4±0.7	85.3(77.1~94.7)
		농어	94.5±1.1	85.3(77.1~94.7)
서해	인천(154해구)	넙치	82.6±0.9	102(63.4~131)
		홍어	54.0±0.7	70.2(67.1~73.4)
	군산(174해구)	가오리	65.5±0.8	-[1)]
		갈치	75.6±0.9	-[1)]
평균 (범위)			71.3±18.6 (41.3~98.0)	92.0±18.0 (63.4~131)

1) 최근 5년간 채취되지 않아 농도 범위 없음, 2) 단일시료 측정값으로 농도 범위 없음

표 2.17 어류의 ^{90}Sr 방사능농도

조사정점		종명	^{90}Sr 방사능농도 (mBq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	강릉(62해구)	대구	<6.10	-[1)]
남해	여수(97해구)	전갱이	<4.00	-[1)]
서해	인천(154해구)	넙치	<6.71	<5.86
평균 (범위)			- (<4.00)	- (<5.86)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 최근 5년간 채취되지 않아 농도 범위 없음

표 2.18 어류의 $^{239+240}Pu$ 방사능농도

조사정점		종명	$^{239+240}Pu$ 방사능농도 (mBq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	강릉(62해구)	대구	0.0390±0.0078	-[1)]
남해	여수(97해구)	전갱이	<0.0333	-[1)]
서해	인천(154해구)	넙치	<0.0317	<0.0249
평균 (범위)			0.0347±0.0038 (<0.0317~0.0390)	- (<0.0249)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 최근 5년간 채취되지 않아 농도 범위 없음

표 2.19 어류의 $^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비

조사정점		종명	$^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비	
			2025년	2020~2024년
동해	강릉(62해구)	대구	0.279±0.110	-[1)]
남해	여수(97해구)	전갱이	-*	-[1)]
서해	인천(154해구)	넙치	-*	-*
평균 (범위)			-*	-*

* : 최소검출가능농도(MDA) 미만으로 동위원소비 산출 불가

1) 최근 5년간 채취되지 않아 농도 범위 없음

표 2.20 어류의 ^{137}Cs 및 ^{40}K 방사능농도 (연중)

No	채취해구	종명	채취일시	^{137}Cs (mBq/kg-fresh)	^{40}K (Bq/kg-fresh)
1	55해구	대구	2025.04.29	36.8±4.8	56.2±0.7
2	63해구	청어	2025.08.10	81.7±5.5	58.2±0.8
3	76해구	대구	2025.04.30	103±6	64.1±0.9
4	76해구	갈치	2025.08.11	<31.2	44.0±0.6
5	76해구	기름가자미	2025.08.11	<26.0	53.4±0.7
6	82해구	갈치	2025.02.26	<21.3	45.7±0.6
7	82해구	벌레문치	2025.02.26	32.1±4.4	63.1±0.8
8	82해구	칠성갈치	2025.02.26	<31.0	57.8±0.8
9	93해구	고등어	2025.01.06	41.9±4.4	61.0±0.8
10	93해구	참홍어	2025.05.03	<36.3	73.2±1.0
11	93해구	눈볼대	2025.09.16	43.2±5.4	53.6±0.7
12	94해구	참조기	2025.03.12	29.6±4.0	55.0±0.7
13	98해구	덕대	2025.08.16	55.3±5.7	80.1±1.1
14	99해구	보구치	2025.02.10	37.6±5.3	56.8±0.7
15	104해구	갈치	2025.08.15	65.2±6.5	74.6±0.9
16	104해구	보구치	2025.08.15	57.1±6.2	74.2±0.9
17	105해구	멸치	2025.02.14	39.6±5.8	57.4±0.9
18	105해구	달고기	2025.02.15	24.2±3.9	42.1±0.6
19	105해구	샛멸	2025.08.16	60.2±5.5	54.5±0.7
20	105해구	툼빌매퉁이	2025.08.16	54.4±5.8	74.1±1.0
21	106해구	갈치	2025.02.11	<18.2	30.3±0.4
22	106해구	망치고등어	2025.05.28	68.9±5.2	58.0±0.7
23	110해구	농어	2025.02.16	40.5±4.8	70.0±0.8
24	111해구	삼치	2025.04.07	95.4±5.3	83.7±0.9
25	113해구	참돔	2025.02.16	<24.6	50.2±0.7
26	113해구	보구치	2025.06.10	48.6±5.2	70.6±0.9
27	153해구	꼬치고기	2025.08.10	82.1±6.0	85.1±1.0
28	162해구	멸치	2025.05.17	45.7±5.9	64.3±0.9
29	169해구	멸치	2025.08.31	<33.6	72.2±1.0
30	183해구	까나리	2025.05.20	43.8±5.9	77.6±1.0
31	183해구	멸치	2025.08.23	<37.6	75.7±1.0
32	183해구	고등어	2025.08.24	<31.8	58.0±0.7
33	192해구	민어	2025.02.14	<26.2	39.8±0.5
34	193해구	조피볼락	2025.08.11	65.5±6.8	83.2±1.1
35	193해구	홍어	2025.08.11	68.9±6.1	62.0±0.8
36	201해구	곱상어	2025.08.07	119±7	58.5±0.8
37	202해구	광동홍어	2025.02.12	28.3±4.6	60.2±0.8
38	202해구	농어	2025.02.12	<25.9	39.8±0.5
39	202해구	반지	2025.02.12	49.4±6.0	62.2±0.8
40	202해구	홍어	2025.02.12	25.8±4.8	51.3±0.7

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 2.20 어류의 ^{137}Cs 및 ^{40}K 방사능농도 (연중) 〔계속〕

No	채취해구	종명	채취일시	^{137}Cs (mBq/kg-fresh)	^{40}K (Bq/kg-fresh)
41	202해구	참돔	2025.05.21	<33.9	83.5±1.0
42	213해구	광동홍어	2025.02.22	53.5±5.8	83.1±1.0
43	213해구	홍어	2025.02.22	<33.9	49.0±0.7
44	214해구	황아귀	2025.02.21	<26.5	14.9±0.3
45	221해구	고등어	2025.02.11	<19.5	45.3±0.7
46	221해구	덕대	2025.02.11	<19.7	25.5±0.4
47	221해구	보구치	2025.02.11	24.1±3.9	46.0±0.6
48	221해구	참조기	2025.08.15	24.3±4.3	56.0±0.8
49	223해구	보구치	2025.08.17	<34.5	56.1±0.7
50	223해구	참돔	2025.08.17	<41.8	75.0±1.0
51	223-6해구	농어	2025.02.22	62.1±6.1	83.3±1.1
52	223-6해구	두톱상어	2025.08.17	<28.2	21.4±0.4
53	224해구	갯장어	2025.09.16	<21.8	44.1±0.6
54	232해구	참돔	2025.03.01	32.3±5.1	68.7±1.0
55	233해구	툼빌매퉁이	2025.02.15	<20.2	48.8±0.6
56	234해구	보구치	2025.05.14	61.9±5.1	75.0±0.9
57	234해구	참조기	2025.09.16	28.6±4.3	51.1±0.7
58	238해구	갈치	2025.08.27	47.1±5.8	71.1±0.9
59	242해구	농어	2025.03.01	74.7±6.4	84.3±1.0
60	242해구	보구치	2025.10.14	38.8±4.8	64.6±0.8
61	243해구	달고기	2025.02.28	58.7±6.0	82.3±1.0
62	243해구	갈치	2025.04.03	51.1±4.7	65.2±0.8
63	244해구	황돔	2025.02.28	44.7±5.1	45.7±0.7
64	244해구	황돔	2025.08.14	52.7±6.5	71.9±0.9
65	250해구	성대	2025.08.16	<25.9	64.7±0.9
66	251해구	전갱이	2025.08.17	<33.8	62.2±0.8
67	252해구	보구치	2025.09.16	<29.5	53.7±0.8
평균 (범위)				43.5±21.0 (<18.2~119)	60.4±15.7 (14.9~85.1)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 2.21 두족류 및 갑각류의 ^{137}Cs 및 ^{40}K 방사능농도 (연중)

No	채취해구	종명	채취일시	^{137}Cs (mBq/kg-fresh)	^{40}K (Bq/kg-fresh)
1	55해구	창꼴뚜기	2025.06.03	<16.5	69.4±0.8
2	55해구	살오징어	2025.06.13	<22.3	63.2±0.8
3	76해구	대게	2025.08.11	<96.1	52.2±1.0
4	87해구	매오징어	2025.05.02	<13.6	9.50±0.17
5	105해구	창꼴뚜기	2025.06.04	<17.9	68.0±0.8
6	106해구	살오징어	2025.06.03	<22.5	62.0±0.8
7	106해구	화살꼴뚜기	2025.06.03	<22.1	58.0±0.7
8	106해구	창꼴뚜기	2025.08.13	21.7±4.5	74.7±1.0
9	106해구	창꼴뚜기	2025.08.15	<24.8	57.5±0.7
10	110해구	살오징어	2025.08.13	<18.9	63.0±0.8
11	173해구	살오징어	2025.08.09	<23.7	78.4±1.0
12	183해구	살오징어	2025.08.06	<29.3	68.8±0.8
13	250해구	깨다시꽃게	2025.08.16	<65.2	35.7±0.7
평균 (범위)				30.4±23.5 (<13.6~<96.1)	58.5±18.2 (9.50~78.4)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

나. 패류

우리나라 연안 7개 해구에서 채취한 패류 시료의 육질 내 ^{137}Cs, ^{40}K 방사능농도 범위는 각각 최소검출가능농도 미만(<11.9 mBq/kg-fresh), 24.0~84.3 Bq/kg-fresh (연평균 48.0±20.5 Bq/kg-fresh)였다. 동·서·남해에서 채취한 패류 중 ^{90}Sr과 $^{239+240}Pu$ 방사능농도는 각각 최소검출가능농도 미만(<8.56 mBq/kg-fresh), 1.38~3.72 mBq/kg-fresh (연평균 2.89±1.31 mBq/kg-fresh)이었으며, $^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비 범위는 0.225~0.240였다(표 2.15~2.19).

표 2.22 패류의 ^{137}Cs 방사능농도

조사정점		종명	^{137}Cs 방사능농도 (mBq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	강릉(62해구)	민들조개	<38.5	<51.3
	포항(87해구)	소라	<23.1	-[1]
남해	여수(97해구)	홍합	<15.2	(15.3(<10.0~21.4)
		홍합	<15.1	(15.3(<10.0~21.4)
	통영(99해구)	홍합	<13.6	<11.1
		홍합	<11.9	<11.1
	완도(213해구)	굴	<15.6	<13.8
		-[2]	-[2]	-[2]
서해	인천(154해구)	소라	<28.1	<23.4
	군산(174해구)	동죽	<43.4	-[1]
평균 (범위)			- (<11.9)	21.2±9.5 (<10.0~<51.3)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 최근 5년간 채취되지 않아 농도범위 없음, 2) 시료 미채취

표 2.23 패류의 ^{40}K 방사능농도

조사정점		종명	^{40}K 방사능농도 (Bq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	강릉(62해구)	민들조개	58.1±0.8	38.9
	포항(87해구)	소라	76.5±1.1	-[1]
남해	여수(97해구)	홍합	34.0±0.4	28.3(20.3~33.7)
		홍합	39.3±0.5	28.3(20.3~33.7)
	통영(99해구)	홍합	24.0±0.3	32.6(15.9~50.4)
		홍합	38.5±0.5	32.6(15.9~50.4)
	완도(213해구)	굴	36.6±0.5	48.6(40.5~60.2)
		-[2]	-[2]	-[2]
서해	인천(154해구)	소라	41.0±0.5	66.6(54.7~80.7)
	군산(174해구)	동죽	84.3±1.2	-[1]
평균 (범위)			48.0±20.5 (24.0~84.3)	40.2±16.8 (15.9~80.7)

1) 최근 5년간 채취되지 않아 농도범위 없음, 2) 시료 미채취

표 2.24 패류의 ^{90}Sr 방사능농도

조사정점		종명	^{90}Sr 방사능농도 (mBq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	포항(87해구)	소라	<15.6	-[1]
남해	여수(97해구)	홍합	<8.56	<2.98
서해	군산(174해구)	동죽	<12.6	-[1]
평균 (범위)			- (<8.56)	- (<2.98)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 최근 5년간 채취되지 않아 농도범위 없음

표 2.25 패류의 $^{239+240}Pu$ 방사능농도

조사정점		종명	$^{239+240}Pu$ 방사능농도 (mBq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	포항(87해구)	소라	3.56±0.17	-[1)]
남해	여수(97해구)	홍합	1.38±0.09	2.26(0.931~3.46)
서해	군산(174해구)	동죽	3.72±0.37	-[1)]
평균 (범위)			2.89±1.31 (1.38~3.72)	2.26±1.12 (0.931~3.46)

1) 최근 5년간 채취되지 않아 농도범위 없음

표 2.26 패류의 $^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비

조사정점		종명	$^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비	
			2025년	2020~2024년
동해	포항(87해구)	소라	0.225±0.023	-[1)]
남해	여수(97해구)	홍합	0.240±0.032	0.236(0.231~0.239)
서해	군산(174해구)	동죽	0.229±0.049	-[1)]
평균 (범위)			0.231±0.008 (0.225~0.240)	0.236±0.003 (0.231~0.239)

1) 최근 5년간 채취되지 않아 농도범위 없음

다. 해조류

우리나라 연안 7개 해구에서 채취된 미역, 청각, 구멍쇠미역, 김 등 해조류의 ^{137}Cs 방사능농도는 모두 최소검출가능농도 미만(<13.6 mBq/kg-fresh)이었고, ^{40}K의 방사능농도 범위는 7.21~443 Bq/kg-fresh (연평균 206±141 Bq/kg-fresh)로 청각의 ^{40}K의 방사능농도가 다른 해조류에 비해 낮았다. 동·서·남해에서 채취한 3개체의 해조류 중 ^{90}Sr, $^{239+240}$Pu 방사능농도 및 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비는 각각 최소검출가능농도 미만(<13.5 mBq/kg-fresh), 0.953~1.52 mBq/kg-fresh (연평균 1.19±0.30 mBq/kg-fresh), 0.205~0.230(연평균 0.220±0.013) 수준이었다. ^{131}I 방사능농도의 범위는 대부분 검출하한치 미만이었으며, 검출된 ^{131}I 방사능농도 75.1 mBq/kg-fresh는 과거 5년(2020~2024년) 농도 범위(<11.2~87.5 mBq/kg-fresh)와 유사한 수준이었다.

표 2.27 해조류의 ^{137}Cs 방사능농도

조사정점		종명	^{137}Cs 방사능농도 (mBq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	강릉(62해구)	미역	<54.6	<40.7
	포항(87해구)	미역	<56.4	<40.8
남해	여수(97해구)	미역	<44.2	<35.7
		청각	<13.6	<16.7
	통영(99해구)	톳	<77.3	<70.7
		청각	<32.1	<19.2
	완도(213해구)	미역	<73.8	<78.0
		청각	<35.6	<14.7
서해	인천(154해구)	김	<27.9	<15.5
	군산(174해구)	구멍쇠미역	<93.1	<38.3
평균 (범위)			- (<13.6)	- (<14.7)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 2.28 해조류의 ^{40}K 방사능농도

조사정점		종명	^{40}K 방사능농도 (mBq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	강릉(62해구)	미역	127±2	162(134~231)
	포항(87해구)	미역	226±2	186(139~235)
남해	여수(97해구)	미역	173±2	156(117~179)
		청각	7.21±0.18	13.9(7.04~27.3)
	통영(99해구)	톳	421±4	393(355~434)
		청각	118±1	53.5(7.45~134)
	완도(213해구)	미역	293±3	289(286~292)
		청각	145±2	10.2(7.89~14.4)
서해	인천(154해구)	김	106±1	97.3(66.1~120)
	군산(174해구)	구멍쇠미역	443±5	283(148~358)
평균 (범위)			206±141 (7.21~443)	147±125 (7.04~434)

표 2.29 해조류의 ^{90}Sr 방사능농도

조사정점		종명	^{90}Sr 방사능농도 (mBq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	포항(87해구)	미역	<15.8	15.2(<10.2~21.0)
남해	여수(97해구)	미역	<13.5	23.0(<11.1~<42.7)
서해	군산(174해구)	구멍쇠미역	<17.5	11.9(11.4~<12.3)
평균 (범위)			- (<13.5)	17.0±9.1 (<10.2~<42.7)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 2.30 해조류의 $^{239+240}Pu$ 방사능농도

조사정점		종명	$^{239+240}Pu$ 방사능농도 (mBq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	포항(87해구)	미역	1.52±0.04	2.57(1.75~4.08)
남해	여수(97해구)	미역	1.08±0.05	1.92(0.882~3.07)
서해	군산(174해구)	구멍쇠미역	0.953±0.047	1.54(0.548~2.29)
평균 (범위)			1.19±0.30 (0.953~1.52)	2.10±0.96 (0.548~4.08)

표 2.31 해조류의 $^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비

조사정점		종명	$^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비	
			2025년	2020~2024년
동해	포항(87해구)	미역	0.224±0.013	0.234(0.224~0.240)
남해	여수(97해구)	미역	0.230±0.023	0.232(0.223~0.237)
서해	군산(174해구)	구멍쇠미역	0.205±0.022	0.213(0.205~0.220)
평균 (범위)			0.220±0.013 (0.205~0.230)	0.228±0.011 (0.205~0.240)

표 2.32 해조류의 ^{131}I 방사능농도

조사정점		종명	^{131}I 방사능농도 (mBq/kg-fresh)	
			2025년	2020~2024년
동해	강릉(62해구)	미역	<33.3	<31.4
	포항(87해구)	미역	75.1±6.0	66.0(<36.9~87.5)
남해	여수(97해구)	미역	<37.5	<35.0
		청각	<15.5	<11.2
	통영(99해구)	톳	<74.2	<62.0
		청각	<37.1	<12.1
	완도(213해구)	미역	<47.2	<49.2
		청각	<13.2	<12.1
서해	인천(154해구)	김	<31.8	<19.1
	군산(174해구)	구멍쇠미역	<58.4	<40.1
평균 (범위)			42.3±21.6 (<13.2~75.1)	38.3±22.4 (<11.2~87.5)

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

III. 해수방사능감시망 운영

Ⅲ. 해수방사능감시망 운영

1. 목적 및 필요성

우리나라 주변 해양의 시료를 채취하고 분석하는 방사능 감시 활동과 별도로 원자력 발전소 사고 등으로 인한 세슘의 특이변화 모니터링을 위해 2018년 7월부터 해수방사능 감시망을 구축하여 운영하고 있다.

2. 해수방사능감시망 설치 위치

한국원자력안전기술원은 2025년 12월 기준 동·서·남해 해역 21개소에 설치된 해수방사능 감시기를 통해 세슘의 특이 변화를 감시하였다(표 3.1 및 그림 3.1). 이 중 15개소는 국립해양조사원의 협조를 통해 해양관측시설(조위관측소; 속초, 묵호, 후포, 포항, 울산, 거제, 고흥, 제주, 모슬포, 진도, 흑산도, 영광, 군산, 서산, 인천)에 설치하여 운영하고 있으며, 4개소는 한국수력원자력과 기상청의 협조를 통해 해양부이(buoy; 고리, 울진, 서해, 서남해), 2개소는 민간의 협조를 통해 항만(백령도)과 선박(묵호-독도)에 각각 설치하여 운영하고 있다.

표 3.1 해수방사능감시망 감시지점

구분	지점	설치년도	개소
해양관측부이	고리	2013	4
	울진	2019	
	서해, 서남해	2020	
선박	선박(여객선: 묵호↔독도)	2014	1
해양관측시설 및 항만	백령도(항만) 군산, 묵호, 속초, 인천, 후포	2016	16
	거제, 고흥, 모슬포, 서산, 영광, 제주, 진도, 흑산도	2017	
	포항, 울산	2021	
계	21 개소		



지점명	설 치 타 입
속초	해양관측시설
묵호	해양관측시설
선박	선박
울진	해양관측부이
후포	해양관측시설
포항	해양관측시설
울산	해양관측시설
고리	해양관측부이
거제	해양관측시설
고흥	해양관측시설
제주	해양관측시설
모슬포	해양관측시설
진도	해양관측시설
흑산도	해양관측시설
영광	해양관측시설
군산	해양관측시설
서산	해양관측시설
인천	해양관측시설
백령도	항만
서해	해양관측부이
서남해	해양관측부이
해양관측시설	국립해양조사원 협조(15개소)
해양관측부이	한국수력원자력(2개소), 기상청(2개소) 협조
항 만	민간 협조(1개소)
선 박	민간 협조(1개소)

그림 3.1 해수방사능감시망 감시지점

3. 해수방사능감시망 시스템 구성 및 운영

해수방사능감시기는 검출부(방사선검출기, 방수하우징, 데이터 및 전력케이블), 컨트롤러부(신호처리, 통신), 전원공급부로 구성되어 있다.

검출부의 방사선검출기는 감마선 분광분석을 위한 3″ ×3″ NaI(Tl) 섬광체(PM tube 일체형)와 다중파고분석기(MCA; Multi Channel Analyzer)로 구성되어 있다. 검출부의 방수하우징은 방사선검출기 및 전자회로를 수용하는 케이스로서 감시소별 현장의 환경특성을 고려하여 제작되었다. 방수하우징은 MC Nylon 재질로 제작된 것을 사용하고 있으며, 설치환경에 따라 현장설치에 적합한 형태의 브라켓을 스테인리스 스틸(Stainless Steel)로 제작하여 설치에 활용하였다(표 3.2).

컨트롤러부에는 방사선검출기에서 수집한 신호처리 모듈 및 전자회로 그리고 무선통신용 모뎀이 탑재되어 있으며, 모뎀은 국내 통신사의 통신망 개선에 따라 4G(LTE) 모뎀을 구축하여 계측데이터를 서버에서 신속하게 수집이 가능하도록 운영 중에 있다. 수집된 감시·평가 데이터는 무선으로 한국원자력안전기술원의 서버로 전송되어, 해수방사능감시망 운영프로그램을 통해 관리자가 감시기의 현재 상태 및 정상작동 여부를 관리·평가한다.

전원공급 방식은 선박과 해양관측시설의 경우 각각의 감시소에서 공급하는 상시전원에 연결하여 운영되며, 외부전원 상실에 대비해 비상용 배터리를 설치하여 운영하고 있다. 또한 부이(buoy)나 항만(백령도)의 경우 탑재된 태양전지 모듈로 충전하는 배터리를 통해 전력을 공급하고 있다.

주요 감시 대상 핵종은 원자력발전소 사고 시 상대적으로 배출량이 많은 ^{137}Cs (661.7 keV, 반감기 약 30년)을 표적으로 하여, NaI(Tl) 섬광체를 이용한 감마선분광분석시스템으로 관심영역(ROI)의 순계수율을 매 15분 단위로 수집하고 있다.

국내 연안 지점에 대해 수행되고 있는 감시활동에 추가로 먼 바다 지점에 대한 감시를

위해, 2020년 11월 한·중 잠정조치수역 인근 2개(서해, 서남해) 정점에 해수방사능감시기를 설치하였다. 해당 지점은 기상청에서 운영 중인 해양관측부이 시설을 협조받아 설치하였으며, 2021년 시험운영 기간을 거쳐 적합성을 평가한 후, 2022년 정상운영을 시작하였다. 감시기는 현장 환경에 적합한 검출부와 컨트롤러부, 전원공급을 위한 태양전지 모듈 및 배터리, 위성통신을 위한 모뎀과 안테나로 구성되어 있다.

표 3.2 해수방사능감시기 사양

검출기	구분	세부 사양
NaI(Tl) 섬광형 검출기	형태	3″ × 3″ PMT 일체형
	에너지분해능	~7% (FWHM, ^{137}Cs)
컨트롤러	중량	3 kg ± 10%
	외장 하우징	IP66 등급 이상
	전자부	Surge absorber 및 Noise filter 기능
	통신	4G LTE 또는 위성통신 모뎀
	소모전력	< 2W (통신부 제외)
방수하우징	크기	130×760 mm, < 10 kg
	재질	MC Nylon 수지 계열

해수방사능감시망 운영프로그램은 현장의 해수방사능감시기와 TCP/IP 통신기반으로 15분 간격으로 방사선측정 데이터 및 운영정보를 수집·관리하며, 다양한 실시간 분석을 수행하여 이상 여부를 감지하고, 웹 및 모바일 기반으로 정보를 제공하여 해수방사능감시 업무를 효과적으로 지원하도록 운영 중이며, 운영체계는 그림 3.2와 같다. 해수방사능감시망 운영프로그램은 감시망 증설에 대비하여 확장성이 확보되어 있고, 해수방사능감시기의 이상 유무를 실시간으로 감시하여 특이사항 발생 시 내역을 SMS로 관리자에게 발송하여 즉각적으로 인지할 수 있도록 운영되고 있다.



그림 3.2 해수방사능감시망 운영 체계도

해수방사능감시망은 데이터 품질확보와 감시공백의 최소화를 위해, 주기적 유지보수 활동을 수행하고 있다. 유지보수는 각 감시소에 대한 방문 정기점검과 장애 발생 시 조치를 위한 긴급점검으로 구성되며, 점검 시 검출부를 회수하여 외관 세척 및 방오(anti-fouling) 작업, 브라켓 및 방수하우징 부식여부 확인 및 교체, 장비 동작 및 통신점검 등의 작업이 이루어진다. 또한, 해수방사능감시망 운영프로그램을 통해 원격으로 감시결과 수집현황 및 데이터 이상여부, 장비 이상여부를 일간 모니터링하고 있다.

4. 해수방사능감시망 운영 결과

2025년도 해수방사능감시망 운영결과, 모든 감시소에서 인공방사성핵종(^{137}Cs)은 최소검출가능농도(MDA) 미만(최소 MDA: 0.04 Bq/L, 최대 MDA: 0.69 Bq/L)이었다. 감시 데이터는 각 감시소에서 수집된 감마선 스펙트럼 상의 ^{137}Cs의 관심영역(ROI; Region Of Interest)에서 백그라운드를 제거한 순계수율에 MCNP 전산모사를 통해 산출한 효율을 적용하여 산출하였다.

2025년 해수방사능감시망의 일평균 데이터 수집률은 99.1 %이며, 2023년(99.8 %)과 2024년(99.4 %)에 이어 안정적인 모습을 보이고 있다. 데이터 수집률 산정 시, 협조기관의 사정(시설 운영중단, 이전, 점검 등)으로 감시가 중단된 기간은 제외하였다.

Ⅳ. 결론

Ⅳ. 결 론

본 사업은 우리나라 해양환경방사능 준위분포와 변동의 추이를 분석하여 국내·외에서 발생한 방사선 사고로부터 우리나라 주변 해역에 미치는 방사능 영향을 판단하여 국민건강과 환경보전이 목적이다.

1994년부터 시작한 해양방사능 감시는 국립수산과학원 본원, 동해, 서해, 남해수산연구소에 위탁하여 해수, 해양생물 및 해저퇴적물 시료를 확보하였으며, 이들 해양시료를 대상으로 ^{137}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}Pu$ 방사능농도 및 $^{240}Pu/^{239}Pu$ 동위원소비를 조사하였다. 1994년 이후 누적된 조사 결과를 바탕으로 해수 중 핵종별로 연도별 방사능농도 분포, 공간적 농도 분포를 평가하였다. 아울러, 해수, 어류, 해조류, 패류 및 해저퇴적물의 방사능 농도 평가를 위한 기초자료 확보 목적으로 해수, 해저퇴적물 및 해양생물의 특성 조사도 수행하였다.

우리나라 주변 해역에서 채취한 2025년도 환경시료 중 인공방사성핵종의 농도범위와 동위원소비의 범위는 최근 5년간 조사된 방사능 농도 범위와 비슷한 경향을 나타내었다. 특히, 표층 해수 중 ^{137}Cs의 방사능 농도는 0.738~1.92 mBq/kg으로 나타났으며, 이는 최근 5년간 조사된 방사능 농도 범위(0.647~2.26 mBq/kg) 및 후쿠시마 원전 사고 이전에 조사된 방사능 농도 범위(<1.19~4.04 mBq/kg)와 유사한 수준이다. 한편, 해수방사능감시망 운영 결과, 모든 감시지점에서 최소검출가능농도(MDA) 미만으로 특이사항은 없었다.

이상과 같이, 1994년부터 수행하고 있는 해양환경방사능 조사는 축적된 조사 결과를 이용하여 만일의 사고 시 우리나라 주변 해역에 미치는 방사능 영향을 판단할 수 있는 중요한 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

부록 1. 해양환경 조사

부록 1. 해양환경 조사

1. 조사내용

해양환경과 방사능 조사 결과를 연계하여 분석하기 위해 국립수산과학원 동해·서해·남해 수산연구소에 위탁하여 해양환경(물리・화학적, 생물학적, 지질학적) 조사를 수행하였다. 해양환경조사 내용은 표 1과 같다.

표 1. 해양환경 조사내용

구분	조사대상	분석항목	조사시기	조사정점수
해수	표층 해수	수온, 염분, 영양염, 부유물질	4, 8월	34개
	수심별해수		4, 8월	6개
해양생물	어류	우점종	4~5월	7개
			8~10월	7개
	패류	우점종	4~5월	7개
			8월	2개
	해조류	우점종	3~5월	7개
			8~10월	3개
퇴적물	해저퇴적물 (0~5cm)	입도조성, 평균입도 등	2~4월	15개

2. 조사방법 및 분석방법

2.1 물리・화학적 조사

우리나라 주변 해역의 수온과 염분은 CTD(SBE 911plus, SBE 25)를 이용하여 관측하였다. 영양염은 로젯 샘플러(Rossete sampler)에 부착된 니스킨 통(Niskin bottle)을 이용하여 채수한 후 실험실에서 영양염 자동분석기를 이용하여 아질산질소(NO_2), 질산질소(NO_3), 인산인(PO_4), 규산규소(SiO_2)를 분석하였다(해양수산부 해양환경공정시험방법, 2021). 부유물질은 실험실에서 건조기로 건조하여 무게를 측정한 GF/F 여과지(47 ㎜)를 사용하였다. 현장에서 해수를 여과한 다음 여과지를 실험실로 운반하여 건조기로 건조 후 무게를 측정하여 여과 전후의 무게차로 부유물질량을 계산하였다. 클로로필a(Chl-a) 농도는 해수 시료 500 ㎖를 멤브레인 여과지(0.45 ㎛)로 여과한 후 90 % 아세톤 10 mL에 넣어 냉암소에서 24시간 침적시킨 후, 상등액을 형광광도계를 사용하여 정량적인 농도값을 산출하였다.

2.2 생물학적 조사

우리나라 주변 연근해의 해양생물은 해양수산부 산하 국립수산과학원에서 확보하여 한국원자력안전기술원에 제공하였다. 연근해에서 어로 행위로 어획한 어류를 수산물 공동 위판장에서 유통되기 전에 어민으로부터 조사원이 구매한 시료이다. 패류와 해조류는 현지 수산물 공동 위판장 및 어촌계에서 생산지를 확인한 후 대상해역에서 우점하는 시료를 구매하였다. 동해, 서해와 남해에서 해양생물(어류, 패류, 해조류)의 종명, 채집지점, 채집일자 및 해구번호(국립해양조사원, 2005)를 표 2~4에 나타내었다.

표 2. 동해의 해양생물 종명 및 채집지점

종류	구매지점	해구번호	채집일자	시료명	학명
어류	강릉	62	2025.05.29	대구	*Gadus macrocephalus*
			2025.08.26	방어	*Seriola quinqueradiata*
	포항	87	2025.04.08	대구	*Gadus macrocephalus*
			2025.08.26	삼치	*Scomberomorus niphonius*
패류	강릉	62	2025.05.29	민들조개	*Gomphina veneriformis melanaegis*
	포항	87	2025.04.08	물레고둥	*Buccunum striatissimum*
해조류	강릉	62	2025.05.29	미역	*Undaria pinnatifida*
	포항	87	2025.04.08	미역	*Undaria pinnatifida*

표 3. 서해의 해양생물 종명 및 채집지점

종류	구매지점	해구번호	채집일자	시료명	학명
어류	인천	154	2025.04.02	넙치	*Paralichthys olivaceus*
			2025.08.20	홍어	*Okamejei kenojei*
	태안	174	2025.04.01	홍어	*Okamejei kenojei*
			2025.08.26	갈치	*Trichiurus lepturus*
패류	인천	154	2025.04.01	피뿔고둥	*Rapana venosa*
	태안	174	2025.04.04	동죽	*Mactra veneriformis*
해조류	인천	154	2025.04.01	김	*Porphyra tenera*
	태안	174	2025.03.19	구멍쇠미역	*Agarum cribrosum*

표 4. 남해의 해양생물 종명 및 채집지점

종류	구매지점	해구번호	채집일자	시료명	학명
어류	통영	99	2025.04.21	성대	*Chelidonichthys spinosus*
			2025.08.04	성대	*Chelidonichthys spinosus*
	여수	97	2025.04.08	전갱이	*Trachurus japonicus*
			2025.08.05	전어	*Konosirus punctatus*
	완도	213	2025.04.08	농어	*Lateolabarix japonicus*
			2025.07.23	농어	*Lateolabarix japonicus*
패류	통영	99	2025.04.21	홍합	*Mytilus coruscus*
			2025.08.04	홍합	*Mytilus coruscus*
	여수	97	2025.04.08	홍합	*Mytilus coruscus*
			2025.08.05	홍합	*Mytilus coruscus*
	완도	213	2025.04.08	굴	*Crassostrea gigas*
			-	-	-
해조류	통영	99	2025.04.21	톳	*Sargssum fusiforme*
			2025.08.04	청각	*Codium fragile*
	여수	97	2025.04.08	미역	*Undaria Pinnatifida*
			2025.08.03	청각	*Codium fragile*
	완도	213	2025.07.23	미역	*Undaria Pinnatifida*
			2025.08.18	청각	*Codium fragilee*

- : 시료 미채취

2.3 해저퇴적물 조사

우리나라 주변 해양환경조사 정점 중 15개 정점(동해 5개, 남해 5개, 서해 5개 정점)을 선정하여 조사선에서 채니기로 채취하여 해저퇴적물의 입도조성 및 조직변수를 분석하였다. 입도분석은 퇴적물을 약 20~30 g 정도를 취하여 500 ㎖ 비이커에 담은 후 증류수를 첨가하고 막대를 이용하여 입자를 완전히 분리시킨 후 염분을 제거하고, 10 % 과산화수소(H_2O_2)와 0.1 N 염산(HCl)을 차례로 넣어 유기물과 탄산칼슘($CaCO_3$)을 완전히 제거한 후 침전물을 여러차례 증류수로 세척하여 각종 염과 침전물을 제거하였다. 세척된 시료는 그물눈 4ø(0.0625 ㎜, 1/16 ㎜) 표준체로 물 체질(wet sieving) 하여 4ø보다 큰 조립질에 대해서는 110 ℃에서 24시간 동안 진탕기(Ro-Tap sieve shaker)를 사용하여 건식체질(dry-sieving)을 한 후 1ø 간격으로 입도별 무게 백분율을 구하였다. 4ø이하의 세립질에 대해서는 1 L 메스실린더에 넣어 증류수를 첨가하고 확산제인 20 % 칼곤(헥사메타인산나트륨) 용액[calgon(sodium hexametaphosphate, $(NaPO_3)_6$] 10 mL를 첨가하여 5~10분간 저어 하루 동안 충분히 확산시킨 뒤 입자들이 응결되지 않았을 때 pipetting법으로 분석하였다. 분석입도 간격은 1ø이며, 분석결과로부터 아래의 식 Folk and Ward(1957)의 방법에 의하여 평균입도(mean grain size)와 분급도(sorting)를 계산하였다.

$$\mathrm{Mean}(M_z) = \frac{\phi 16 + \phi 50 + \phi 84}{3}, \quad \mathrm{Sorting} = \frac{\phi 84 - \phi 16}{4} + \frac{\phi 95 - \phi 5}{6.6}$$

Fork, 1968

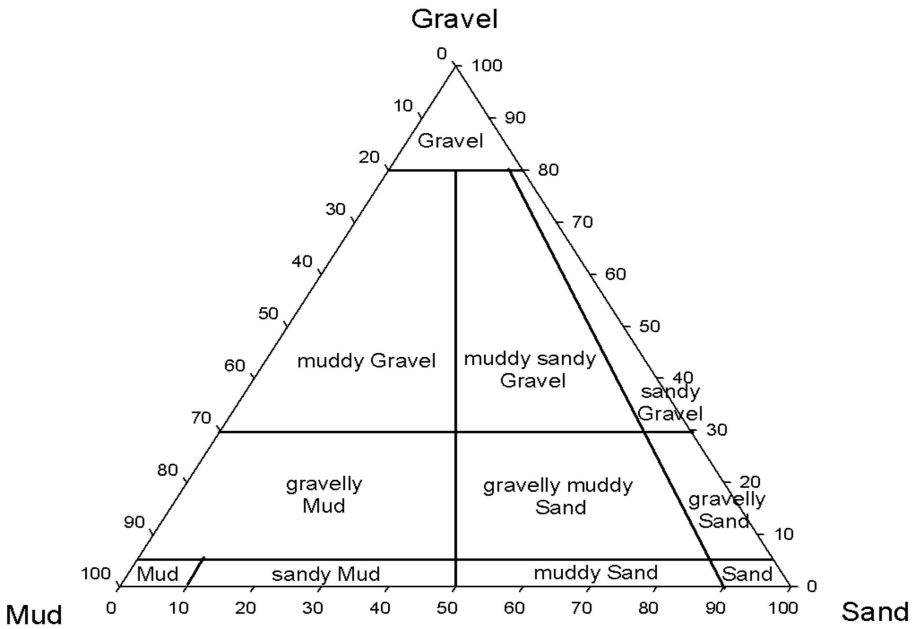


그림 1. 해저퇴적물 퇴적상 분류도

해저퇴적물의 입도조성의 분류방법은 Folk(1968)를 따랐다(그림 1). Folk의 삼각좌표에 도시한 결과에 따라 모래(sand), 니질모래(muddy sand), 사질실트(sandy silt), 니토(mud), 실트질모래(silty sand) 등의 퇴적상을 분류하였다.

3. 조사결과

3.1 수온·염분

2024년 4월과 8월 동해, 서해, 남해의 수심별 해수 채수 정점인 105-11, 106-05, 307-09, 311-09, 313-09, 314-01의 수온과 염분의 연직분포도를 그림 2~7에 나타내었다.

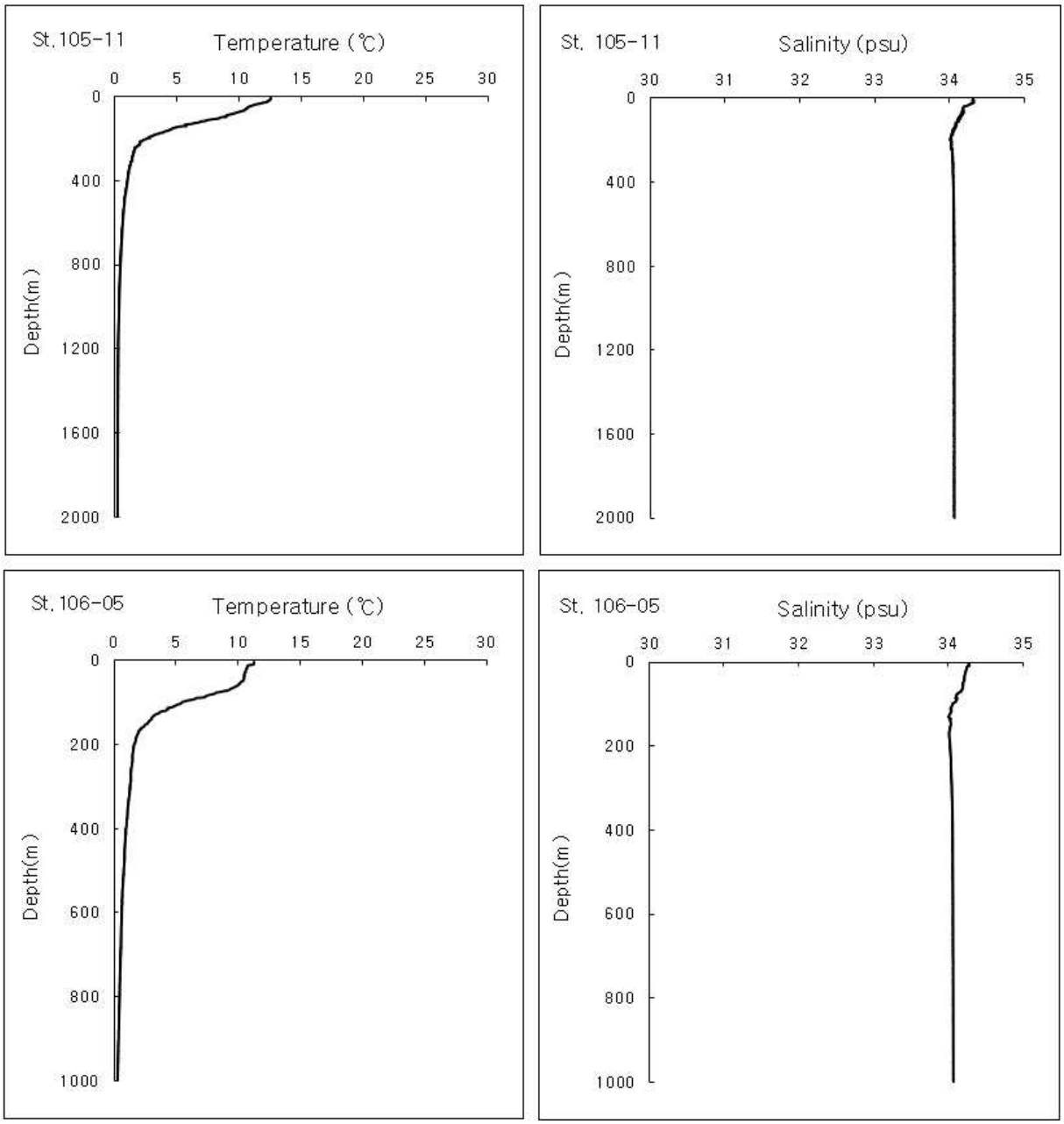


그림 2. 동해 수온, 염분의 연직구조 (4월)

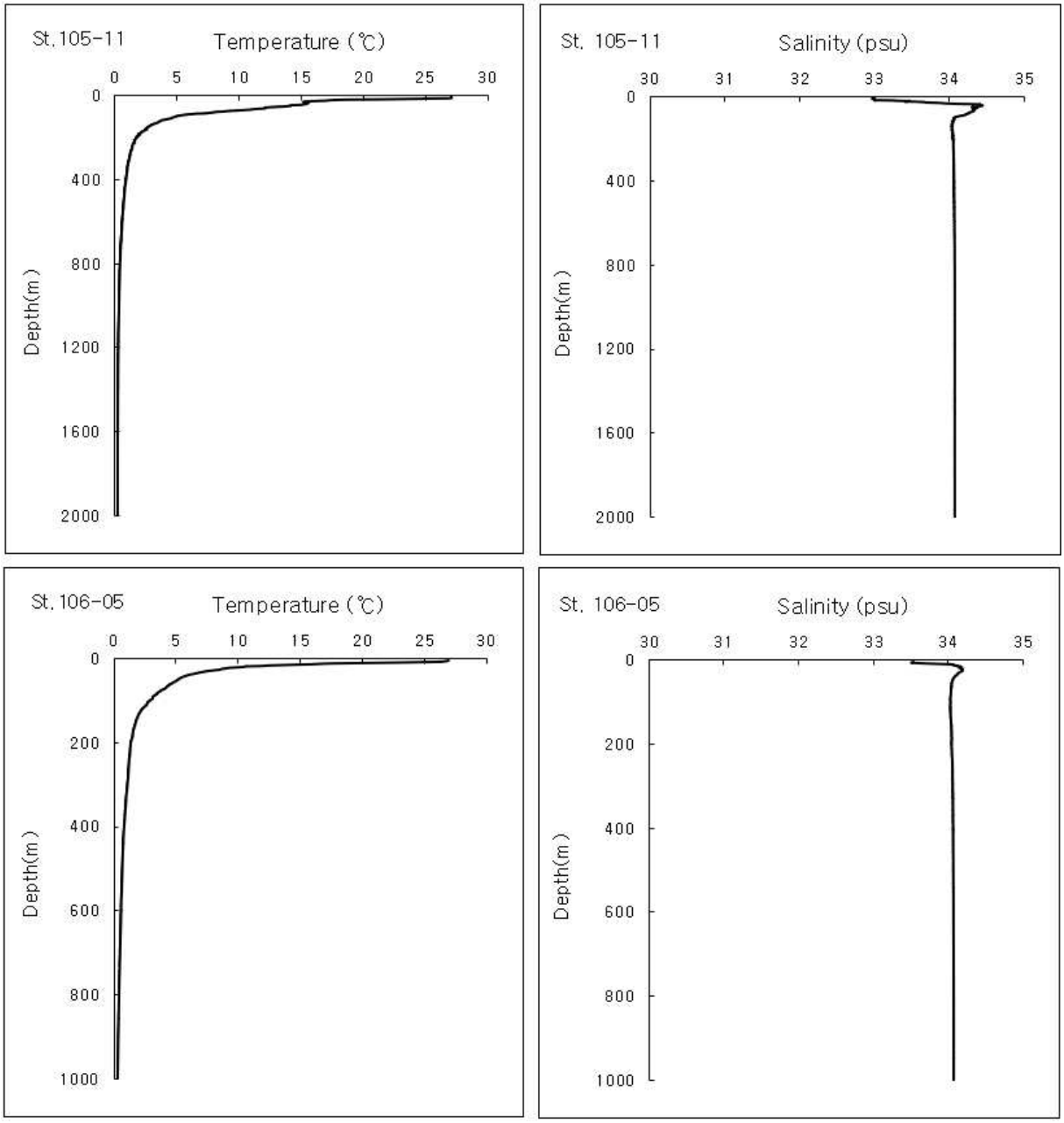


그림 3. 동해 수온, 염분의 연직구조 (8월)

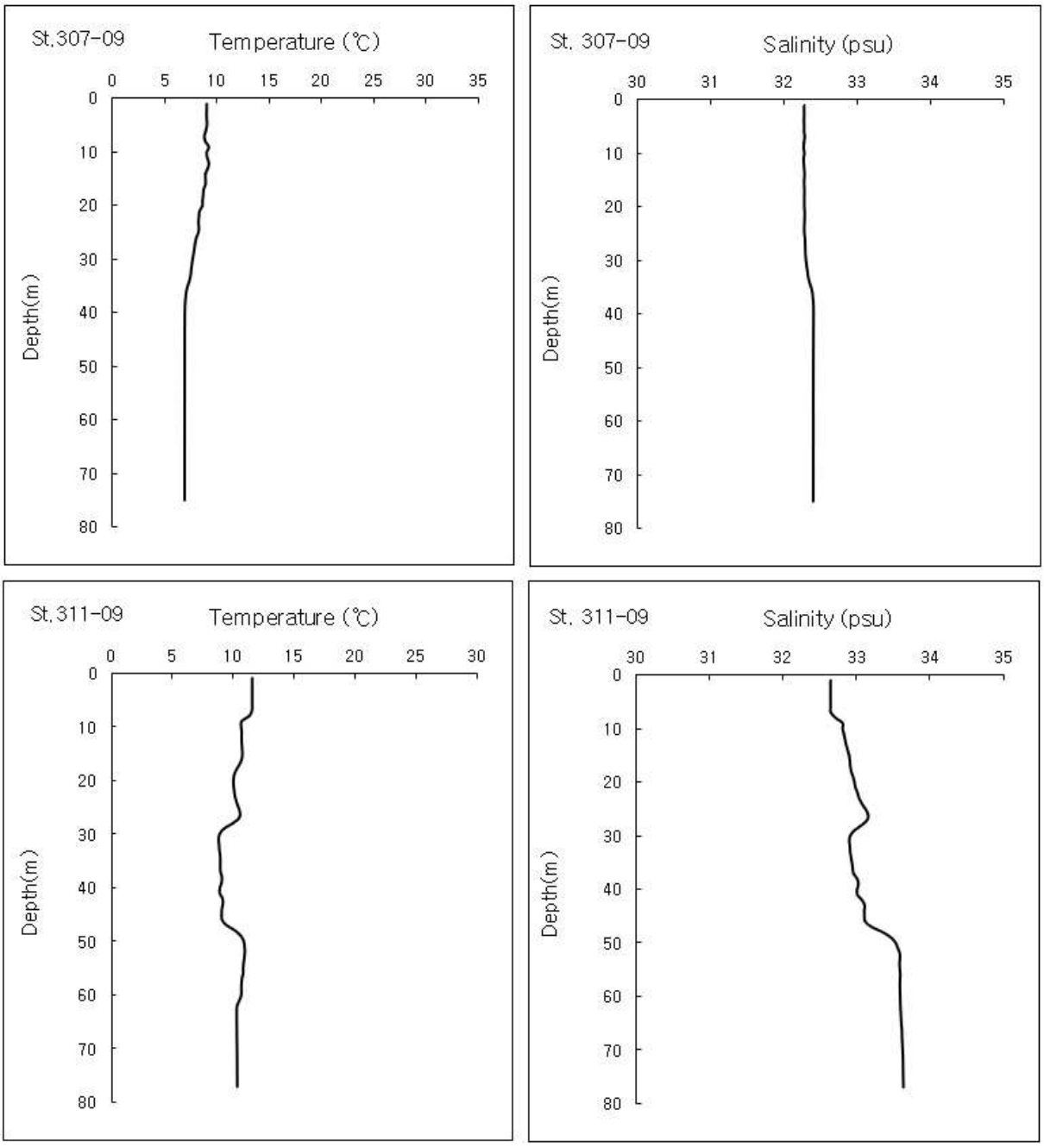


그림 4. 서해 수온, 염분의 연직구조 (4월)

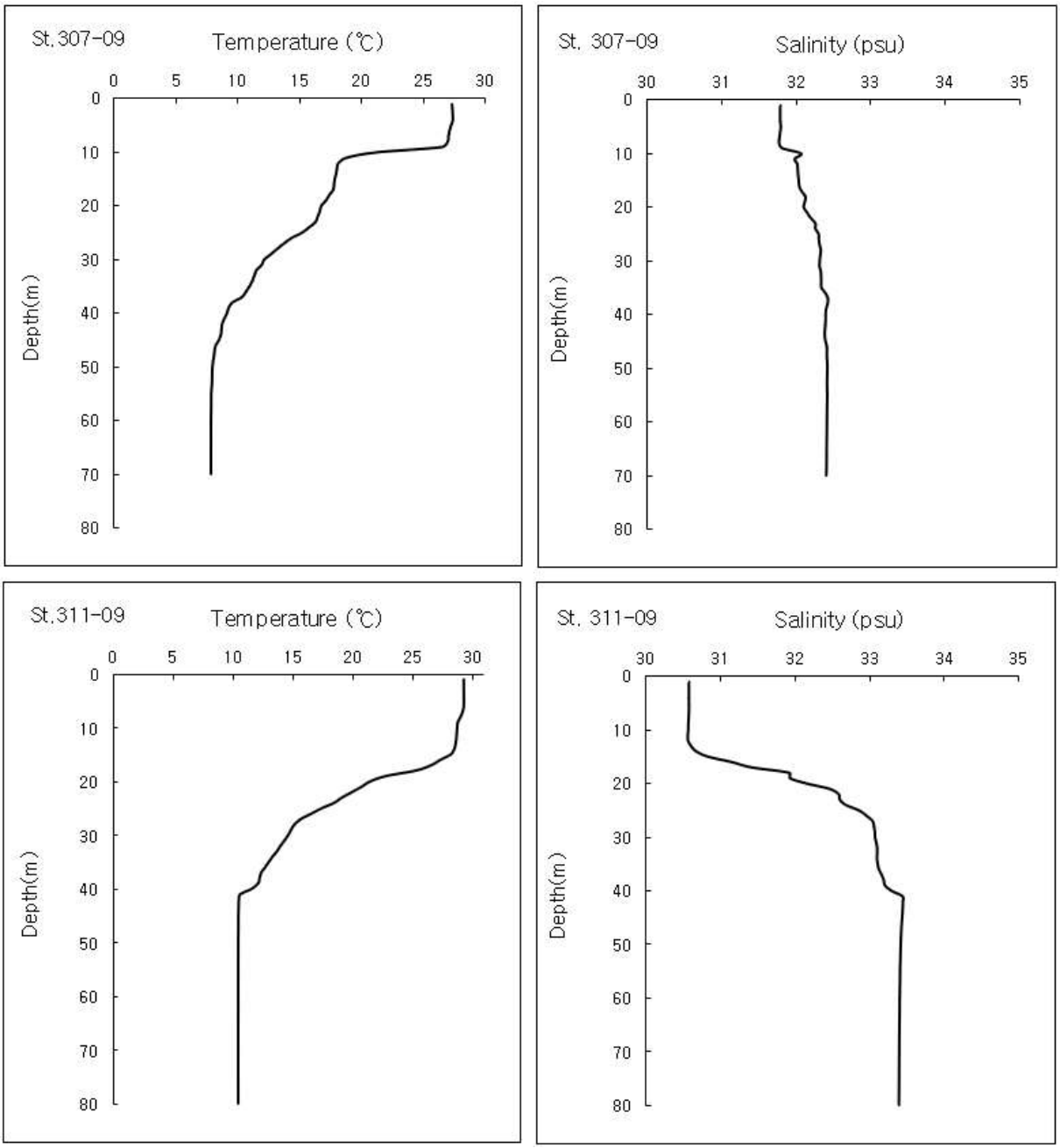


그림 5. 서해 수온, 염분의 연직구조 (8월)

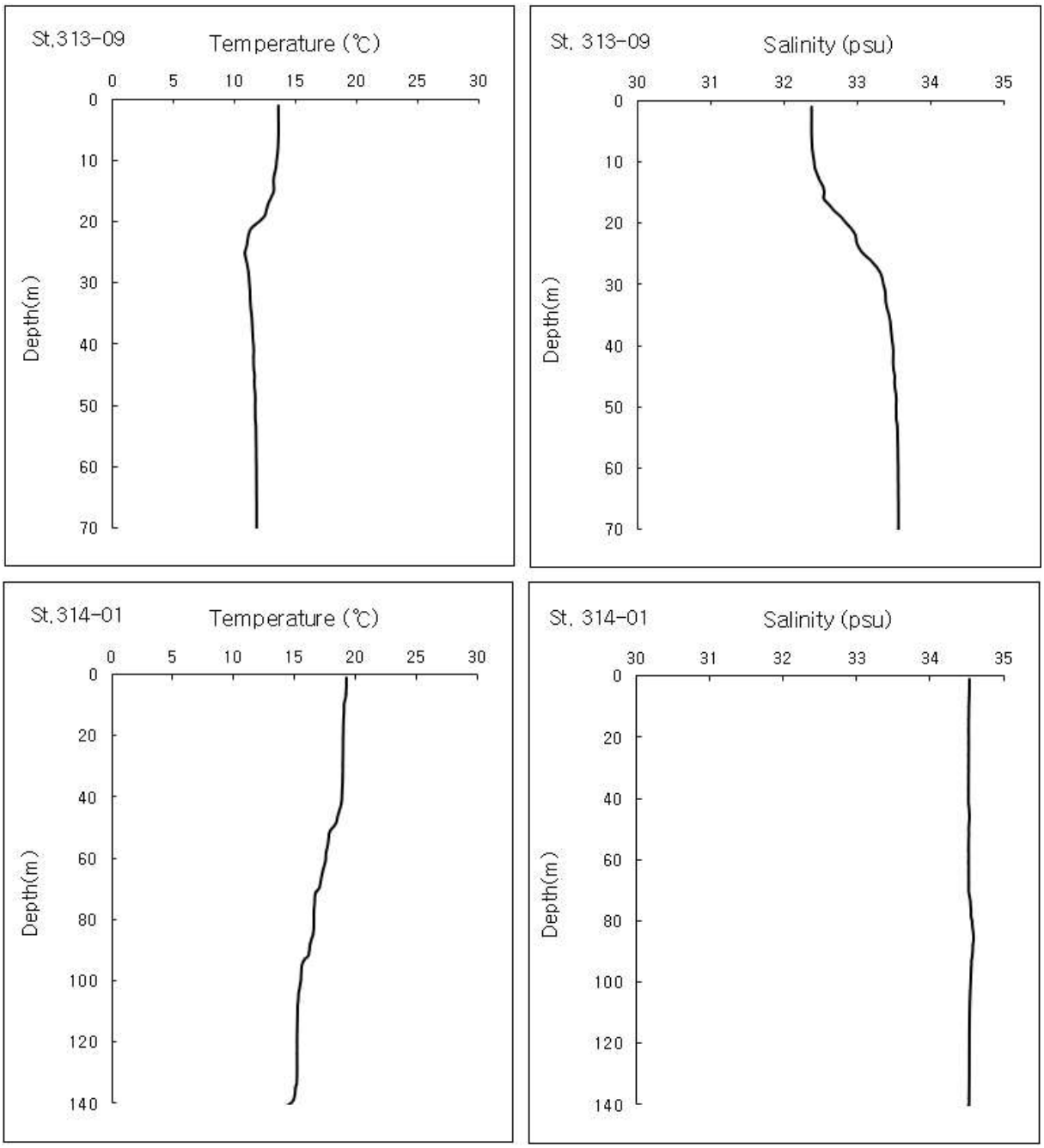


그림 6. 남해 수온, 염분의 연직구조 (4월)

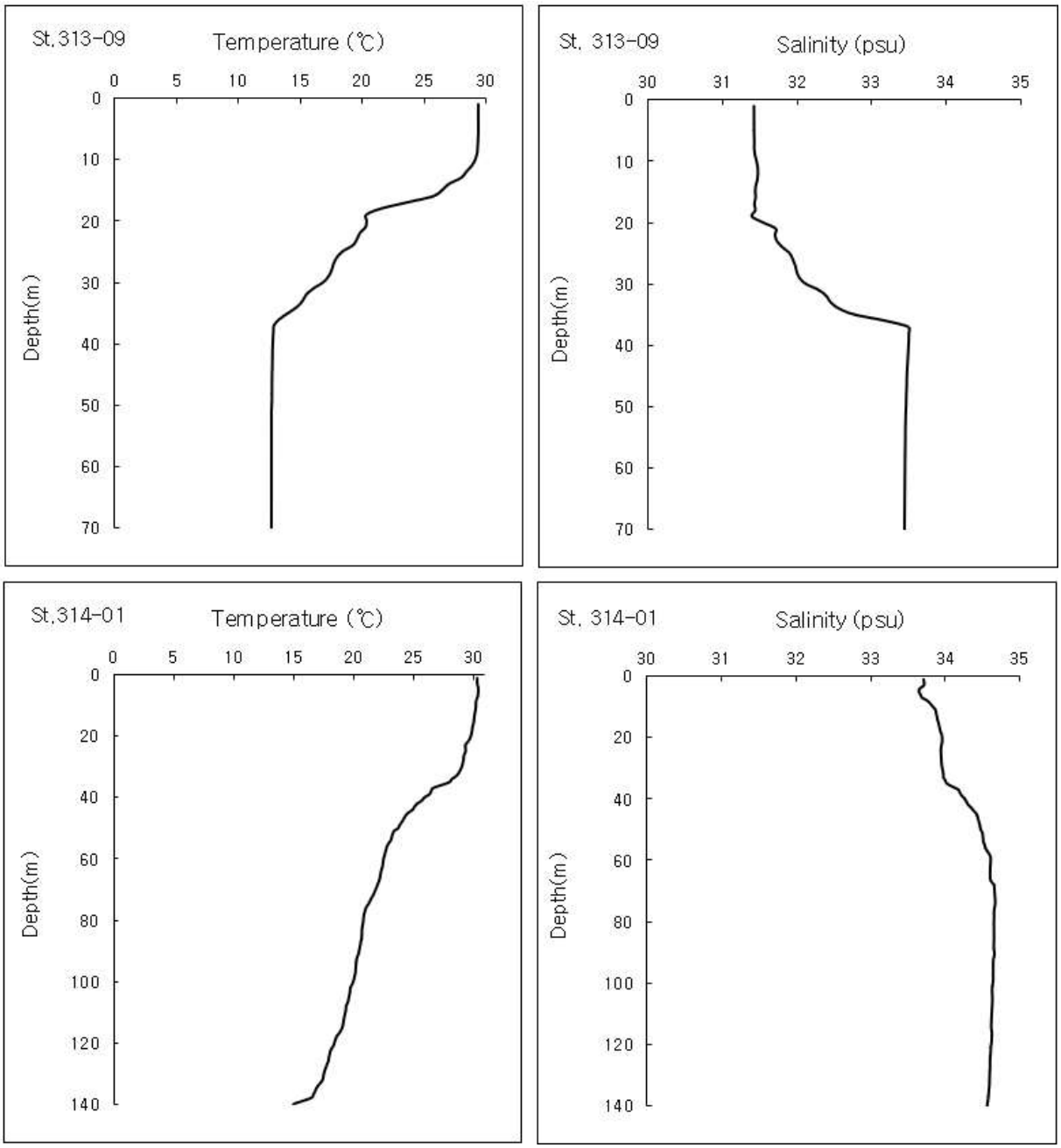


그림 7. 남해 수온, 염분의 연직구조 (8월)

3.2 영양염과 부유물질

2025년 4월과 8월 해수 중 수온, 염분, 영양염, 부유물질 조사결과를 표 5~6에 나타내었다.

표 5. 4월 수온, 염분, 영양염, 부유물질 조사결과

해역	정점	깊이 (m)	수온 (℃)	염분 (psu)	아질산질소 (μM)	질산질소 (μM)	인산인 (μM)	규산규소 (μM)	부유물질 (mg/L)
동해	102-04	0	12.2	34.3	0.097	1.60	0.16	2.90	5.6
	103-11	0	13.4	34.4	<0.001[1)]	1.09	0.01	0.15	6.0
	104-04	0	13.2	34.4	0.106	1.36	0.11	3.51	2.6
	104-11	0	11.4	34.2	<0.001[1)]	0.71	0.02	0.11	6.6
	105-11	0	12.5	34.3	0.002	0.90	<0.001	0.39	2.8
		200	2.6	34.0	0.011	18.79	1.25	20.11	2.8
		500	0.8	34.1	0.004	26.25	1.88	40.19	2.6
		750	0.5	34.1	0.003	27.93	2.05	54.58	2.8
		1000	0.4	34.1	0.007	27.68	2.05	62.91	2.2
		2000	0.2	34.1	0.005	27.86	2.12	82.56	2.2
	106-02	0	10.7	34.3	0.011	0.73	0.06	2.69	3.4
	106-05	0	11.2	34.3	<0.001[1)]	0.75	0.04	0.18	4.0
		200	1.6	34.0	0.001	15.95	1.13	18.29	2.6
		500	0.8	34.1	<0.001	24.98	1.88	37.91	3.0
		750	0.5	34.1	<0.001	27.25	2.04	52.09	1.6
		1000	0.3	34.1	<0.001	28.03	2.15	67.45	2.0
	107-07	0	10.0	34.1	0.071	2.17	0.16	4.97	5.0
	208-01	0	12.9	34.1	0.278	4.23	0.32	9.06	3.2
	209-08	0	14.4	34.5	0.331	2.69	0.21	4.79	2.2
서해	307-09	0	9.0	32.3	0.008	0.72	0.05	0.73	5.4
		20	8.6	32.3	0.050	1.47	0.20	2.44	6.6
		75	6.8	32.4	0.073	2.77	0.38	4.67	7.0
	308-01	0	9.8	32.0	0.020	0.55	0.04	0.38	8.2
	309-09	0	9.8	32.3	0.036	0.10	0.03	0.74	5.4
	310-03	0	11.4	32.3	0.325	8.01	0.66	8.76	31.2
	311-09	0	11.5	32.6	0.051	0.19	0.07	1.62	7.0
		20	10.0	33.0	0.272	5.04	0.39	6.29	7.0
		75	10.3	33.6	0.297	7.96	0.57	10.90	10.0
	312-02	0	14.3	33.9	0.007	0.01	0.06	3.01	2.8
	312-09	0	13.1	33.8	0.010	0.01	0.05	1.79	7.8

표 5. 4월 수온, 염분, 영양염, 부유물질 조사결과 (계속)

해역 (정점수)	정점	깊이 (m)	수온 (℃)	염분 (psu)	아질산질소 (μM)	질산질소 (μM)	인산인 (μM)	규산규소 (μM)	부유물질 (mg/L)
남해	203-03	0	15.1	33.9	0.010	1.16	0.17	10.59	3.4
	204-02	0	14.5	33.7	0.404	3.70	0.38	7.70	8.6
	205-05	0	17.3	34.6	0.068	0.78	0.16	3.77	7.8
	206-01	0	13.4	33.8	0.449	2.78	0.37	8.70	8.0
	207-03	0	14.5	34.0	0.031	0.78	0.16	5.83	11.0
	313-04	0	14.4	33.5	<0.001[1)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.1[3)]
	313-09	0	13.6	32.4	0.030	1.19	0.11	4.28	1.8
		20	12.0	32.8	0.099	3.03	0.19	5.78	4.0
		50	11.7	33.5	0.376	6.36	0.97	17.93	15.8
		70	11.8	33.6	0.382	10.36	0.84	15.25	17.4
	314-01	0	19.2	34.5	0.023	0.22	0.13	3.33	12.0
		20	19.0	34.5	0.024	0.17	0.12	3.42	<0.1[3)]
		50	18.1	34.5	0.573	3.46	0.39	7.18	<0.1[3)]
		145	13.5	34.5	0.113	10.69	0.89	17.30	<0.1[3)]
	314-03	0	19.0	34.6	0.044	0.20	0.14	4.46	9.8
	314-08	0	13.9	32.6	<0.001[1)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.1[3)]
	400-13	0	16.6	34.4	<0.001[1)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.1[3)]
	400-25	0	18.1	34.6	0.045	0.92	0.16	4.86	9.0

1) 조사결과가 극미량으로 소수점 셋째자리 표기 불가능하여 <0.001로 기술함
2) 조사결과가 극미량으로 소수점 둘째자리 표기 불가능하여 <0.01로 기술함
3) 조사결과가 극미량으로 소수점 첫째자리 표기 불가능하여 <0.1로 기술함

표 6. 8월 수온, 염분, 영양염, 부유물질 조사결과

해역 (정점수)	정점	깊이 (m)	수온 (℃)	염분 (psu)	아질산질소 (μM)	질산질소 (μM)	인산인 (μM)	규산규소 (μM)	부유물질 (mg/L)
동해	102-04	0	21.9	32.8	0.013	1.83	0.03	2.41	4.0
	103-11	0	29.0	31.4	0.012	2.63	<0.01[2)]	3.44	3.6
	104-04	0	25.4	33.1	0.012	2.05	0.06	2.05	3.6
	104-11	0	28.5	32.7	0.007	1.36	<0.01[2)]	3.97	4.6
	105-11	0	27.0	33.0	<0.001	0.87	0.02	2.94	5.0
		200	1.8	34.1	0.002	20.10	1.30	22.94	3.0
		500	0.7	34.1	<0.001	28.14	2.03	42.91	4.2
		750	0.5	34.1	<0.001	28.08	2.05	55.32	4.0
		1000	0.3	34.1	<0.001	29.36	2.15	64.13	3.6
		2000	0.2	34.1	0.029	16.77	1.09	19.19	4.2
	106-02	0	25.8	33.3	<0.001	1.54	0.03	2.36	3.8
	106-05	0	26.9	33.5	<0.001	2.02	0.01	2.38	1.8
		200	1.4	34.0	<0.001	20.22	1.39	23.33	2.0
		500	0.7	34.1	<0.001	27.43	2.05	43.88	0.8
		750	0.5	34.1	<0.001	28.23	2.12	57.46	4.2
		1000	0.3	34.1	<0.001	28.57	2.18	67.76	5.6
	107-07	0	27.0	33.5	<0.001	0.96	<0.01[2)]	3.81	5.0
	208-01	0	14.1	33.6	0.004	2.27	0.03	2.43	1.2
	209-08	0	29.0	32.0	0.006	1.41	0.02	3.06	1.4
서해	307-09	0	27.3	31.8	1.429	2.30	0.30	6.24	1.6
		20	16.7	32.1	1.824	3.59	0.42	7.51	5.2
		75	7.8	32.4	0.091	8.27	0.73	11.59	6.4
	308-01	0	24.9	30.9	0.194	1.16	0.11	5.71	8.8
	309-09	0	28.5	31.5	0.014	0.53	<0.01[2)]	1.21	0.2
	310-03	0	25.9	31.4	0.354	1.72	0.09	5.34	7.2
	311-09	0	29.3	30.6	0.024	0.85	0.02	1.27	1.4
		20	21.5	32.2	0.028	0.95	0.01	1.43	1.4
		75	10.4	33.4	0.075	10.94	0.88	17.34	5.8
	312-02	0	26.3	30.8	0.083	1.01	0.03	4.73	6.6
	312-09	0	28.6	30.1	0.121	0.88	0.03	2.13	0.4

표 6. 8월 수온, 염분, 영양염, 부유물질 조사결과(계속)

해역 (정점수)	정점	깊이 (m)	수온 (℃)	염분 (psu)	아질산질소 (μM)	질산질소 (μM)	인산인 (μM)	규산규소 (μM)	부유물질 (mg/L)
남해	203-03	0	29.5	31.1	0.015	0.05	0.03	5.76	9.4
	204-02	0	22.8	32.1	0.130	3.54	0.20	9.04	18.8
	205-05	0	30.4	32.7	0.007	0.06	0.03	3.49	10.0
	206-01	0	24.2	31.9	0.031	1.18	0.15	7.61	12.2
	207-03	0	29.0	31.0	0.005	0.86	0.02	3.22	7.8
	313-04	0	30.2	31.2	<0.001[1)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.1[3)]
	313-09	0	29.4	31.4	0.356	2.04	0.07	10.65	5.2
		20	20.4	31.5	0.875	21.25	0.27	27.04	4.6
		50	12.7	33.5	0.098	18.0	1.45	21.29	9.8
		70	12.7	33.4	<0.001[1)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.1[3)]
	314-01	0	30.4	33.7	0.023	0.65	0.05	3.79	7.2
		20	29.9	34.0	0.021	0.41	0.04	3.30	<0.1[3)]
		50	23.8	34.5	0.116	1.42	0.26	4.98	<0.1[3)]
		145	14.5	34.5	0.059	17.99	1.49	28.96	<0.1[3)]
	314-03	0	30.4	31.5	0.016	0.83	0.06	5.47	19.0
	314-08	0	30.6	31.4	<0.001[1)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.1[3)]
	400-13	0	29.8	31.7	<0.001[1)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.01[2)]	<0.1[3)]
	400-25	0	30.3	32.4	0.001	0.41	0.06	4.87	6.6

1) 조사결과가 극미량으로 소수점 셋째자리 표기 불가능하여 <0.001로 기술함
2) 조사결과가 극미량으로 소수점 둘째자리 표기 불가능하여 <0.01로 기술함
3) 조사결과가 극미량으로 소수점 첫째자리 표기 불가능하여 <0.1로 기술함

3.3 해저퇴적물

우리나라 주변 해역 정점에서 채집한 해저퇴적물의 입도분석 결과를 Folk(1968)의 분류방법에 따라 나타내었다(표 7).

분급도는 시료 속의 입자지름의 균일도를 판단하는데 평균입자 지름으로부터의 편차로 나타내며, 편차가 작을수록 분급이 좋다는 것을 의미한다. 분급도를 지배하는 요인으로는 유체의 난류 정도, 입자의 운반거리와 운반시간 등이 중요하다. 왜도(Skewness)는 자료가 어느 쪽으로 치우쳐있는가를, 첨도(Kurtosis)는 자료의 분포도 중심이 얼마나 뾰족한가를 판단하는 척도이다. 해저퇴적물의 입도 조성을 Folk(1968)의 삼각 좌표에 도시한 결과, 사니질(sandy mud), 점토질사(clay sand), 니(mud) 등의 퇴적상 등으로 구분되었다.

표 7. 해저퇴적물 입도분석 결과

해역 (정점수)	정점	토성(Soil Textures, %)				통계 변수(Statistical parameters)				분류방법 (Folk,1968)
		자갈	모래	실트	점토	평균입도 (Ø)	분급도	왜도	첨도	
동해	강릉	2.85	96.83	0.19	0.13	0.03	0.71	0.06	0.82	질사(S)
	거진	16.04	79.01	3.67	1.28	0.79	1.85	0.23	0.76	질사(S)
	삼척	0.00	22.95	51.02	26.03	6.19	2.59	0.16	0.77	사니질〔sM〕
	양양	2.51	86.36	6.24	4.88	0.45	1.89	0.45	3.06	니질사〔mS〕
	죽변	0.00	12.72	49.41	37.87	6.84	2.40	0.07	0.67	사니질〔sM〕
남해	203-01	0.00	0.16	68.92	30.92	7.37	1.47	0.21	2.60	실트(Z)
	204-02	0.00	0.01	85.33	14.66	6.71	1.29	0.62	3.26	실트(Z)
	205-01	0.00	0.00	88.49	11.51	6.64	1.20	0.75	3.76	실트(Z)
	206-01	0.00	0.46	79.92	19.62	7.04	1.29	0.44	3.41	실트(Z)
	313-09	0.00	8.70	70.03	21.27	6.78	1.77	-0.40	3.36	실트(Z)
서해	307-09	0.00	91.81	4.35	3.84	3.21	1.48	3.25	13.83	질사(S)
	308-01	0.00	70.14	23.92	5.94	3.80	1.97	1.49	4.76	실트질사(zS)
	309-09	0.00	50.53	22.94	26.53	5.42	2.80	0.47	1.68	니질사〔mS〕
	310-03	0.00	3.79	66.83	29.39	7.00	1.81	0.19	2.47	실트(Z)
	311-09	0.00	78.07	8.95	12.99	3.89	2.43	1.61	4.07	니질사〔mS〕

부록 2. 후쿠시마 원전 사고 이전부터 운영된 22개 정점 표층 해수 방사능 농도

부록 2. 후쿠시마 원전 사고 이전부터 운영된 22개 정점 표층 해수 방사능농도

표 1. 표층 해수의 ^{137}Cs 방사능농도 (22개 정점)

해역 (정점수)	조사정점	^{137}Cs 방사능농도 (mBq/kg)		
		2025년		2020~2024년
		4월	8월	
동해 (9)	102-04	1.49±0.14	1.18±0.13	1.10~1.62
	103-11	1.21±0.14	1.11±0.14	1.23~1.76
	104-04	1.45±0.14	1.31±0.14	1.06~1.91
	105-11	1.56±0.16	0.918±0.125	1.16~1.83
	106-02	1.75±0.15	1.65±0.15	1.07~1.79
	106-05	1.38±0.15	1.23±0.13	1.26~1.66
	107-07	1.42±0.14	1.38±0.16	1.20~2.09
	208-01	1.16±0.14	1.21±0.14	1.03~1.81
	209-08	1.57±0.16	1.26±0.14	1.12~1.92
남해 (7)	203-03	1.20±0.13	1.28±0.13	0.940~1.68
	204-02	1.46±0.16	1.17±0.16	0.869~1.46
	205-05	1.44±0.15	1.05±0.13	1.10~1.71
	206-01	1.06±0.14	1.16±0.14	1.19~1.61
	207-03	1.16±0.14	0.910±0.117	1.08~1.54
	313-09	0.967±0.135	1.28±0.13	0.904~1.50
	314-01	1.27±0.14	1.05±0.13	0.997~1.63
서해 (6)	307-09	1.45±0.15	1.10±0.13	0.878~1.60
	308-01	1.07±0.13	1.20±0.14	0.908~1.37
	309-09	1.20±0.14	1.10±0.13	1.01~1.51
	310-03	1.07±0.14	1.23±0.14	0.789~1.62
	311-09	1.13±0.14	1.05±0.14	1.08~1.53
	312-02	1.43±0.14	1.11±0.14	1.02~1.80
평균 (범위)		1.25±0.19 (0.910~1.75)		1.35±0.23 (0.789~2.09)

표 2. 표층 해수의 ^{3}H 방사능농도 (22개 정점)

해역 (정점수)	조사정점	^{3}H 방사능농도 (Bq/L)	
		2025년	2020~2024년
		4월	
동해 (9)	102-04	<0.165	0.122~<0.185
	103-11	<0.167	<0.108~<0.179
	104-04	<0.167	<0.111~0.216
	105-11	<0.158	<0.130~<0.190
	106-02	<0.166	<0.131~<0.185
	106-05	<0.166	<0.113~0.241
	107-07	<0.165	<0.110
	208-01	<0.165	<0.134~0.324
	209-08	<0.158	<0.108~<0.193
남해 (7)	203-03	<0.111	<0.109~0.209
	204-02	<0.102	<0.108~0.213
	205-05	<0.110	<0.111~0.205
	206-01	<0.106	0.0872~<0.145
	207-03	<0.109	<0.112~0.226
	313-09	0.161±0.040	<0.107~0.297
	314-01	<0.107	0.102~0.205
서해 (6)	307-09	<0.167	<0.110~0.202
	308-01	<0.172	<0.150~0.276
	309-09	<0.159	0.143~0.248
	310-03	<0.166	0.171~0.298
	311-09	<0.168	<0.122~0.155
	312-02	<0.165	<0.125~0.213
평균 (범위)		0.149±0.026 (<0.102~<0.172)	0.158±0.046 (0.0872~0.324)

부록 3. 표층해수 방사능농도 신속분석

부록 3. 표층해수 방사능농도 신속분석

1. 조사내용

1.1 배경

일본 후쿠시마 오염수 해양방류에 대한 국민 불안감 해소와 해양환경 안전 확보를 위해 2023년 7월부터 해수 방사능 신속분석을 도입하여 국내 해역에 대한 방사능 감시를 강화하였다. 우리나라 주변 해류 특성과 오염수 유입경로를 고려하여 기존의 정밀분석 40개 정점 외에 38개 정점을 추가 선정하여 해수 중 방사능 신속분석을 수행하였다.

1.2 조사내용

해수 시료 채취는 해양수산부 산하 국립수산과학원에서 총괄하고, 어업관리단과 해양경찰청의 협조로 채취되었으며, 채취된 표층 해수는 위탁기관을 통해 해수 방사능분석을 수행하였다.

표 1. 해수 방사능 신속분석 조사내용

구분	감시대상	분석항목	감시주기	정점수
해수	표층 해수	^{134}Cs, ^{137}Cs, ^{3}H	월 2회	38

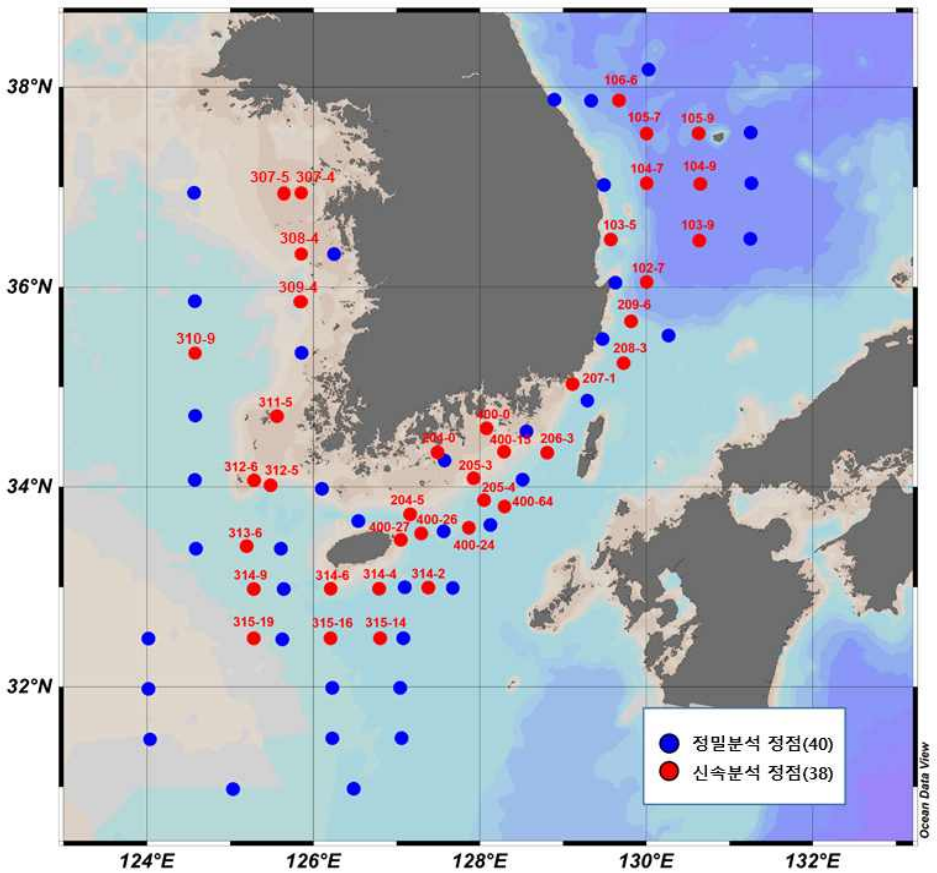


그림 1. 해수 방사능 신속분석 조사정점

2. 조사 및 분석방법

2.1 조사방법

각 조사정점에서 채수한 해수 중 5 L는 ^{134}Cs 및 ^{137}Cs 분석용으로 플라스틱 용기벽에 방사성물질 흡착을 방지하기 위해 5 mL 염산을 혼합하고, ^{3}H 분석용 해수 2 L는 별도의 플라스틱 용기에 채취하여 실험실로 운반하였다. 실험실로 운반된 해수 시료는 분석대상 핵종별로 정해진 방법으로 전처리 후 방사능을 계측하였다.

2.2 분석방법

해수 중 세슘 신속분석은 전처리 없이 1 L 마리넬리(Marinelli) 용기에 충전하여 검출목표치(0.10 Bq/kg)를 만족하도록 감마선분광분석시스템(Gamma Spectrometry System)으로 계측하였다. 해수 중 삼중수소 신속분석은 해수 30~40 mL를 약 115 ℃로 증류한 후, 상온에서 냉각한 증류수 8 mL를 섬광체(Ultima Gold LLT Scintillation Cocktail) 12 mL와 혼합한 다음 계측기 내 냉암소에서 일정시간 안정화시킨 후 검출목표치(10 Bq/L)를 만족하도록 액체섬광계수기를 이용하여 계측하였다.

3. 조사결과 및 평가

3.1 ^{134}Cs, ^{137}Cs, ^{3}H 방사능농도

2025년도 국내 해역 38개 정점의 표층 해수에 대한 방사능농도 신속분석 결과는 모두 최소검출가능농도 미만(^{134}Cs <0.058 Bq/kg, ^{137}Cs <0.054 Bq/kg, ^{3}H <5.9 Bq/L) 이였으며, 조사 정점별 방사능농도는 표 1~11과 같다.

표 2. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (1월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-01-16	<0.083	<0.072	<6.6
	103-5	2025-01-12	<0.080	<0.063	<6.6
	103-9	2025-01-16	<0.073	<0.068	<6.7
	104-7[1)]	-	-	-	-
	104-9[1)]	-	-	-	-
	105-7[1)]	-	-	-	-
	105-9[1)]	-	-	-	-
	106-6	2025-01-08	<0.073	<0.078	<6.6
	208-3	2025-01-16	<0.073	<0.080	<6.6
	209-6	2025-01-16	<0.083	<0.074	<6.5
남해 (20)	204-0	2025-01-08	<0.088	<0.080	<6.7
	204-5	2025-01-10	<0.074	<0.072	<6.7
	205-3	2025-01-17	<0.074	<0.079	<6.6
	205-4	2025-01-17	<0.083	<0.079	<6.6
	206-3	2025-01-21	<0.073	<0.083	<6.6
	207-1	2025-01-15	<0.096	<0.065	<6.6
	313-6	2025-01-04	<0.082	<0.069	<6.6
	314-2	2025-01-03	<0.068	<0.066	<6.6
	314-4	2025-01-03	<0.088	<0.063	<6.7
	314-6	2025-01-03	<0.087	<0.080	<6.7
	314-9	2025-01-05	<0.082	<0.070	<6.6
	315-14	2025-01-03	<0.080	<0.086	<6.6
	315-16	2025-01-03	<0.084	<0.068	<6.6
	315-19	2025-01-05	<0.085	<0.073	<6.6
	400-0	2025-01-11	<0.090	<0.079	<6.6
	400-15	2025-01-11	<0.081	<0.080	<6.6
	400-24	2025-01-14	<0.078	<0.075	<6.6
	400-26	2025-01-14	<0.082	<0.065	<6.6
	400-27	2025-01-03	<0.085	<0.077	<6.6
	400-64	2025-01-17	<0.081	<0.081	<6.7
서해 (8)	307-4	2025-01-11	<0.074	<0.078	<6.5
	307-5	2025-01-11	<0.089	<0.077	<6.6
	308-4	2025-01-01	<0.075	<0.069	<6.6
	309-4	2025-01-13	<0.081	<0.075	<6.6
	310-9	2025-01-05	<0.075	<0.071	<6.7
	311-5	2025-01-11	<0.087	<0.073	<6.7
	312-5	2025-01-12	<0.087	<0.065	<6.6
	312-6	2025-01-12	<0.086	<0.075	<6.6

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 3. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (1월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-01-22	<0.059	<0.070	<6.7
	103-5	2025-01-23	<0.082	<0.072	<6.6
	103-9	2025-01-22	<0.074	<0.070	<6.7
	104-7[1)]	-	-	-	-
	104-9[1)]	-	-	-	-
	105-7[1)]	-	-	-	-
	105-9[1)]	-	-	-	-
	106-6	2025-01-25	<0.076	<0.076	<6.7
	208-3	2025-01-22	<0.070	<0.069	<6.7
	209-6	2025-01-22	<0.076	<0.072	<6.7
남해 (20)	204-0	2025-01-19	<0.068	<0.066	<6.6
	204-5	2025-01-16	<0.081	<0.070	<6.7
	205-3[1)]	-	-	-	-
	205-4[1)]	-	-	-	-
	206-3	2025-01-24	<0.080	<0.064	<6.8
	207-1	2025-01-29	<0.069	<0.075	<6.6
	313-6	2025-01-17	<0.079	<0.064	<6.7
	314-2	2025-01-19	<0.062	<0.069	<6.7
	314-4	2025-01-16	<0.078	<0.083	<6.6
	314-6	2025-01-16	<0.083	<0.067	<6.6
	314-9	2025-01-17	<0.089	<0.067	<6.6
	315-14	2025-01-16	<0.063	<0.079	<6.6
	315-16	2025-01-16	<0.084	<0.059	<6.7
	315-19	2025-01-17	<0.071	<0.085	<6.6
	400-0	2025-01-21	<0.080	<0.065	<6.7
	400-15	2025-01-22	<0.079	<0.070	<6.6
	400-24	2025-01-22	<0.081	<0.074	<6.7
	400-26	2025-01-22	<0.077	<0.063	<6.7
	400-27	2025-01-23	<0.080	<0.074	<6.6
	400-64[1)]	-	-	-	-
서해 (8)	307-4	2025-01-21	<0.079	<0.070	<6.6
	307-5	2025-01-21	<0.077	<0.072	<6.7
	308-4	2025-01-19	<0.075	<0.077	<6.5
	309-4	2025-01-22	<0.090	<0.070	<6.6
	310-9	2025-01-23	<0.081	<0.073	<6.7
	311-5	2025-01-24	<0.081	<0.080	<6.8
	312-5	2025-01-23	<0.069	<0.061	<6.6
	312-6	2025-01-23	<0.076	<0.065	<6.6

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 4. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (2월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-02-12	<0.084	<0.071	<6.6
	103-5	2025-02-15	<0.075	<0.066	<6.7
	103-9	2025-02-12	<0.084	<0.072	<6.6
	104-7	2025-02-11	<0.071	<0.060	<6.7
	104-9	2025-02-11	<0.078	<0.082	<6.5
	105-7	2025-02-11	<0.079	<0.075	<6.7
	105-9	2025-02-11	<0.086	<0.090	<6.8
	106-6	2025-02-11	<0.093	<0.081	<6.8
	208-3	2025-02-13	<0.084	<0.074	<6.8
	209-6	2025-02-13	<0.083	<0.073	<6.6
남해 (20)	204-0	2025-02-13	<0.083	<0.071	<6.7
	204-5	2025-02-06	<0.081	<0.080	<6.7
	205-3[1)]	-	-	-	-
	205-4[1)]	-	-	-	-
	206-3[1)]	-	-	-	-
	207-1	2025-02-11	<0.083	<0.085	<6.6
	313-6	2025-02-10	<0.071	<0.075	<6.7
	314-2[1)]	-	-	-	-
	314-4	2025-02-06	<0.077	<0.070	<6.7
	314-6	2025-02-09	<0.089	<0.075	<6.6
	314-9	2025-02-10	<0.081	<0.074	<6.7
	315-14	2025-02-06	<0.080	<0.069	<6.6
	315-16	2025-02-09	<0.072	<0.067	<6.8
	315-19	2025-02-10	<0.084	<0.073	<6.6
	400-0	2025-02-14	<0.070	<0.079	<6.6
	400-15	2025-02-14	<0.089	<0.079	<6.6
	400-24	2025-02-11	<0.082	<0.071	<6.8
	400-26	2025-02-11	<0.078	<0.074	<6.6
	400-27	2025-02-06	<0.083	<0.078	<6.8
	400-64[1)]	-	-	-	-
서해 (8)	307-4	2025-02-15	<0.065	<0.071	<6.7
	307-5	2025-02-15	<0.086	<0.083	<6.8
	308-4	2025-02-24	<0.087	<0.077	<6.7
	309-4	2025-02-14	<0.095	<0.073	<6.9
	310-9	2025-02-16	<0.081	<0.080	<6.7
	311-5	2025-02-24	<0.086	<0.066	<6.7
	312-5	2025-02-14	<0.079	<0.072	<6.7
	312-6	2025-02-14	<0.091	<0.070	<6.8

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 5. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (2월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-02-26	<0.068	<0.071	<6.6
	103-5	2025-02-25	<0.079	<0.079	<6.4
	103-9	2025-02-25	<0.086	<0.068	<6.6
	104-7	2025-02-16	<0.073	<0.063	<6.3
	104-9	2025-02-16	<0.083	<0.079	<6.6
	105-7	2025-02-15	<0.074	<0.067	<6.3
	105-9	2025-02-15	<0.081	<0.084	<6.3
	106-6	2025-02-14	<0.079	<0.071	<6.4
	208-3	2025-02-27	<0.072	<0.085	<6.3
	209-6	2025-02-27	<0.077	<0.078	<6.3
남해 (20)	204-0	2025-03-08	<0.073	<0.074	<6.8
	204-5	2025-03-08	<0.075	<0.064	<6.8
	205-3	2025-03-07	<0.079	<0.058	<6.3
	205-4	2025-03-01	<0.069	<0.088	<6.7
	206-3	2025-03-01	<0.082	<0.071	<6.8
	207-1	2025-02-28	<0.078	<0.073	<6.6
	313-6	2025-03-10	<0.073	<0.073	<6.8
	314-2	2025-03-09	<0.073	<0.075	<6.8
	314-4	2025-03-09	<0.086	<0.067	<6.3
	314-6	2025-03-10	<0.072	<0.069	<6.7
	314-9	2025-03-10	<0.062	<0.077	<6.7
	315-14[1)]	-	-	-	-
	315-16[1)]	-	-	-	-
	315-19[1)]	-	-	-	-
	400-0	2025-03-07	<0.077	<0.076	<6.8
	400-15	2025-03-07	<0.076	<0.075	<6.8
	400-24	2025-03-08	<0.066	<0.069	<6.8
	400-26	2025-03-08	<0.073	<0.068	<6.8
	400-27	2025-03-08	<0.071	<0.069	<6.7
	400-64	2025-03-01	<0.075	<0.075	<6.8
서해 (8)	307-4	2025-02-16	<0.074	<0.079	<6.6
	307-5	2025-02-15	<0.077	<0.082	<6.6
	308-4	2025-02-25	<0.081	<0.071	<6.4
	309-4	2025-02-25	<0.093	<0.067	<6.6
	310-9	2025-02-26	<0.080	<0.068	<6.6
	311-5	2025-02-27	<0.060	<0.074	<6.6
	312-5	2025-02-27	<0.083	<0.064	<6.7
	312-6	2025-02-27	<0.077	<0.076	<6.7

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 6. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (3월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-03-13	<0.089	<0.072	<6.8
	103-5	2025-03-10	<0.092	<0.086	<6.8
	103-9	2025-03-13	<0.074	<0.069	<6.8
	104-7	2025-03-07	<0.083	<0.066	<6.8
	104-9	2025-03-07	<0.088	<0.082	<7.1
	105-7	2025-03-07	<0.092	<0.088	<6.8
	105-9	2025-03-07	<0.089	<0.079	<6.6
	106-6	2025-03-14	<0.081	<0.083	<7.1
	208-3	2025-03-13	<0.073	<0.071	<6.8
	209-6	2025-03-13	<0.069	<0.066	<6.5
남해 (20)	204-0	2025-03-10	<0.084	<0.085	<6.6
	204-5	2025-03-13	<0.088	<0.082	<6.8
	205-3	2025-03-11	<0.091	<0.084	<7.1
	205-4	2025-03-11	<0.072	<0.064	<6.8
	206-3	2025-03-17	<0.087	<0.071	<7.1
	207-1	2025-03-17	<0.077	<0.073	<7.1
	313-6	2025-03-09	<0.091	<0.084	<7.0
	314-2	2025-03-06	<0.088	<0.085	<7.1
	314-4	2025-03-06	<0.089	<0.075	<6.8
	314-6	2025-03-06	<0.093	<0.082	<6.8
	314-9	2025-03-07	<0.086	<0.064	<6.5
	315-14	2025-03-06	<0.087	<0.080	<7.0
	315-16	2025-03-07	<0.093	<0.085	<6.8
	315-19	2025-03-07	<0.073	<0.063	<6.5
	400-0	2025-03-10	<0.085	<0.087	<6.8
	400-15	2025-03-11	<0.093	<0.092	<6.8
	400-24	2025-03-11	<0.089	<0.085	<6.8
	400-26	2025-03-11	<0.070	<0.064	<7.0
	400-27	2025-03-06	<0.059	<0.064	<7.1
	400-64	2025-03-11	<0.092	<0.085	<6.8
서해 (8)	307-4	2025-03-09	<0.092	<0.085	<7.1
	307-5	2025-03-09	<0.085	<0.087	<6.8
	308-4	2025-03-19	<0.086	<0.072	<6.8
	309-4	2025-03-13	<0.093	<0.088	<6.8
	310-9	2025-03-08	<0.092	<0.082	<7.0
	311-5	2025-03-10	<0.075	<0.076	<6.6
	312-5	2025-03-13	<0.093	<0.084	<6.8
	312-6	2025-03-13	<0.093	<0.081	<6.8

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 7. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (3월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-03-27	<0.087	<0.073	<6.7
	103-5	2025-03-23	<0.092	<0.089	<6.4
	103-9	2025-03-27	<0.088	<0.072	<6.4
	104-7	2025-03-22	<0.068	<0.073	<6.4
	104-9	2025-03-23	<0.090	<0.084	<6.4
	105-7	2025-03-22	<0.087	<0.073	<6.4
	105-9	2025-03-22	<0.079	<0.063	<6.4
	106-6	2025-03-22	<0.078	<0.082	<6.4
	208-3	2025-03-27	<0.093	<0.078	<6.4
	209-6	2025-03-27	<0.072	<0.074	<6.6
남해 (20)	204-0	2025-03-21	<0.082	<0.075	<6.4
	204-5[1)]	-	-	-	-
	205-3[1)]	-	-	-	-
	205-4[1)]	-	-	-	-
	206-3	2025-03-24	<0.077	<0.071	<6.3
	207-1	2025-03-20	<0.087	<0.081	<6.4
	313-6	2025-03-24	<0.058	<0.070	<6.4
	314-2	2025-03-22	<0.090	<0.089	<6.6
	314-4	2025-03-20	<0.089	<0.090	<6.3
	314-6	2025-03-22	<0.068	<0.078	<6.4
	314-9	2025-03-23	<0.088	<0.072	<6.4
	315-14	2025-03-20	<0.081	<0.066	<6.4
	315-16	2025-03-22	<0.084	<0.076	<6.4
	315-19	2025-03-22	<0.088	<0.092	<6.4
	400-0	2025-03-22	<0.086	<0.088	<6.6
	400-15	2025-03-23	<0.091	<0.092	<6.4
	400-24	2025-03-23	<0.090	<0.082	<6.4
	400-26	2025-03-23	<0.086	<0.055	<6.4
	400-27	2025-03-21	<0.092	<0.075	<6.3
	400-64[1)]	-	-	-	-
서해 (8)	307-4	2025-03-26	<0.071	<0.078	<6.4
	307-5	2025-03-26	<0.089	<0.090	<6.6
	308-4	2025-03-27	<0.088	<0.071	<6.6
	309-4	2025-03-24	<0.077	<0.063	<6.4
	310-9	2025-03-24	<0.083	<0.073	<6.4
	311-5	2025-03-21	<0.087	<0.084	<6.4
	312-5	2025-03-22	<0.090	<0.091	<6.4
	312-6	2025-03-22	<0.089	<0.084	<6.6

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 8. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (4월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-04-01	<0.092	<0.086	<6.3
	103-5	2025-04-12	<0.092	<0.086	<6.4
	103-9	2025-04-01	<0.082	<0.074	<6.5
	104-7	2025-04-11	<0.093	<0.086	<6.4
	104-9	2025-04-10	<0.082	<0.085	<6.3
	105-7	2025-04-11	<0.087	<0.078	<6.5
	105-9	2025-04-10	<0.090	<0.090	<6.3
	106-6	2025-04-16	<0.084	<0.056	<6.3
	208-3	2025-04-01	<0.085	<0.064	<6.5
	209-6	2025-04-01	<0.089	<0.079	<6.4
남해 (20)	204-0	2025-04-02	<0.087	<0.070	<6.3
	204-5	2025-04-10	<0.090	<0.085	<6.5
	205-3[1)]	-	-	-	-
	205-4[1)]	-	-	-	-
	206-3	2025-04-04	<0.092	<0.085	<6.3
	207-1	2025-04-07	<0.082	<0.085	<6.8
	313-6	2025-04-03	<0.093	<0.082	<6.7
	314-2	2025-04-03	<0.090	<0.088	<6.3
	314-4	2025-04-03	<0.083	<0.079	<6.3
	314-6	2025-04-06	<0.085	<0.063	<6.6
	314-9	2025-04-07	<0.076	<0.078	<6.5
	315-14	2025-04-03	<0.078	<0.087	<6.4
	315-16	2025-04-06	<0.087	<0.077	<6.4
	315-19	2025-04-06	<0.087	<0.082	<6.5
	400-0	2025-04-03	<0.087	<0.081	<6.4
	400-15	2025-04-03	<0.073	<0.068	<6.4
	400-24	2025-04-05	<0.067	<0.074	<6.3
	400-26	2025-04-05	<0.088	<0.080	<6.6
	400-27	2025-04-03	<0.090	<0.088	<6.3
	400-64[1)]	-	-	-	-
서해 (8)	307-4	2025-04-10	<0.070	<0.062	<6.6
	307-5	2025-04-10	<0.092	<0.074	<6.3
	308-4	2025-04-10	<0.093	<0.088	<6.9
	309-4	2025-04-16	<0.070	<0.076	<6.3
	310-9	2025-04-11	<0.089	<0.085	<5.9
	311-5	2025-04-16	<0.068	<0.065	<6.3
	312-5	2025-04-10	<0.081	<0.083	<6.7
	312-6	2025-04-10	<0.087	<0.071	<6.3

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 9. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (4월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-04-24	<0.092	<0.087	<6.1
	103-5	2025-04-21	<0.089	<0.087	<5.9
	103-9	2025-04-22	<0.069	<0.068	<6.2
	104-7	2025-04-21	<0.092	<0.078	<5.9
	104-9	2025-04-21	<0.091	<0.089	<6.2
	105-7	2025-04-20	<0.070	<0.074	<6.3
	105-9	2025-04-20	<0.064	<0.073	<6.3
	106-6	2025-04-17	<0.091	<0.080	<6.3
	208-3	2025-04-25	<0.088	<0.093	<6.3
	209-6	2025-04-25	<0.092	<0.083	<6.3
남해 (20)	204-0	2025-04-25	<0.084	<0.086	<6.6
	204-5	2025-04-24	<0.069	<0.058	<6.3
	205-3	2025-04-24	<0.093	<0.090	<6.2
	205-4	2025-04-24	<0.079	<0.062	<6.3
	206-3	2025-04-18	<0.080	<0.070	<5.9
	207-1	2025-04-24	<0.091	<0.083	<6.1
	313-6	2025-04-21	<0.067	<0.074	<6.1
	314-2	2025-04-17	<0.080	<0.077	<6.3
	314-4	2025-04-17	<0.084	<0.075	<6.1
	314-6	2025-04-17	<0.090	<0.091	<6.4
	314-9	2025-04-20	<0.092	<0.087	<6.3
	315-14	2025-04-17	<0.072	<0.077	<6.6
	315-16	2025-04-18	<0.059	<0.071	<5.9
	315-19	2025-04-18	<0.073	<0.069	<5.9
	400-0	2025-04-20	<0.091	<0.077	<6.3
	400-15	2025-04-16	<0.093	<0.084	<6.3
	400-24	2025-04-27	<0.067	<0.082	<6.1
	400-26	2025-04-27	<0.078	<0.083	<6.5
	400-27	2025-04-17	<0.092	<0.080	<6.3
	400-64	2025-04-24	<0.083	<0.072	<6.2
서해 (8)	307-4	2025-04-20	<0.089	<0.081	<6.7
	307-5	2025-04-20	<0.087	<0.082	<6.1
	308-4	2025-04-21	<0.085	<0.075	<6.5
	309-4	2025-04-23	<0.087	<0.073	<6.6
	310-9	2025-04-24	<0.064	<0.065	<6.6
	311-5	2025-04-26	<0.088	<0.080	<6.1
	312-5	2025-04-27	<0.086	<0.068	<6.3
	312-6	2025-04-27	<0.092	<0.088	<6.5

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 10. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (5월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-05-15	<0.084	<0.086	<6.2
	103-5	2025-05-08	<0.081	<0.092	<6.2
	103-9	2025-05-15	<0.084	<0.077	<6.2
	104-7	2025-05-08	<0.079	<0.073	<6.2
	104-9	2025-05-08	<0.084	<0.080	<6.2
	105-7	2025-05-09	<0.077	<0.074	<6.2
	105-9	2025-05-09	<0.082	<0.090	<6.3
	106-6	2025-05-13	<0.085	<0.080	<6.2
	208-3	2025-05-15	<0.076	<0.079	<6.2
	209-6	2025-05-15	<0.071	<0.077	<6.2
남해 (20)	204-0	2025-05-08	<0.072	<0.066	<6.1
	204-5	2025-05-08	<0.086	<0.081	<6.3
	205-3	2025-05-08	<0.085	<0.076	<6.8
	205-4	2025-05-08	<0.069	<0.083	<6.8
	206-3	2025-05-02	<0.083	<0.069	<6.2
	207-1	2025-04-30	<0.084	<0.077	<6.1
	313-6	2025-05-03	<0.083	<0.084	<6.2
	314-2	2025-05-08	<0.081	<0.081	<6.2
	314-4	2025-05-07	<0.077	<0.081	<6.2
	314-6	2025-05-04	<0.089	<0.084	<6.1
	314-9	2025-05-08	<0.086	<0.080	<6.3
	315-14	2025-05-07	<0.070	<0.080	<6.1
	315-16	2025-05-04	<0.083	<0.079	<6.8
	315-19	2025-05-04	<0.074	<0.054	<6.2
	400-0	2025-05-09	<0.078	<0.093	<6.8
	400-15	2025-05-09	<0.078	<0.086	<6.1
	400-24	2025-05-08	<0.079	<0.089	<6.2
	400-26	2025-05-08	<0.081	<0.084	<6.3
	400-27	2025-05-08	<0.076	<0.075	<6.2
	400-64	2025-05-09	<0.085	<0.083	<6.1
서해 (8)	307-4	2025-05-05	<0.073	<0.079	<6.1
	307-5	2025-05-06	<0.085	<0.084	<6.8
	308-4	2025-05-06	<0.076	<0.070	<6.1
	309-4	2025-05-19	<0.076	<0.077	<6.2
	310-9	2025-05-04	<0.077	<0.078	<6.2
	311-5	2025-05-08	<0.080	<0.081	<6.1
	312-5	2025-05-05	<0.078	<0.080	<6.1
	312-6	2025-05-05	<0.065	<0.083	<6.8

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 11. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (5월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-05-23	<0.088	<0.086	<6.6
	103-5	2025-05-23	<0.080	<0.081	<6.6
	103-9	2025-05-23	<0.082	<0.082	<6.5
	104-7	2025-05-16	<0.083	<0.084	<6.5
	104-9	2025-05-16	<0.081	<0.073	<6.5
	105-7	2025-05-17	<0.077	<0.079	<6.6
	105-9	2025-05-16	<0.091	<0.086	<6.5
	106-6	2025-05-17	<0.079	<0.060	<6.5
	208-3	2025-05-23	<0.078	<0.067	<6.5
	209-6	2025-05-23	<0.090	<0.087	<6.6
남해 (20)	204-0	2025-05-27	<0.079	<0.084	<6.5
	204-5	2025-05-15	<0.073	<0.078	<6.5
	205-3	2025-05-24	<0.079	<0.075	<6.5
	205-4	2025-05-24	<0.072	<0.055	<6.5
	206-3	2025-05-23	<0.077	<0.072	<6.6
	207-1	2025-05-29	<0.077	<0.081	<6.6
	313-6	2025-05-16	<0.077	<0.085	<6.5
	314-2	2025-05-15	<0.080	<0.082	<6.5
	314-4	2025-05-15	<0.081	<0.091	<6.8
	314-6	2025-05-15	<0.072	<0.076	<6.6
	314-9	2025-05-16	<0.093	<0.087	<6.5
	315-14	2025-05-15	<0.085	<0.088	<6.5
	315-16	2025-05-15	<0.074	<0.093	<6.6
	315-19	2025-05-15	<0.084	<0.077	<6.6
	400-0	2025-05-19	<0.067	<0.076	<6.5
	400-15	2025-05-19	<0.070	<0.083	<6.6
	400-24	2025-05-17	<0.078	<0.087	<6.5
	400-26	2025-05-17	<0.084	<0.077	<6.6
	400-27	2025-05-15	<0.076	<0.072	<6.6
	400-64	2025-05-24	<0.083	<0.085	<6.6
서해 (8)	307-4	2025-05-18	<0.081	<0.091	<6.5
	307-5	2025-05-18	<0.082	<0.080	<6.5
	308-4	2025-05-22	<0.076	<0.072	<6.7
	309-4	2025-05-24	<0.082	<0.077	<6.5
	310-9	2025-05-23	<0.076	<0.076	<6.5
	311-5	2025-05-18	<0.087	<0.069	<6.6
	312-5	2025-05-19	<0.081	<0.079	<6.5
	312-6	2025-05-19	<0.080	<0.077	<6.5

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 12. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (6월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-06-11	<0.066	<0.067	<6.1
	103-5	2025-06-09	<0.081	<0.083	<6.0
	103-9	2025-06-11	<0.086	<0.086	<6.0
	104-7	2025-06-25	<0.082	<0.077	<6.1
	104-9	2025-06-24	<0.076	<0.074	<6.0
	105-7	2025-06-24	<0.085	<0.091	<6.0
	105-9	2025-06-24	<0.080	<0.080	<6.0
	106-6	2025-06-05	<0.076	<0.083	<6.1
	208-3	2025-06-11	<0.080	<0.079	<6.0
	209-6	2025-06-11	<0.079	<0.088	<6.0
남해 (20)	204-0	2025-06-08	<0.081	<0.092	<6.0
	204-5	2025-06-12	<0.078	<0.080	<6.0
	205-3[1)]	-	-	-	-
	205-4	2025-06-25	<0.080	<0.080	<6.0
	206-3	2025-06-05	<0.090	<0.090	<6.2
	207-1	2025-06-09	<0.088	<0.075	<6.6
	313-6	2025-06-05	<0.088	<0.080	<6.3
	314-2	2025-06-05	<0.075	<0.066	<6.1
	314-4	2025-06-05	<0.071	<0.076	<6.6
	314-6	2025-06-05	<0.085	<0.065	<6.0
	314-9	2025-06-05	<0.080	<0.067	<6.2
	315-14	2025-06-05	<0.074	<0.070	<6.0
	315-16	2025-06-06	<0.082	<0.083	<6.0
	315-19	2025-06-06	<0.080	<0.082	<6.0
	400-0	2025-06-05	<0.068	<0.065	<6.1
	400-15	2025-06-05	<0.077	<0.075	<6.0
	400-24	2025-06-10	<0.079	<0.073	<6.0
	400-26	2025-06-13	<0.080	<0.080	<6.0
	400-27	2025-06-05	<0.080	<0.085	<6.0
	400-64	2025-06-25	<0.077	<0.082	<6.0
서해 (8)	307-4	2025-06-10	<0.073	<0.076	<6.1
	307-5	2025-06-10	<0.079	<0.078	<6.2
	308-4	2025-06-11	<0.088	<0.072	<6.0
	309-4	2025-06-11	<0.085	<0.074	<6.0
	310-9	2025-06-12	<0.081	<0.089	<6.0
	311-5	2025-06-12	<0.090	<0.082	<6.2
	312-5	2025-06-13	<0.075	<0.086	<6.6
	312-6	2025-06-13	<0.081	<0.077	<6.0

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 13. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (6월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-06-28	<0.084	<0.085	<6.2
	103-5	2025-06-27	<0.073	<0.062	<6.2
	103-9	2025-06-27	<0.079	<0.075	<6.2
	104-7	2025-06-27	<0.073	<0.077	<6.1
	104-9	2025-06-26	<0.081	<0.076	<6.1
	105-7	2025-06-27	<0.085	<0.062	<6.1
	105-9	2025-06-26	<0.081	<0.079	<6.1
	106-6	2025-06-23	<0.086	<0.087	<6.2
	208-3	2025-06-29	<0.084	<0.072	<6.2
	209-6	2025-06-29	<0.074	<0.077	<6.2
남해 (20)	204-0	2025-06-25	<0.085	<0.081	<6.3
	204-5	2025-06-24	<0.077	<0.078	<6.3
	205-3	2025-06-25	<0.078	<0.079	<6.6
	205-4	2025-06-26	<0.087	<0.079	<6.2
	206-3	2025-06-26	<0.082	<0.087	<6.3
	207-1	2025-06-26	<0.071	<0.072	<6.3
	313-6	2025-06-19	<0.080	<0.084	<6.3
	314-2	2025-06-23	<0.075	<0.074	<6.3
	314-4	2025-06-23	<0.076	<0.080	<6.3
	314-6	2025-06-19	<0.076	<0.086	<6.3
	314-9	2025-06-19	<0.074	<0.085	<6.2
	315-14	2025-06-23	<0.081	<0.079	<6.2
	315-16	2025-06-19	<0.077	<0.074	<6.2
	315-19	2025-06-19	<0.075	<0.076	<6.6
	400-0	2025-06-26	<0.072	<0.074	<6.2
	400-15	2025-06-25	<0.079	<0.071	<6.1
	400-24	2025-06-23	<0.066	<0.070	<6.2
	400-26	2025-06-24	<0.074	<0.065	<6.2
	400-27	2025-06-24	<0.076	<0.076	<6.1
	400-64	2025-06-26	<0.077	<0.067	<6.2
서해 (8)	307-4	2025-06-18	<0.089	<0.092	<6.1
	307-5	2025-06-11	<0.069	<0.076	<6.3
	308-4	2025-06-14	<0.069	<0.072	<6.2
	309-4	2025-06-13	<0.079	<0.077	<6.1
	310-9	2025-06-16	<0.077	<0.084	<6.6
	311-5	2025-06-23	<0.083	<0.080	<6.2
	312-5	2025-06-15	<0.071	<0.064	<6.2
	312-6	2025-06-15	<0.080	<0.083	<6.1

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 14. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (7월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-07-17	<0.071	<0.080	<7.0
	103-5	2025-07-01	<0.078	<0.082	<7.0
	103-9	2025-07-17	<0.084	<0.079	<7.0
	104-7	2025-07-12	<0.081	<0.078	<7.0
	104-9	2025-07-12	<0.076	<0.085	<7.0
	105-7	2025-07-12	<0.081	<0.083	<7.0
	105-9	2025-07-12	<0.083	<0.082	<7.0
	106-6	2025-07-09	<0.076	<0.084	<6.6
	208-3	2025-07-18	<0.080	<0.072	<7.0
	209-6	2025-07-17	<0.091	<0.089	<7.0
남해 (20)	204-0	2025-07-05	<0.081	<0.085	<7.0
	204-5	2025-07-03	<0.087	<0.073	<7.0
	205-3	2025-07-14	<0.074	<0.065	<7.0
	205-4	2025-07-23	<0.074	<0.069	<7.0
	206-3	2025-07-02	<0.076	<0.090	<6.5
	207-1	2025-07-04	<0.078	<0.078	<6.6
	313-6	2025-07-13	<0.075	<0.076	<7.0
	314-2	2025-07-03	<0.093	<0.082	<7.0
	314-4	2025-07-03	<0.080	<0.077	<7.0
	314-6	2025-07-13	<0.078	<0.080	<6.9
	314-9	2025-07-13	<0.087	<0.080	<7.0
	315-14	2025-07-03	<0.071	<0.081	<6.9
	315-16	2025-07-13	<0.080	<0.078	<6.7
	315-19	2025-07-14	<0.073	<0.084	<7.0
	400-0	2025-07-03	<0.084	<0.081	<7.0
	400-15	2025-07-03	<0.088	<0.084	<6.9
	400-24[1)]	-	-	-	-
	400-26[1)]	-	-	-	-
	400-27	2025-07-03	<0.077	<0.082	<7.0
	400-64	2025-07-23	<0.072	<0.086	<7.0
서해 (8)	307-4	2025-07-02	<0.078	<0.091	<7.0
	307-5	2025-07-03	<0.082	<0.079	<7.0
	308-4	2025-07-03	<0.077	<0.081	<7.0
	309-4	2025-07-04	<0.088	<0.081	<7.0
	310-9	2025-07-10	<0.077	<0.080	<6.9
	311-5	2025-07-06	<0.079	<0.086	<7.0
	312-5	2025-07-02	<0.073	<0.086	<6.7
	312-6	2025-07-02	<0.077	<0.090	<7.0

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 15. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (7월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-07-25	<0.080	<0.079	<6.5
	103-5	2025-07-21	<0.072	<0.081	<6.5
	103-9	2025-07-25	<0.077	<0.092	<6.5
	104-7	2025-07-24	<0.078	<0.081	<6.2
	104-9	2025-07-25	<0.066	<0.086	<6.4
	105-7	2025-07-25	<0.084	<0.078	<6.3
	105-9	2025-07-25	<0.085	<0.083	<6.3
	106-6	2025-07-29	<0.085	<0.085	<6.3
	208-3	2025-07-25	<0.077	<0.084	<6.4
	209-6	2025-07-25	<0.080	<0.083	<6.5
남해 (20)	204-0	2025-07-23	<0.077	<0.080	<6.5
	204-5	2025-07-24	<0.084	<0.075	<6.5
	205-3	2025-07-29	<0.071	<0.070	<6.2
	205-4[1)]	-	-	-	-
	206-3	2025-07-18	<0.078	<0.083	<6.6
	207-1	2025-07-18	<0.078	<0.088	<6.5
	313-6	2025-07-18	<0.077	<0.080	<6.5
	314-2	2025-07-17	<0.080	<0.087	<6.5
	314-4	2025-07-17	<0.082	<0.079	<6.5
	314-6	2025-07-18	<0.085	<0.088	<6.5
	314-9	2025-07-18	<0.081	<0.087	<6.5
	315-14	2025-07-17	<0.079	<0.074	<6.5
	315-16	2025-07-18	<0.082	<0.081	<6.5
	315-19	2025-07-18	<0.080	<0.072	<6.5
	400-0	2025-07-20	<0.086	<0.076	<6.5
	400-15	2025-07-20	<0.089	<0.082	<6.7
	400-24	2025-07-20	<0.075	<0.090	<6.5
	400-26	2025-07-18	<0.092	<0.074	<6.5
	400-27	2025-07-17	<0.079	<0.074	<6.4
	400-64[1)]	-	-	-	-
서해 (8)	307-4	2025-07-19	<0.083	<0.077	<6.5
	307-5	2025-07-19	<0.083	<0.082	<6.5
	308-4	2025-07-21	<0.075	<0.085	<6.5
	309-4	2025-07-29	<0.071	<0.076	<6.3
	310-9	2025-07-31	<0.069	<0.078	<6.4
	311-5	2025-07-16	<0.068	<0.074	<6.5
	312-5	2025-07-16	<0.081	<0.077	<6.7
	312-6	2025-07-16	<0.082	<0.088	<6.5

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 16. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (8월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-08-21	<0.078	<0.081	<6.8
	103-5	2025-08-21	<0.082	<0.079	<6.4
	103-9	2025-08-20	<0.085	<0.071	<6.8
	104-7	2025-08-22	<0.078	<0.072	<6.8
	104-9	2025-08-12	<0.079	<0.092	<6.8
	105-7	2025-08-09	<0.086	<0.074	<6.8
	105-9	2025-08-09	<0.077	<0.077	<6.8
	106-6	2025-08-08	<0.085	<0.064	<6.5
	208-3	2025-08-21	<0.078	<0.083	<6.4
	209-6	2025-08-21	<0.064	<0.076	<6.4
남해 (20)	204-0	2025-08-22	<0.090	<0.082	<6.8
	204-5	2025-08-14	<0.076	<0.076	<6.3
	205-3	2025-08-08	<0.082	<0.082	<6.5
	205-4[1)]	-	-	-	-
	206-3	2025-08-05	<0.081	<0.090	<6.5
	207-1	2025-08-13	<0.081	<0.078	<6.5
	313-6	2025-08-15	<0.086	<0.080	<6.4
	314-2	2025-08-15	<0.082	<0.087	<6.4
	314-4	2025-08-14	<0.091	<0.091	<6.3
	314-6	2025-08-14	<0.082	<0.089	<6.3
	314-9	2025-08-15	<0.084	<0.073	<6.4
	315-14	2025-08-14	<0.079	<0.073	<6.3
	315-16	2025-08-14	<0.076	<0.088	<6.4
	315-19	2025-08-14	<0.092	<0.081	<6.4
	400-0	2025-08-05	<0.082	<0.084	<6.4
	400-15	2025-08-06	<0.071	<0.079	<6.5
	400-24	2025-08-18	<0.084	<0.079	<6.8
	400-26	2025-08-19	<0.079	<0.082	<6.9
	400-27	2025-08-21	<0.083	<0.078	<6.4
	400-64[1)]	-	-	-	-
서해 (8)	307-4	2025-08-08	<0.072	<0.073	<6.5
	307-5	2025-08-08	<0.076	<0.081	<6.5
	308-4	2025-08-09	<0.089	<0.083	<6.5
	309-4	2025-08-11	<0.069	<0.082	<6.5
	310-9	2025-08-09	<0.070	<0.082	<6.6
	311-5	2025-08-14	<0.077	<0.074	<6.5
	312-5	2025-08-15	<0.082	<0.080	<6.5
	312-6	2025-08-15	<0.074	<0.083	<6.5

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 17. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (8월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-08-25	<0.086	<0.090	<6.2
	103-5	2025-08-24	<0.074	<0.083	<6.7
	103-9	2025-08-25	<0.081	<0.077	<6.6
	104-7	2025-08-24	<0.077	<0.077	<6.3
	104-9	2025-08-22	<0.080	<0.069	<6.9
	105-7	2025-08-22	<0.073	<0.079	<7.0
	105-9	2025-08-22	<0.084	<0.081	<6.6
	106-6	2025-08-16	<0.081	<0.091	<6.5
	208-3	2025-08-27	<0.072	<0.081	<6.2
	209-6	2025-08-27	<0.071	<0.077	<6.3
남해 (20)	204-0	2025-08-25	<0.078	<0.083	<6.6
	204-5	2025-08-24	<0.087	<0.084	<6.5
	205-3	2025-08-25	<0.080	<0.081	<6.5
	205-4	2025-08-25	<0.081	<0.087	<6.5
	206-3	2025-08-27	<0.062	<0.072	<6.6
	207-1	2025-08-27	<0.078	<0.087	<6.6
	313-6	2025-08-21	<0.070	<0.059	<7.0
	314-2	2025-08-23	<0.084	<0.082	<6.6
	314-4	2025-08-23	<0.086	<0.069	<6.5
	314-6	2025-08-21	<0.084	<0.086	<6.5
	314-9	2025-08-21	<0.080	<0.086	<6.7
	315-14	2025-08-28	<0.075	<0.074	<6.6
	315-16	2025-08-28	<0.070	<0.072	<6.6
	315-19	2025-08-29	<0.083	<0.079	<6.6
	400-0	2025-08-26	<0.077	<0.074	<6.5
	400-15	2025-08-26	<0.085	<0.090	<6.5
	400-24	2025-08-23	<0.072	<0.082	<6.6
	400-26	2025-08-24	<0.088	<0.064	<6.5
	400-27	2025-08-24	<0.082	<0.080	<6.5
	400-64	2025-08-25	<0.078	<0.087	<6.7
서해 (8)	307-4	2025-08-20	<0.073	<0.081	<6.6
	307-5	2025-08-20	<0.079	<0.084	<6.3
	308-4	2025-08-18	<0.092	<0.080	<7.0
	309-4	2025-08-31	<0.077	<0.066	<6.7
	310-9	2025-08-12	<0.082	<0.079	<6.5
	311-5	2025-08-20	<0.083	<0.082	<6.5
	312-5	2025-08-18	<0.084	<0.082	<6.3
	312-6	2025-08-18	<0.084	<0.085	<6.3

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 18. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (9월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-09-18	<0.072	<0.079	<6.6
	103-5	2025-09-03	<0.071	<0.083	<6.3
	103-9	2025-09-18	<0.082	<0.075	<6.7
	104-7	2025-09-05	<0.077	<0.083	<6.6
	104-9	2025-09-05	<0.075	<0.075	<6.6
	105-7	2025-09-05	<0.079	<0.084	<6.6
	105-9	2025-09-05	<0.072	<0.088	<6.6
	106-6	2025-09-03	<0.071	<0.082	<6.7
	208-3	2025-09-18	<0.071	<0.088	<6.7
	209-6	2025-09-18	<0.086	<0.084	<6.1
남해 (20)	204-0	2025-09-02	<0.083	<0.068	<6.8
	204-5	2025-09-14	<0.077	<0.084	<6.2
	205-3	2025-09-07	<0.083	<0.084	<6.8
	205-4[1)]	-	-	-	-
	206-3	2025-09-05	<0.081	<0.074	<6.6
	207-1	2025-09-07	<0.080	<0.087	<6.6
	313-6	2025-09-11	<0.084	<0.084	<6.2
	314-2	2025-09-12	<0.080	<0.075	<6.1
	314-4	2025-09-18	<0.080	<0.075	<6.1
	314-6	2025-09-12	<0.085	<0.082	<6.1
	314-9	2025-09-12	<0.080	<0.091	<6.1
	315-14	2025-09-17	<0.076	<0.087	<6.0
	315-16	2025-09-12	<0.077	<0.080	<6.1
	315-19	2025-09-12	<0.083	<0.081	<6.2
	400-0	2025-09-02	<0.076	<0.085	<6.7
	400-15	2025-09-02	<0.081	<0.089	<6.7
	400-24	2025-09-08	<0.080	<0.081	<6.6
	400-26	2025-09-08	<0.078	<0.083	<6.6
	400-27	2025-09-14	<0.081	<0.086	<6.1
	400-64[1)]	-	-	-	-
서해 (8)	307-4	2025-09-05	<0.080	<0.071	<6.3
	307-5	2025-09-05	<0.082	<0.084	<6.3
	308-4	2025-09-02	<0.075	<0.063	<6.3
	309-4	2025-09-03	<0.084	<0.077	<6.3
	310-9	2025-09-08	<0.071	<0.089	<6.6
	311-5	2025-09-04	<0.071	<0.085	<6.9
	312-5	2025-09-04	<0.081	<0.073	<6.4
	312-6	2025-09-04	<0.077	<0.090	<6.3

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 19. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (9월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-09-25	<0.073	<0.082	<6.6
	103-5	2025-09-26	<0.076	<0.082	<6.3
	103-9	2025-09-25	<0.073	<0.087	<6.1
	104-7	2025-09-14	<0.086	<0.074	<6.3
	104-9	2025-09-14	<0.074	<0.078	<6.2
	105-7	2025-09-15	<0.077	<0.089	<6.1
	105-9	2025-09-14	<0.088	<0.079	<6.2
	106-6	2025-09-22	<0.078	<0.075	<6.2
	208-3	2025-09-25	<0.089	<0.083	<6.2
	209-6	2025-09-25	<0.079	<0.080	<6.3
남해 (20)	204-0	2025-09-24	<0.075	<0.090	<6.4
	204-5	2025-09-18	<0.080	<0.079	<6.3
	205-3	2025-09-27	<0.078	<0.084	<6.4
	205-4[1)]	-	-	-	-
	206-3	2025-09-24	<0.083	<0.075	<6.3
	207-1	2025-09-29	<0.082	<0.086	<6.2
	313-6	2025-09-19	<0.080	<0.079	<6.3
	314-2	2025-09-19	<0.081	<0.081	<6.3
	314-4	2025-09-18	<0.075	<0.091	<6.3
	314-6	2025-09-18	<0.076	<0.079	<6.3
	314-9	2025-09-19	<0.079	<0.080	<6.5
	315-14	2025-09-18	<0.066	<0.069	<6.3
	315-16	2025-09-18	<0.076	<0.075	<6.3
	315-19	2025-09-18	<0.077	<0.077	<6.3
	400-0	2025-09-28	<0.087	<0.090	<6.4
	400-15	2025-09-28	<0.080	<0.071	<6.4
	400-24	2025-09-24	<0.068	<0.083	<6.3
	400-26	2025-09-24	<0.077	<0.083	<6.3
	400-27	2025-09-25	<0.084	<0.076	<6.2
	400-64[1)]	-	-	-	-
서해 (8)	307-4	2025-09-23	<0.082	<0.092	<6.4
	307-5	2025-09-23	<0.074	<0.084	<6.3
	308-4	2025-09-22	<0.079	<0.090	<6.6
	309-4	2025-09-25	<0.074	<0.081	<6.4
	310-9	2025-09-19	<0.090	<0.084	<6.3
	311-5	2025-09-24	<0.069	<0.081	<6.3
	312-5	2025-09-25	<0.086	<0.088	<6.3
	312-6	2025-09-25	<0.073	<0.078	<6.4

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 20. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (10월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-10-29	<0.083	<0.089	<6.4
	103-5	2025-10-16	<0.070	<0.080	<6.3
	103-9	2025-10-30	<0.082	<0.078	<6.8
	104-7	2025-10-24	<0.079	<0.084	<6.7
	104-9	2025-10-23	<0.076	<0.081	<6.2
	105-7	2025-10-21	<0.088	<0.075	<6.2
	105-9	2025-10-21	<0.081	<0.065	<6.7
	106-6[1)]	-	-	-	-
	208-3	2025-10-30	<0.073	<0.084	<6.4
	209-6	2025-10-30	<0.081	<0.077	<6.5
남해 (20)	204-0	2025-10-05	<0.078	<0.085	<6.5
	204-5	2025-10-16	<0.090	<0.073	<6.6
	205-3	2025-10-11	<0.082	<0.081	<6.3
	205-4	2025-10-13	<0.077	<0.081	<6.2
	206-3	2025-10-15	<0.071	<0.080	<6.5
	207-1	2025-10-19	<0.078	<0.082	<6.5
	313-6	2025-10-15	<0.082	<0.090	<6.4
	314-2	2025-10-16	<0.082	<0.077	<6.6
	314-4	2025-10-16	<0.071	<0.081	<6.6
	314-6	2025-10-18	<0.077	<0.083	<6.2
	314-9	2025-10-17	<0.085	<0.068	<6.6
	315-14	2025-10-16	<0.079	<0.059	<6.3
	315-16	2025-10-18	<0.074	<0.086	<6.6
	315-19	2025-10-18	<0.078	<0.069	<6.6
	400-0	2025-10-15	<0.078	<0.080	<6.3
	400-15	2025-10-16	<0.075	<0.081	<6.3
	400-24	2025-10-14	<0.081	<0.078	<6.8
	400-26	2025-10-14	<0.073	<0.075	<6.8
	400-27	2025-10-16	<0.076	<0.091	<6.6
	400-64	2025-10-13	<0.085	<0.076	<6.3
서해 (8)	307-4	2025-10-11	<0.080	<0.092	<6.3
	307-5	2025-10-11	<0.084	<0.086	<6.3
	308-4	2025-10-13	<0.093	<0.089	<6.4
	309-4	2025-10-15	<0.078	<0.081	<6.3
	310-9	2025-10-16	<0.090	<0.073	<6.5
	311-5	2025-10-09	<0.083	<0.091	<6.3
	312-5	2025-10-11	<0.080	<0.088	<6.3
	312-6	2025-10-11	<0.084	<0.086	<6.3

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 21. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (10월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-10-30	<0.082	<0.084	<6.5
	103-5	2025-10-30	<0.073	<0.088	<6.7
	103-9	2025-10-30	<0.080	<0.076	<6.8
	104-7	2025-10-29	<0.078	<0.078	<6.5
	104-9	2025-10-29	<0.078	<0.078	<6.5
	105-7	2025-10-29	<0.076	<0.085	<6.4
	105-9	2025-10-29	<0.076	<0.087	<6.8
	106-6	2025-10-17	<0.081	<0.080	<6.7
	208-3	2025-10-31	<0.082	<0.075	<6.2
	209-6	2025-10-30	<0.079	<0.085	<6.1
남해 (20)	204-0	2025-10-30	<0.076	<0.077	<6.7
	204-5	2025-10-23	<0.081	<0.081	<6.8
	205-3	2025-10-31	<0.081	<0.078	<6.8
	205-4	2025-10-27	<0.078	<0.083	<6.7
	206-3	2025-10-25	<0.080	<0.067	<6.7
	207-1	2025-10-30	<0.079	<0.073	<6.2
	313-6	2025-10-25	<0.084	<0.091	<6.7
	314-2	2025-10-24	<0.079	<0.080	<6.2
	314-4	2025-10-25	<0.081	<0.085	<6.2
	314-6	2025-10-24	<0.078	<0.082	<6.2
	314-9	2025-10-25	<0.077	<0.074	<6.8
	315-14	2025-10-25	<0.084	<0.082	<6.2
	315-16	2025-10-24	<0.073	<0.069	<6.3
	315-19	2025-10-24	<0.085	<0.072	<6.8
	400-0	2025-10-26	<0.087	<0.067	<6.2
	400-15	2025-10-26	<0.083	<0.083	<6.8
	400-24	2025-10-30	<0.075	<0.088	<6.8
	400-26	2025-10-29	<0.071	<0.083	<6.8
	400-27	2025-10-30	<0.091	<0.087	<6.8
	400-64	2025-10-27	<0.081	<0.082	<7.0
서해 (8)	307-4	2025-10-16	<0.084	<0.076	<6.7
	307-5	2025-10-16	<0.092	<0.069	<6.7
	308-4	2025-10-17	<0.086	<0.086	<6.1
	309-4	2025-10-24	<0.086	<0.077	<6.8
	310-9	2025-10-25	<0.076	<0.080	<6.7
	311-5	2025-10-26	<0.089	<0.076	<6.8
	312-5	2025-10-29	<0.077	<0.083	<6.7
	312-6	2025-10-29	<0.072	<0.089	<6.2

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 22. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (11월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-11-20	<0.085	<0.072	<6.2
	103-5	2025-11-04	<0.083	<0.091	<6.6
	103-9	2025-11-20	<0.085	<0.067	<6.3
	104-7	2025-11-04	<0.077	<0.078	<6.3
	104-9	2025-11-04	<0.074	<0.082	<6.3
	105-7	2025-11-04	<0.077	<0.085	<6.6
	105-9	2025-11-04	<0.081	<0.084	<6.3
	106-6	2025-11-04	<0.082	<0.084	<6.5
	208-3	2025-11-20	<0.083	<0.088	<6.3
	209-6	2025-11-20	<0.074	<0.065	<6.3
남해 (20)	204-0	2025-11-07	<0.075	<0.070	<6.3
	204-5	2025-11-05	<0.088	<0.088	<6.7
	205-3	2025-11-05	<0.072	<0.079	<6.6
	205-4	2025-11-05	<0.066	<0.066	<6.5
	206-3	2025-11-06	<0.075	<0.085	<6.6
	207-1	2025-11-07	<0.082	<0.085	<6.3
	313-6	2025-11-04	<0.067	<0.069	<6.5
	314-2	2025-10-31	<0.077	<0.090	<6.5
	314-4	2025-10-31	<0.081	<0.056	<6.6
	314-6	2025-11-03	<0.081	<0.090	<6.3
	314-9	2025-11-03	<0.077	<0.066	<6.3
	315-14	2025-11-04	<0.088	<0.079	<6.5
	315-16	2025-11-04	<0.076	<0.086	<6.5
	315-19	2025-11-08	<0.083	<0.091	<6.4
	400-0	2025-11-07	<0.082	<0.080	<6.6
	400-15	2025-11-05	<0.081	<0.089	<6.5
	400-24	2025-10-31	<0.066	<0.087	<6.5
	400-26	2025-10-31	<0.069	<0.073	<6.5
	400-27	2025-10-31	<0.074	<0.083	<6.5
	400-64	2025-11-05	<0.081	<0.078	<6.5
서해 (8)	307-4	2025-11-09	<0.078	<0.083	<6.7
	307-5	2025-11-09	<0.072	<0.073	<6.8
	308-4	2025-11-04	<0.072	<0.082	<6.3
	309-4	2025-11-04	<0.092	<0.089	<6.5
	310-9	2025-11-13	<0.075	<0.081	<6.8
	311-5	2025-11-12	<0.077	<0.073	<6.1
	312-5	2025-11-05	<0.085	<0.081	<6.6
	312-6	2025-11-05	<0.080	<0.087	<6.4

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

표 23. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (11월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-11-25	<0.077	<0.090	<6.3
	103-5	2025-11-20	<0.077	<0.085	<6.2
	103-9	2025-11-25	<0.079	<0.090	<6.4
	104-7	2025-11-23	<0.082	<0.085	<6.3
	104-9	2025-11-23	<0.081	<0.081	<6.3
	105-7	2025-11-23	<0.071	<0.087	<6.3
	105-9	2025-11-23	<0.071	<0.079	<6.3
	106-6	2025-11-20	<0.085	<0.091	<6.2
	208-3	2025-11-25	<0.081	<0.082	<6.4
	209-6	2025-11-25	<0.084	<0.088	<6.8
남해 (20)	204-0	2025-11-15	<0.081	<0.086	<6.8
	204-5	2025-11-14	<0.085	<0.087	<6.3
	205-3	2025-11-24	<0.078	<0.087	<6.3
	205-4[1)]	-	-	-	-
	206-3	2025-11-20	<0.077	<0.084	<6.2
	207-1	2025-11-21	<0.076	<0.088	<6.1
	313-6	2025-11-16	<0.076	<0.090	<6.3
	314-2	2025-11-14	<0.087	<0.086	<6.3
	314-4	2025-11-13	<0.084	<0.088	<6.6
	314-6	2025-11-19	<0.082	<0.086	<6.6
	314-9	2025-11-18	<0.078	<0.081	<6.6
	315-14	2025-11-13	<0.088	<0.092	<6.2
	315-16	2025-11-19	<0.082	<0.083	<6.3
	315-19	2025-11-19	<0.082	<0.081	<6.3
	400-0	2025-11-19	<0.085	<0.059	<6.6
	400-15	2025-11-19	<0.080	<0.077	<6.7
	400-24	2025-11-22	<0.074	<0.077	<6.3
	400-26	2025-11-22	<0.074	<0.084	<6.3
	400-27	2025-11-14	<0.075	<0.088	<6.3
	400-64[1)]	-	-	-	-
서해 (8)	307-4	2025-11-22	<0.079	<0.084	<6.7
	307-5	2025-11-22	<0.073	<0.073	<6.7
	308-4	2025-11-29	<0.076	<0.075	<6.6
	309-4	2025-11-26	<0.076	<0.087	<6.1
	310-9	2025-11-24	<0.079	<0.083	<6.2
	311-5	2025-11-20	<0.081	<0.088	<6.2
	312-5	2025-11-22	<0.076	<0.072	<6.2
	312-6	2025-11-22	<0.084	<0.065	<6.2

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 24. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (12월 상반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7	2025-12-20	<0.083	<0.079	<6.3
	103-5	2025-12-19	<0.078	<0.082	<6.2
	103-9	2025-12-20	<0.081	<0.092	<6.4
	104-7	2025-12-05	<0.074	<0.091	<6.5
	104-9	2025-12-05	<0.083	<0.091	<6.6
	105-7	2025-12-06	<0.075	<0.084	<6.4
	105-9	2025-12-06	<0.076	<0.087	<6.5
	106-6	2025-12-16	<0.080	<0.085	<6.2
	208-3	2025-12-23	<0.080	<0.080	<6.4
	209-6	2025-12-23	<0.080	<0.089	<6.3
남해 (20)	204-0	2025-12-18	<0.073	<0.091	<6.3
	204-5	2025-12-11	<0.064	<0.077	<6.0
	205-3	2025-12-18	<0.081	<0.073	<6.8
	205-4	2025-12-18	<0.085	<0.085	<6.4
	206-3	2025-12-15	<0.077	<0.080	<6.3
	207-1	2025-12-12	<0.084	<0.085	<6.3
	313-6	2025-12-10	<0.073	<0.073	<6.7
	314-2	2025-12-05	<0.090	<0.091	<6.0
	314-4	2025-12-04	<0.076	<0.091	<6.7
	314-6[1)]	-	-	-	-
	314-9[1)]	-	-	-	-
	315-14	2025-12-04	<0.080	<0.077	<6.1
	315-16[1)]	-	-	-	-
	315-19	2025-12-08	<0.078	<0.075	<6.8
	400-0	2025-12-10	<0.072	<0.092	<6.7
	400-15	2025-12-11	<0.076	<0.085	<6.7
	400-24	2025-12-04	<0.085	<0.084	<6.3
	400-26	2025-12-05	<0.090	<0.078	<6.3
	400-27	2025-12-04	<0.078	<0.088	<6.7
	400-64	2025-12-18	<0.081	<0.086	<6.5
서해 (8)	307-4	2025-12-08	<0.084	<0.087	<6.6
	307-5	2025-12-08	<0.082	<0.092	<6.5
	308-4	2025-12-09	<0.078	<0.084	<6.4
	309-4	2025-12-09	<0.081	<0.083	<6.8
	310-9	2025-12-13	<0.084	<0.083	<6.3
	311-5	2025-12-07	<0.079	<0.088	<6.8
	312-5	2025-12-09	<0.080	<0.083	<6.2
	312-6	2025-12-09	<0.083	<0.095	<6.0

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

표 25. 표층 해수 중 방사능농도 신속분석 결과 (12월 하반기)

해역 (정점수)	조사정점	채취일자	^{134}Cs (Bq/kg)	^{137}Cs (Bq/kg)	^{3}H (Bq/L)
동해 (10)	102-7[1)]	-	-	-	-
	103-5	2025-12-19	<0.084	<0.083	<6.9
	103-9[1)]	-	-	-	-
	104-7	2025-12-19	<0.084	<0.086	<6.4
	104-9	2025-12-19	<0.076	<0.085	<6.4
	105-7	2025-12-18	<0.082	<0.086	<6.4
	105-9	2025-12-18	<0.078	<0.078	<6.3
	106-6	2025-12-17	<0.081	<0.081	<6.2
	208-3[1)]	-	-	-	-
	209-6[1)]	-	-	-	-
남해 (20)	204-0	2025-12-23	<0.081	<0.089	<6.7
	204-5	2025-12-19	<0.072	<0.079	<6.7
	205-3	2025-12-27	<0.084	<0.086	<6.5
	205-4	2025-12-23	<0.071	<0.083	<6.7
	206-3	2025-12-17	<0.077	<0.092	<6.7
	207-1	2025-12-17	<0.088	<0.070	<6.7
	313-6	2025-12-23	<0.085	<0.078	<6.7
	314-2	2025-12-20	<0.081	<0.091	<6.8
	314-4	2025-12-20	<0.088	<0.093	<6.3
	314-6	2025-12-22	<0.088	<0.086	<6.7
	314-9	2025-12-22	<0.076	<0.092	<6.8
	315-14	2025-12-20	<0.079	<0.081	<6.9
	315-16	2025-12-20	<0.074	<0.063	<6.9
	315-19	2025-12-22	<0.076	<0.061	<6.8
	400-0	2025-12-18	<0.080	<0.073	<6.7
	400-15	2025-12-18	<0.073	<0.084	<6.3
	400-24	2025-12-19	<0.077	<0.082	<6.7
	400-26	2025-12-19	<0.075	<0.080	<6.9
	400-27	2025-12-19	<0.078	<0.091	<6.8
	400-64	2025-12-23	<0.084	<0.084	<6.7
서해 (8)	307-4	2025-12-09	<0.089	<0.083	<6.2
	307-5	2025-12-09	<0.084	<0.084	<6.2
	308-4	2025-12-10	<0.081	<0.079	<6.2
	309-4	2025-12-12	<0.081	<0.093	<6.2
	310-9	2025-12-19	<0.083	<0.080	<6.7
	311-5	2025-12-15	<0.072	<0.083	<6.2
	312-5	2025-12-16	<0.087	<0.089	<6.2
	312-6	2025-12-16	<0.084	<0.084	<6.2

< : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값

1) 시료 미채취

간 행 물 정 보 양 식

보고서번호	제목/부제
KINS/ER-092, Vol 21	해양환경방사능조사
연구책임자 / 부서명	김대지 / 환경방사능평가실
연구자 / 부서명	김대지 외 24인 / 환경방사능평가실 국립수산과학원 본원 및 동·서·남해연구소

발행기관	한국원자력안전기술원	발행지	대전	발행일	2025.12
페이지	112 p.	도 표	유 (O) 무 ( )	크 기	A4
참고사항					
공개여부	공개(O) 비공개( )		보고서 종류		
연구위탁기관			계 약 번 호		

초록 (200단어 내외)

우리나라 주변 해역에서 채취된 해수, 해양생물 및 해저퇴적물 시료를 대상으로 방사성핵종(^{37}Cs, ^{3}H, ^{90}Sr, $^{239+240}$Pu) 농도와 ^{240}Pu/^{239}Pu 동위원소비를 조사하였다. 이와 함께 해양생물 및 해저퇴적물에서는 ^{40}K 농도를, 해조류에서는 ^{131}I 농도를 추가로 조사하였다.

우리나라 주변 해역의 정해진 정점에서 조사주기에 따라 해수, 해양생물, 해저퇴적물 시료를 확보하였으며, 방사능농도 평가를 위한 기초자료 확보를 위해 해수의 수온과 염분의 연직구조, 해저퇴적물의 특성조사를 수행하였다. 해수, 어류, 해조류, 패류, 해저퇴적물 중 방사능 농도는 과거 조사된 결과와 비슷한 수준이었다.

일본 후쿠시마 원전 사고 이후 해수 방사능감시를 강화하여 동중국해 등 6개 정점에서 표층 해수를 분석한 결과, ^{134}Cs는 모든 해수 시료에서 최소검출가능농도 미만이였고, ^{137}Cs은 후쿠시마 원전 사고 이전 농도 범위 이내였다. 또한, 우리나라 동·서·남해 연안에 운영중인 해수방사능 감시망 21개소의 2025년도 운영결과 특이사항은 없었다.

주제어 키워드 (10단어 내외)

방사성핵종, 해양방사능조사, 해양환경조사, 해수방사능감시망
해수, 어류, 패류, 해조류, 해저퇴적물

KINS

KOREA
INSTITUTE OF
NUCLEAR
SAFETY

KINS 한국원자력안전기술원 KOREA INSTITUTE OF NUCLEAR SAFETY
우)305-338 대전광역시 유성구 과학로 62
www.kins.re.kr